

ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Đề tài

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
TÍCH HỢP CHATBOT HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN
BỆNH DỰA TRÊN TRIỆU CHỨNG VÀ GỌI Ý
LỊCH HẸN THÔNG MINH

Sinh viên: Trần Minh Nhựt

Mã số: B2103556

Khoá: K47

Cần Thơ, 12/08/2025

ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Đề tài

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
TÍCH HỢP CHATBOT HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN
BỆNH DỰA TRÊN TRIỆU CHỨNG VÀ GỢI Ý
LỊCH HẸN THÔNG MINH

(DEVELOPING A HOSPITAL MANAGEMENT WEBSITE
INTEGRATED WITH A CHATBOT THAT ASSISTS IN
DIAGNOSING ILLNESSES BASED ON SYMPTOMS AND
SUGGESTS SMART APPOINTMENT SCHEDULING)

Giảng viên hướng dẫn

TS. Huỳnh Quang Nghi

Sinh viên thực hiện

Trần Minh Nhựt

Mã số: B2103556

Khoá: 47

Cần Thơ, 12/08/2025

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em xin cảm ơn các Thầy Cô khoa Công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo điều kiện cho em học tập và truyền đạt những kiến thức chuyên môn cũng như các kinh nghiệm trong suốt quá trình học tập tại trường để em có đủ khả năng để nghiên cứu và thực hiện đề tài.

Nhờ sự hướng dẫn của TS. Huỳnh Quang Nghi, em đã có thể hoàn thành đề tài “Xây dựng website quản lý bệnh viện tích hợp chatbot hỗ trợ chẩn đoán bệnh thông qua triệu chứng và gợi ý đặt lịch thông minh”. Thầy đã luôn tận tình giúp đỡ và góp ý cho em trong suốt thời gian vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn thầy.

Em cũng xin cảm ơn khoa Công nghệ thông tin và truyền thông đã tạo mọi điều kiện về tài liệu tham khảo, không gian học tập và làm việc góp phần để em hoàn thành tốt Luận văn tốt nghiệp. Đồng thời, em cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo khoa đã tạo điều kiện cũng như cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các sinh viên thực hiện tốt đề tài nghiên cứu.

Tiếp theo, em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bạn bè và gia đình của em. Sự cổ vũ và hỗ trợ từ họ là một nguồn động lực vô cùng lớn giúp em vượt qua mọi thử thách trong quá trình thực hiện luận văn. Những lời động viên và những tình cảm đến từ gia đình và bạn bè thật sự quan trọng với em.

Trong quá trình hoàn thành đề tài dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể tránh khỏi còn nhiều sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy cô để đề tài này được hoàn thiện hơn.

Cuối lời, em xin chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp

Em xin chân thành cảm ơn.

Cần Thơ, ngày..... tháng..... năm 2025

Sinh viên thực hiện

Trần Minh Nhật

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Giảng viên hướng dẫn

GVHD: TS. Huỳnh Quang Nghi – SVTH: Trần Minh Nhật

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Giảng viên phản biện

[illegible]

Giảng viên phản biện

CAM KẾT KẾT QUẢ

Em xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên kết quả nghiên cứu của em và các kết quả này của nghiên cứu chưa được dùng cho bất cứ luận văn nào khác.

Em xin cam đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các tài liệu tham khảo đã được ghi rõ nguồn gốc.

Cần Thơ, ngày tháng.....năm 2025

Trần Minh Nhựt

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	ii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN.....	iii
CAM KẾT KẾT QUẢ	v
DANH MỤC HÌNH ẢNH	xi
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT	xviii
TÓM LƯỢC.....	xix
ABSTRACT	xx
PHẦN 1: GIỚI THIỆU	1
1. Đặt vấn đề.....	1
2. Lịch sử giải quyết vấn đề	2
3. Mục tiêu đề tài	3
4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.....	4
4.1. Đối tượng nghiên cứu.....	4
4.2. Phạm vi nghiên cứu.	4
5. Nội dung nghiên cứu	5
5.1. Quá trình nghiên cứu	5
5.2. Các công nghệ sử dụng.....	6
5.3. Công cụ hỗ trợ xây dựng và phát triển.	7
6. Những đóng góp của đề tài.....	7
7. Bố cục luận văn.....	8
PHẦN 2: NỘI DUNG	9
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN.....	9
1.1.Mô tả tổng quan hệ thống	9
1.1.1. Bối cảnh sản phẩm.....	9
1.1.2. Các chức năng của trang web	10
1.1.3. Môi trường vận hành	12
1.1.4. Các ràng buộc thực thi và thiết kế.....	12
1.1.5. Các giả định và phụ thuộc.....	12
1.2.Các yêu cầu giao tiếp bên ngoài.....	13
1.2.1. Giao diện người dùng.....	13
1.2.2. Giao tiếp truyền thông.....	13

1.3.Các sơ đồ chức năng	14
1.3.1.Chức năng Đăng ký tài khoản	16
1.3.2.Chức năng Đăng nhập	17
1.3.3.Chức năng Đăng nhập vào trang quản trị.....	18
1.3.4.Chức năng Đăng xuất	18
1.3.5.Chức năng Quản lý thông tin cá nhân	19
1.3.6.Chức năng Xem danh sách chuyên khoa, tin chuyên khoa.....	19
1.3.7.Chức năng Xem danh sách bác sĩ.....	20
1.3.8.Chức năng Xem thông tin bác sĩ	20
1.3.9.Chức năng Quản lý các chỉ số sức khoẻ.....	21
1.3.10.Chức năng Đặt lịch khám.....	22
1.3.11.Chức năng Xem danh sách lịch hẹn.....	23
1.3.12.Chức năng Huỷ lịch hẹn.....	24
1.3.13.Chức năng Xem bệnh án	24
1.3.14.Chức năng chat với AI	25
1.3.15.Chức năng Xem lịch làm việc	26
1.3.16.Chức năng Đăng ký lịch khám ngoài giờ.....	26
1.3.17.Chức năng Xoá lịch ngoài giờ.....	27
1.3.18.Chức năng Tạm ngưng lịch khám ngoài giờ.....	27
1.3.19.Chức năng Sửa lịch khám ngoài giờ.	28
1.3.20.Chức năng Xem danh sách lịch đặt khám.	29
1.3.21.Chức năng Xác nhận lịch hẹn.	29
1.3.22.Chức năng Ghi nhận kết quả khám.	30
1.3.23.Chức năng Xem bệnh án	31
1.3.24.Chức năng Thống kê số lượng bệnh nhân theo tháng.....	32
1.3.25.Chức năng Thêm bác sĩ.....	32
1.3.26.Chức năng Chỉnh sửa thông tin bác sĩ.....	33
1.3.27.Chức năng Thêm chuyên khoa.....	33
1.3.28.Chức năng Sửa chuyên khoa.....	34
1.3.29.Chức năng Thêm dịch vụ cho chuyên khoa	35
1.3.30.Chức năng Thêm dịch vụ	35
1.3.31.Chức năng Sửa dịch vụ	36
1.3.32.Chức năng Xoá dịch vụ.....	37
1.3.33.Chức năng Thêm ca làm việc.....	37

1.3.34. Chức năng Cập nhật ca làm việc	38
1.3.35. Chức năng Xếp ca cho bác sĩ	39
1.3.36. Chức năng Đặt lịch đặc biệt cho bác sĩ	39
1.3.37. Chức năng Xoá lịch đặc biệt	40
1.3.38. Chức năng Thêm thuốc	41
1.3.39. Chức năng Cập nhật thuốc	41
1.3.40. Chức năng Thêm tin tức	42
1.3.42. Chức năng Xoá bài đăng.	43
1.3.43. Chức năng Thống kê.	44
1.4. Các yêu cầu phi chức năng.	44
1.4.1. Yêu cầu thực thi.....	44
1.4.2. Yêu cầu an toàn	45
1.4.3. Yêu cầu về hiệu suất.....	45
1.4.4. Các đặt điểm chất lượng sản phẩm.....	45
1.4.5. Các yêu cầu khác	46
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	46
2.1. Các ngôn ngữ và công nghệ được sử dụng	46
2.1.1. HTML (Hyper Text Markup Language)	46
2.1.2. CSS	48
2.1.3. Javascript	49
2.1.4. ReactJs	50
2.1.5. NextJs	51
2.1.6. NodeJs	52
2.1.7. TailwindCSS	53
2.1.8. Python.....	54
2.1.9. XGBoost	55
2.2. Cơ sở dữ liệu MongoDB	56
2.3. Mô hình MVC	57
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG	59
3.1. Kiến trúc hệ thống.....	59
3.2. Thiết kế dữ liệu	61
3.2.1. Sơ đồ lớp (Class Diagram)	61
3.2.2. Danh mục bảng dữ liệu.....	62
3.3. Thiết kế theo chức năng	73

3.3.1. Chức năng Đăng ký	73
3.3.2. Chức năng Đăng nhập của hệ thống.....	75
3.3.3. Chức năng Đặt lịch.....	78
3.3.4. Chức năng Quản lý sức khỏe.....	80
3.3.5. Chức năng Cập nhật hồ sơ.....	83
3.3.6. Chức năng Chat với AI.....	85
3.3.7. Chức năng Xem thông tin bác sĩ	87
3.3.9. Chức năng Quản lý lịch ngoài giờ.....	88
3.3.11. Chức năng Ghi nhận kết quả khám	93
3.3.12. Chức năng Thêm bác sĩ.....	97
3.3.13. Chức năng Đăng tin tức	99
3.3.14. Chức năng Quản lý lịch làm việc bác sĩ.....	102
3.3.15. Chức năng Quản lý lịch đặc biệt.....	104
3.3.16. Chức năng Thêm chuyên khoa.....	106
3.3.17. Chức năng Quản lý dịch vụ.....	109
3.3.18. Chức năng Quản lý thuốc.....	111
3.3.19. Chức năng xem Kết quả khám	113
3.3.20. Chức năng xem Danh sách lịch hẹn.....	114
3.3.21. Chức năng Xem lịch sử khám và thống kê	115
3.3.22. Chức năng Tìm kiếm bác sĩ và chuyên khoa	116
CHƯƠNG 4: TÍCH HỢP AI VÀO HỆ THỐNG.....	117
4.1. Giới thiệu	117
4.2. Tổng quan về AI và các mô hình sử dụng	117
4.2.1. Giới thiệu về GPT và vai trò trong hệ thống.....	117
4.2.2. Giới thiệu về XGBoost.....	117
4.3. Quy trình huấn luyện mô hình	118
4.3.1. Tổng quan.....	118
4.3.2. Chi tiết quy trình huấn luyện.....	118
a. Tiền xử lý dữ liệu	118
b. Biến đổi văn bản thành Vector	119
c. Huấn luyện mô hình XGBoost.....	119
4.4. Phương pháp tích hợp và Sơ đồ hoạt động.....	119
CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	121
5.1. Mục tiêu kiểm thử.....	121

5.2. Nội dung kiểm thử	121
5.2.1. Cách tiếp cận	121
5.2.2. Tiêu chí kiểm thử.....	121
5.3. Quản lý kiểm thử.....	121
5.3.1. Kế hoạch kiểm thử.....	121
5.3.2. Tài liệu tham khảo	121
5.3.3. Các chức năng được kiểm thử	122
5.3.4. Các chức năng chưa được kiểm thử	122
5.3.5. Môi trường kiểm thử	122
5.3.6. Trách nhiệm và quyền hạn	123
5.3.7. Các rủi ro và khắc phục.....	123
5.4. Trường hợp kiểm thử	123
5.4.1. Kiểm thử chức năng Đăng nhập.....	123
5.4.2. Kiểm thử chức năng Đặt lịch hẹn.....	124
5.4.3. Kiểm thử chức năng Thêm lịch ngoài giờ.....	125
5.4.4. Kiểm thử chức năng Ngưng lịch ngoài giờ	127
5.4.5. Kiểm thử chức năng Xác nhận lịch hẹn	127
5.4.6. Kiểm thử chức năng Ghi nhận kết quả khám.....	128
5.4.7. Kiểm thử chức năng Thêm bác sĩ.....	129
5.4.8. Kiểm thử chức năng Xếp lịch cho bác sĩ.....	131
5.5. Đánh giá kết quả kiểm thử	132
PHẦN 3: KẾT LUẬN	133
1. Kết quả đạt được	133
1.1. Về mặt lý thuyết và công nghệ.....	133
1.2. Về sản phẩm	133
2. Hạn chế.....	133
3. Khó khăn	133
4. Hướng phát triển	134
TÀI LIỆU THAM KHẢO	135

DANH MỤC HÌNH ẢNH

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

Hình 1. 1: Sơ đồ phân rã chức năng.....	10
Hình 1. 2: Sơ đồ Usecase tổng quát	14
Hình 1. 3: Sơ đồ Usecase cho bệnh nhân.....	15
Hình 1. 4: Sơ đồ Usecase cho bác sĩ	15
Hình 1. 5: Sơ đồ Usecase cho quản trị viên	16

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Hình 2. 1: Logo của HTML	46
Hình 2. 2: Logo của CSS.....	48
Hình 2. 3: Logo của Javascript.....	49
Hình 2. 4: Logo của ReactJs	50
Hình 2. 5: Logo của NextJs.....	51
Hình 2. 6: Logo của NodeJs.....	52
Hình 2. 7: Logo của Tailwind CSS	53
Hình 2. 8: Logo của Python	54
Hình 2. 9: Logo của XGBoost.....	55
Hình 2. 10: Logo của MongoDB	56
Hình 2. 11: Mô hình kiến trúc MVC.....	57

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Hình 3. 1: Kiến trúc hệ thống.....	59
Hình 3. 2: Sơ đồ lớp	61
Hình 3.3. 1: Giao diện đăng ký	73
Hình 3.3. 2: Sơ đồ hoạt động của chức năng Đăng ký.....	75
Hình 3.3. 3: Giao diện Đăng nhập.....	76
Hình 3.3. 4: Sơ đồ hoạt động của trang Đăng nhập	77
Hình 3.3. 5: Giao diện trang Đặt lịch hẹn bác sĩ.....	78
Hình 3.3. 6: Sơ đồ hoạt động của chức năng Đặt lịch hẹn.....	80
Hình 3.3. 7: Giao diện Chức năng quản lý sức khoẻ	81
Hình 3.3. 8: Sơ đồ hoạt động của chức năng Quản lý sức khoẻ	82

Hình 3.3. 9: Giao diện Cập nhật hồ sơ.....	83
Hình 3.3. 10: Sơ đồ hoạt động của chức năng Cập nhật hồ sơ	85
Hình 3.3. 11: Giao diện Chat với AI.....	85
Hình 3.3. 12: Sơ đồ hoạt động của chức năng Chat với AI	86
Hình 3.3. 13: Giao diện Xem thông tin bác sĩ.....	87
Hình 3.3. 14: Giao diện Xem lịch làm việc	88
Hình 3.3. 15: Giao diện Quản lý lịch ngoài giờ của bác sĩ	89
Hình 3.3. 16: Sơ đồ hoạt động của chức năng Thêm lịch.....	90
Hình 3.3. 17: Sơ đồ hoạt động cho chức năng Cập nhật lịch ngoài giờ.....	91
Hình 3.3. 18: Sơ đồ hoạt động của chức năng Ngừng lịch ngoài giờ.....	91
Hình 3.3. 19: Giao diện Danh sách lịch hẹn	92
Hình 3.3. 20: Giao diện Ghi nhận kết quả khám A.....	93
Hình 3.3. 21: Giao diện Ghi nhận kết quả khám B.....	94
Hình 3.3. 22: Sơ đồ hoạt động của chức năng Ghi nhận kết quả khám.....	96
Hình 3.3. 23: Giao diện Thêm bác sĩ	97
Hình 3.3. 24: Bảng các thành phần trong Thêm bác sĩ.....	98
Hình 3.3. 25: Bảng dữ liệu dùng cho Thêm bác sĩ.....	99
Hình 3.3. 26: Sơ đồ hoạt động của chức năng Thêm bác sĩ.....	99
Hình 3.3. 27: Giao diện Đăng tin tức	100
Hình 3.3. 28: Sơ đồ hoạt động của chức năng Đăng tin tức	101
Hình 3.3. 29: Giao diện Quản lý lịch làm việc của bác sĩ.....	102
Hình 3.3. 30: Sơ đồ hoạt động cho chức năng Thêm lịch làm việc	104
Hình 3.3. 31: Giao diện Quản lý lịch đặc biệt.....	105
Hình 3.3. 32: Sơ đồ hoạt động cho chức năng Thêm lịch đặc biệt	106
Hình 3.3. 33: Giao diện Thêm chuyên khoa	107
Hình 3.3. 34: Sơ đồ hoạt động cho chức năng Thêm chuyên khoa	108
Hình 3.3. 35: Giao diện trang Quản lý dịch vụ.....	109
Hình 3.3. 36: Sơ đồ hoạt động cho chức năng Thêm và Cập nhật dịch vụ.....	110
Hình 3.3. 37: Giao diện Quản lý thuốc	111
Hình 3.3. 38: Sơ đồ hoạt động cho chức năng Thêm thuốc.....	112
Hình 3.3. 39: Giao diện Xem chi tiết kết quả khám.....	113
Hình 3.3. 40: Giao diện chức năng xem danh sách lịch hẹn.....	114

Hình 3.3. 41: Giao diện Xem lịch sử khám và thống kê..... **Error! Bookmark not defined.**

Hình 3.3. 42: Giao diện chức năng Tìm bác sĩ và xem danh sách chuyên khoa116

CHƯƠNG 4: TÍCH HỢP AI VÀ HỆ THỐNG

Hình 4. 1: Dữ liệu file 'data.csv'118

Hình 4. 2: Sơ đồ hoạt động chẩn đoán với XGBoost.....120

DANH MỤC BẢNG

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

Bảng 1.3. 1: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Đăng ký tài khoản.....	16
Bảng 1.3. 2: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Đăng nhập.....	17
Bảng 1.3. 3: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Đăng nhập vào trang quản trị	18
Bảng 1.3. 4: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Đăng xuất.....	18
Bảng 1.3. 5: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Quản lý thông tin cá nhân.....	19
Bảng 1.3. 6: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem thông tin chuyên khoa.....	19
Bảng 1.3. 7: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem danh sách bác sĩ	20
Bảng 1.3. 8: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem thông tin bác sĩ.....	21
Bảng 1.3. 9: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Quản lý chỉ số sức khỏe.....	21
Bảng 1.3. 10: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Đặt lịch khám.....	22
Bảng 1.3. 11: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem danh sách lịch hẹn.....	23
Bảng 1.3. 12: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Huỷ lịch hẹn.....	24
Bảng 1.3. 13: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem bệnh án	24
Bảng 1.3. 14: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Chat với AI	25
Bảng 1.3. 15: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem lịch làm việc	26
Bảng 1.3. 16: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Đăng ký lịch khám ngoài giờ.....	26
Bảng 1.3. 17: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xoá lịch ngoài giờ.....	27
Bảng 1.3. 18: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Tạm ngưng lịch ngoài giờ.....	27
Bảng 1.3. 19: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Sửa lịch ngoài giờ	28
Bảng 1.3. 20: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem danh sách lịch đặt khám.....	29
Bảng 1.3. 21: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xác nhận lịch hẹn	29
Bảng 1.3. 22: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Ghi nhận kết quả khám	30
Bảng 1.3. 23: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem bệnh án	31
Bảng 1.3. 24: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thống kê	32
Bảng 1.3. 25: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm bác sĩ.....	32
Bảng 1.3. 26: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Chỉnh sửa thông tin bác sĩ	33
Bảng 1.3. 27: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm chuyên khoa.....	33
Bảng 1.3. 28: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Sửa chuyên khoa.....	34
Bảng 1.3. 29: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm dịch vụ cho chuyên khoa.....	35

Bảng 1.3. 30: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm dịch vụ	36
Bảng 1.3. 31: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Sửa dịch vụ	36
Bảng 1.3. 32: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xoá dịch vụ.....	37
Bảng 1.3. 33: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm ca làm việc.....	38
Bảng 1.3. 34: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Cập nhật ca làm việc.....	38
Bảng 1.3. 35: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xếp lịch làm việc cho bác sĩ.....	39
Bảng 1.3. 36: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm lịch đặc biệt cho bác sĩ	40
Bảng 1.3. 37: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xoá lịch đặc biệt	40
Bảng 1.3. 38: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm thuốc	41
Bảng 1.3. 39: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Cập nhật thuốc	42
Bảng 1.3. 40: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm tin tức.....	42
Bảng 1.3. 41: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Cập nhật tin tức.....	43
Bảng 1.3. 42: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xoá bài đăng	43
Bảng 1.3. 43: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thống kê	44

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

Bảng 3.2. 1: Bảng danh mục Bảng dữ liệu	62
Bảng 3.2. 2: Bảng dữ liệu User	63
Bảng 3.2. 3: Bảng dữ liệu Patient	64
Bảng 3.2. 4: Bảng dữ liệu Doctor	64
Bảng 3.2. 5: Bảng dữ liệu Appointment	65
Bảng 3.2. 6: Bảng dữ liệu Examination	66
Bảng 3.2. 7: Bảng dữ liệu Prescription	67
Bảng 3.2. 8: Bảng dữ liệu TestOrder	67
Bảng 3.2. 9: Bảng dữ liệu WeeklySchedule	67
Bảng 3.2. 10: Bảng dữ liệu Schedule.....	68
Bảng 3.2. 11: Bảng dữ liệu Shift.....	68
Bảng 3.2. 12: Bảng dữ liệu OvertimeSchedule.....	68
Bảng 3.2. 13: Bảng dữ liệu WeeklySlot.....	69
Bảng 3.2. 14: Bảng dữ liệu Specialty.....	69
Bảng 3.2. 15: Bảng dữ liệu SpecialSchedule	70
Bảng 3.2. 16: Bảng dữ liệu Address	70
Bảng 3.2. 17: Bảng dữ liệu Medicine	71

Bảng 3.2. 18: Bảng dữ liệu Service.....	71
Bảng 3.2. 19: Bảng dữ liệu HealthStatus	72
Bảng 3.2. 20: Bảng dữ liệu TestValue	73
Bảng 3.3. 1: Bảng các thành phần trong Đăng ký.....	73
Bảng 3.3. 2: Bảng dữ liệu được sử dụng trong Đăng ký.....	74
Bảng 3.3. 3: Bảng các thành phần trong Đăng nhập.....	76
Bảng 3.3. 4: Bảng dữ liệu cho Đăng nhập	76
Bảng 3.3. 5: Bảng các thành phần trong Đặt lịch hẹn.....	79
Bảng 3.3. 6: Bảng dữ liệu sử dụng cho Đặt lịch hẹn	79
Bảng 3.3. 7: Bảng các thành phần cho Quản lý sức khỏe.....	82
Bảng 3.3. 8: Bảng dữ liệu sử dụng cho Quản lý sức khỏe.....	82
Bảng 3.3. 9: Bảng các thành phần trong Cập nhật hồ sơ	83
Bảng 3.3. 10: Bảng dữ liệu sử dụng trong Cập nhật hồ sơ	84
Bảng 3.3. 11: Bảng các thành phần trong Chat với AI	86
Bảng 3.3. 12: Bảng dữ liệu dùng cho Chat với AI.....	86
Bảng 3.3. 13: Bảng sử dụng dùng cho Xem thông tin bác sĩ.....	88
Bảng 3.3. 14: Bảng dữ liệu dùng cho Xem lịch hẹn	88
Bảng 3.3. 15: Bảng các thành phần trong Quản lý lịch ngoài giờ	89
Bảng 3.3. 16: Bảng dữ liệu dùng cho Quản lý lịch ngoài giờ.....	90
Bảng 3.3. 17: Bảng các thành phần trong Danh sách lịch hẹn.....	92
Bảng 3.3. 18: Bảng dữ liệu dùng cho Danh sách lịch hẹn	92
Bảng 3.3. 19: Bảng các thành phần trong Ghi nhận kết quả khám.....	94
Bảng 3.3. 20: Bảng dữ liệu cho Ghi nhận kết quả khám	95
Bảng 3.3. 21: Bảng các thành phần trong Đăng tin tức	100
Bảng 3.3. 22: Bảng dữ liệu dùng cho Đăng tin tức.....	101
Bảng 3.3. 23: Bảng các thành phần trong Quản lý lịch làm việc.....	103
Bảng 3.3. 24: Bảng dữ liệu dùng cho Quản lý lịch làm việc	103
Bảng 3.3. 25: Bảng các thành phần trong Quản lý lịch đặc biệt.....	105
Bảng 3.3. 26: Bảng dữ liệu dùng cho Quản lý lịch đặc biệt	106
Bảng 3.3. 27: Bảng các thành phần trong Thêm chuyên khoa	107
Bảng 3.3. 28: Bảng dữ liệu cho Thêm chuyên khoa	108
Bảng 3.3. 29: Bảng các thành phần trong Quản lý dịch vụ.....	109

Bảng 3.3. 30: Bảng dữ liệu dùng cho Quản lý dịch vụ	110
Bảng 3.3. 31: Bảng các thành phần trong Quản lý thuốc.....	111
Bảng 3.3. 32: Bảng dữ liệu dùng cho Quản lý thuốc	112
Bảng 3.3. 33: Bảng dữ liệu cho Xem chi tiết kết quả khám	113
Bảng 3.3. 34: Bảng dữ liệu dùng cho Xem danh sách lịch hẹn	114
Bảng 3.3. 35: Bảng dữ liệu cho Xem lịch sử khám và thống kê.....	116
Bảng 3.3. 36: Bảng dữ liệu dùng cho Tìm kiếm bác sĩ và xem danh sách chuyên khoa	116

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

Bảng 4. 1: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Đăng nhập	123
Bảng 4. 2: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Đăng nhập.....	124
Bảng 4. 3: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Đặt lịch hẹn	124
Bảng 4. 4: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Đặt lịch hẹn.....	125
Bảng 4. 5: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Thêm lịch ngoài giờ	126
Bảng 4. 6: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Thêm lịch ngoài giờ.....	126
Bảng 4. 7: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Ngưng lịch ngoài giờ.....	127
Bảng 4. 8: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Ngưng lịch ngoài giờ	127
Bảng 4. 9: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Xác nhận lịch hẹn.....	127
Bảng 4. 10: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Xác nhận lịch hẹn	128
Bảng 4. 11: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Ghi nhật kết quả khám	128
Bảng 4. 12: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Ghi nhận kết quả khám.....	129
Bảng 4. 13: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Thêm bác sĩ	129
Bảng 4. 14: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Thêm bác sĩ.....	130
Bảng 4. 15: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Xếp lịch cho bác sĩ	131
Bảng 4. 16: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Xếp lịch cho bác sĩ	131

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Giải nghĩa
1	API	Application Programing Interface
2	CSDL	Cơ sở dữ liệu
3	admin	Quản trị hệ thống
4	MVC	Mô hình Model-View-Controller, là một mẫu kiến trúc phần mềm.
5	AI	Artificial Intelligence, nghĩa là Trí tuệ nhân tạo
6	DOM	Document Object Model

TÓM LƯỢC

Với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trong y tế đang trở thành xu hướng tất yếu, giúp bệnh viện và bệnh nhân giảm thiểu thủ tục rườm rà, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh. Đặc biệt, các giải pháp trực tuyến đã chứng minh hiệu quả trong giai đoạn dịch bệnh, khi nhu cầu tương tác từ xa và đảm bảo an toàn sức khỏe ngày càng cao.

Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, đề tài "**Xây dựng website quản lý bệnh viện tích hợp chatbot chẩn đoán dựa trên triệu chứng và gợi ý đặt lịch thông minh**" được thực hiện với mục tiêu hỗ trợ người bệnh tra cứu thông tin bác sĩ, chẩn đoán sơ bộ tình trạng sức khỏe và tự động đề xuất lịch khám tối ưu.

Website được xây dựng với Next.js cho giao diện, NodeJS cho backend, và MongoDB để lưu trữ thông tin bệnh nhân, bác sĩ, lịch khám và bệnh án. Giải pháp này hướng tới việc tối ưu hóa quy trình quản lý bệnh viện, nâng cao trải nghiệm bệnh nhân, giảm tải công việc hành chính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành y tế.

ABSTRACT

With the rapid development of the Fourth Industrial Revolution, digital transformation in healthcare has become an inevitable trend, helping hospitals and patients reduce cumbersome procedures, save time, and improve the efficiency of medical examination and treatment. In particular, online solutions have proven their effectiveness during the pandemic, when the need for remote interaction and ensuring health safety has been greater than ever.

To meet this demand, the project **"Developing a Hospital Management Website Integrated with a Symptom-Based Diagnostic Chatbot and Intelligent Appointment Recommendation"** is implemented with the goal of assisting patients in accessing doctor information, obtaining preliminary health diagnoses, and automatically receiving optimized appointment suggestions.

The website is built using Next.js for the frontend, Node.js for the backend, and MongoDB for storing patient, doctor, appointment, and medical record data. This solution aims to optimize hospital management processes, enhance patient experience, reduce administrative workload, and promote the digital transformation of the healthcare sector.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

1. Đặt vấn đề

Hiện nay, nhu cầu tiếp cận dịch vụ y tế một cách nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hiện đại với áp lực công việc cao và thời gian di chuyển hạn chế. Tuy nhiên, tại nhiều bệnh viện và cơ sở y tế, quy trình quản lý khám chữa bệnh vẫn còn tồn tại nhiều bất cập: bệnh nhân phải đến trực tiếp bệnh viện để đăng ký, xếp hàng chờ đợi lâu, dễ bị nhầm lẫn thông tin, thiếu minh bạch trong lịch hẹn, và khó khăn khi theo dõi lại các kết quả xét nghiệm hay lịch sử điều trị sau này.

Bên cạnh đó, với sự phổ biến của các thiết bị công nghệ và Internet, người dân đang có xu hướng tìm kiếm các dịch vụ y tế trực tuyến, từ việc đặt lịch khám đến nhận kết quả và theo dõi tình trạng sức khỏe từ xa. Tuy nhiên, không phải bệnh viện nào cũng có hệ thống quản lý trực tuyến đầy đủ hoặc dễ sử dụng, gây khó khăn cho người bệnh – đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc không rành công nghệ.

Một trong những nhu cầu quan trọng của bệnh nhân hiện nay là có thể chủ động đặt lịch hẹn với bác sĩ phù hợp, xem thông tin bác sĩ, biết được thời gian làm việc cụ thể và theo dõi được tình trạng khám chữa bệnh của bản thân một cách thuận tiện, minh bạch. Ngoài ra, việc được hỗ trợ đánh giá sơ bộ tình trạng sức khỏe dựa trên triệu chứng đang gặp phải, dù chỉ ở mức gợi ý ban đầu, cũng là yếu tố giúp bệnh nhân cảm thấy an tâm hơn trước khi đến khám.

Từ nhu cầu thực tế đó, đề tài “Xây dựng website quản lý bệnh viện tích hợp chatbox chẩn đoán bệnh thông qua triệu chứng và gợi ý đặt lịch bác sĩ thông minh” được đề xuất. Hệ thống hướng đến mục tiêu tạo ra một nền tảng trực tuyến thân thiện, cho phép:

- Bệnh nhân dễ dàng tìm kiếm bác sĩ, đặt lịch hẹn trực tuyến theo thời gian rảnh,
- Quản lý và tra cứu lịch sử khám bệnh, kết quả xét nghiệm, hồ sơ sức khỏe cá nhân,
- Nhận được đánh giá sơ bộ tình trạng sức khỏe dựa trên triệu chứng người dùng nhập vào, nhờ tích hợp một module trí tuệ nhân tạo đơn giản,
- Đồng bộ lịch làm việc của bác sĩ, giảm tải công tác quản lý thủ công của bệnh viện.

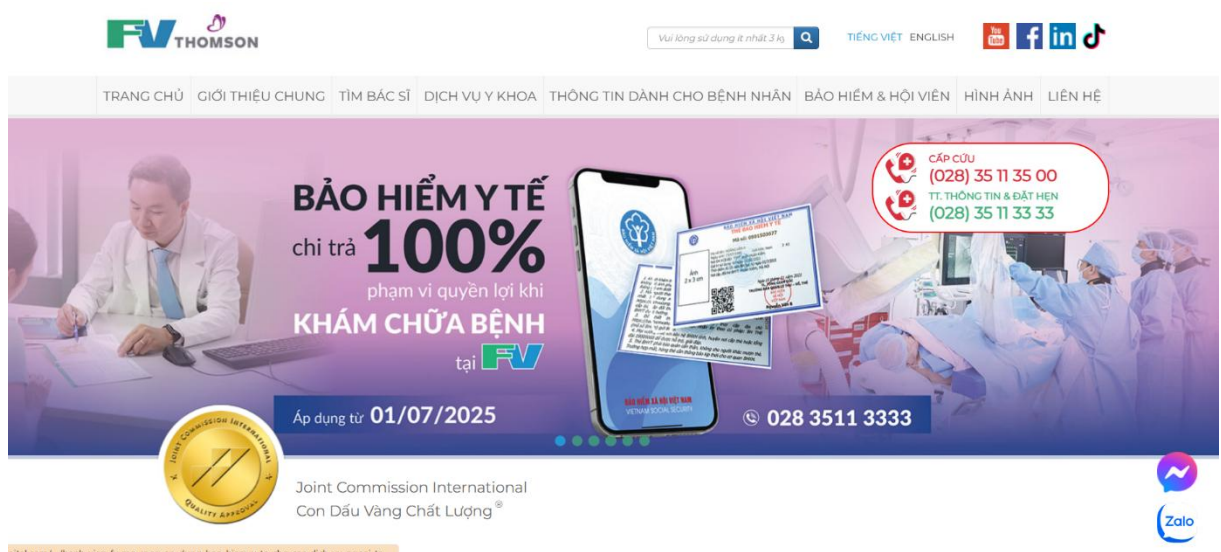
Việc triển khai một nền tảng như vậy không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý tại bệnh viện mà còn góp phần mang lại trải nghiệm dịch vụ y tế thuận tiện, chuyên nghiệp và hiện đại hơn cho người dân.

2. Lịch sử giải quyết vấn đề

Trong những năm gần đây, việc chuyển đổi sang hình thức trực tuyến ở ngành y tế Việt Nam ngày càng được mở rộng và hiện đã trở thành phương thức kinh doanh phổ biến được doanh nghiệp và bệnh nhân, với sự đơn giản, dễ sử dụng đa dạng về hàng hóa và dịch vụ dưới sự hỗ trợ của hạ tầng Internet. Một website giúp cho việc quản lý quá trình khám chữa bệnh, đăng ký lịch khám, cung cấp các thông tin về phòng khám cũng như là bác sĩ, góp phần bỏ qua khá nhiều công đoạn cũng như sự tiện lợi cho bệnh nhân trong thời kì đại dịch diễn ra phức tạp.

Một số website hiện nay như:

- Website của FVHospital: <https://www.fvhospital.com/>



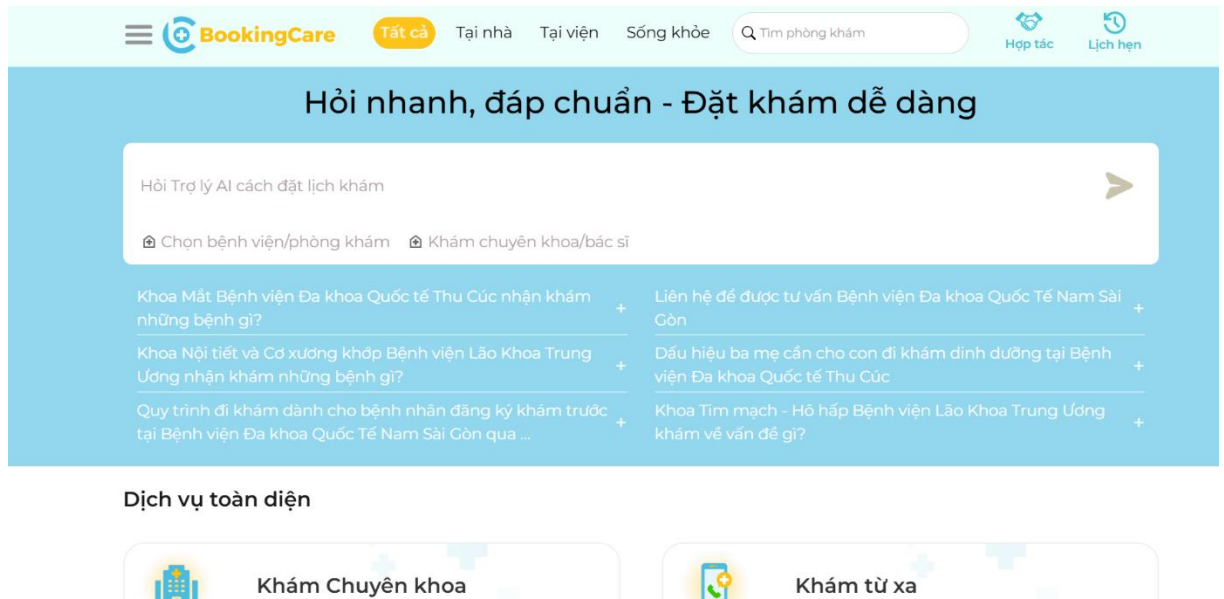
Hình 1: Giao diện của website FVHospital

- Website của bệnh viện Tâm Anh: <https://tamanhhospital.vn/>



Hình 2: Giao diện của website bệnh viện Tâm Anh

- Website BookingCare: <https://bookingcare.vn/>



Hình 3: Giao diện của website Booking Care

3. Mục tiêu đề tài

- Mục tiêu của đề tài là xây dựng một website quản lý bệnh viện hiện đại, thân thiện với người dùng, đáp ứng nhu cầu thực tế của cả bệnh nhân và bác sĩ trong việc quản lý và truy xuất thông tin y tế. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ bệnh nhân đặt lịch khám trực tuyến một cách thuận tiện, dễ dàng tra cứu thông tin bác sĩ, chuyên khoa và lịch làm việc, đồng thời có thể theo dõi lịch sử khám bệnh, kết quả xét nghiệm và các chỉ số sức khỏe đã được ghi nhận. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp một mô-đun AI đơn giản, cho phép người dùng nhập triệu chứng để nhận được một số gợi ý sơ bộ về tình trạng sức khỏe, giúp họ có thêm định hướng ban đầu trước khi đến khám.
- Đối với bác sĩ, hệ thống cung cấp giao diện hỗ trợ ghi nhận kết quả khám, chẩn đoán và điều trị, đồng thời cho phép truy cập thông tin bệnh sử và các lần khám trước của bệnh nhân. Bác sĩ cũng có thể chủ động sắp xếp lịch làm việc ngoài giờ và theo dõi các thống kê liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh như số lượng bệnh nhân, tần suất bệnh lý, hiệu quả điều trị,... qua đó hỗ trợ quản lý chuyên môn hiệu quả hơn.
- Hệ thống hướng đến mục tiêu tạo ra một nền tảng tiện ích, bảo mật và dễ mở rộng, phù hợp triển khai trong các cơ sở y tế vừa và nhỏ. Thông qua việc số hóa quy trình đặt lịch và quản lý bệnh án, đề tài góp phần cải thiện

chất lượng dịch vụ y tế, tiết kiệm thời gian cho bệnh nhân và nâng cao hiệu quả điều hành tại bệnh viện trong thời đại chuyển đổi số.

4. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.

Trong phần này sẽ nêu chi tiết về nội dung đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu trong đề tài

4.1. Đối tượng nghiên cứu.

- Về mặt lý thuyết:
 - Tìm hiểu quy trình phát triển ứng dụng web.
 - Tìm hiểu về quy trình đặt lịch và khám chữa bệnh tại bệnh viện.
 - Tìm hiểu về các thông tin cần thiết của bệnh nhân.
 - Tìm hiểu, phân tích các chức năng cần có của một trang web quản lý bệnh viện.
 - Tìm hiểu về việc thiết kế CSDL.
 - Tìm hiểu về vấn đề bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin.
 - Phân tích, thiết kế website.
 - Tìm hiểu quy trình kiểm thử.
 - Hoàn thiện và cài đặt website.
- Về mặt kỹ thuật:
 - Sử dụng được các ngôn ngữ và framework để phát triển ứng dụng web như HTML, CSS, JavaScript, Typescript, React.js, Next.js, Tailwind CSS, Nodejs, v.v.
 - Sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB để lưu trữ dữ liệu, sử dụng Cloudinary để lưu trữ các file.
 - Hiểu được quá trình kiểm thử.

4.2. Phạm vi nghiên cứu.

- Phạm vi nghiên cứu đề tài là một bệnh viện. Thực hiện một website có thể truy cập bằng mọi thiết bị có thể kết nối internet.
- Website được phát triển bởi các ngôn ngữ và framework như HTML, CSS, JavaScript, Typescript, React.js, Next.js, Tailwind CSS, v.v
- Phạm vi của đề tài giới hạn trong việc phát triển một hệ thống web với ba nhóm đối tượng sử dụng chính: quản trị viên (admin), bác sĩ và bệnh nhân, với các chức năng cụ thể như sau:

- Đối với quản trị viên: hệ thống cho phép thực hiện các chức năng quản lý liên quan đến cơ sở dữ liệu và vận hành bệnh viện, bao gồm: quản lý tài khoản bác sĩ, thêm/xóa/sửa thông tin và phân quyền truy cập; quản lý khoa khám bệnh và thông tin liên quan đến từng chuyên khoa; quản lý lịch làm việc của bác sĩ, bao gồm cả giờ hành chính và ngoài giờ; quản lý kho thuốc, theo dõi tồn kho, hạn sử dụng và các cảnh báo tồn thấp; quản lý danh sách dịch vụ y tế như khám tổng quát, xét nghiệm, siêu âm,...; quản lý tin tức và thông báo hiển thị công khai cho bệnh nhân trên giao diện chính; và xem các thống kê tổng hợp, bao gồm thống kê lượt khám, dịch vụ phổ biến, tình trạng thuốc, và hoạt động của từng bác sĩ.
- Đối với bác sĩ: hệ thống cung cấp giao diện thân thiện để thực hiện việc ghi nhận kết quả khám bệnh, chẩn đoán và chỉ định cận lâm sàng. Bác sĩ có thể xem thông tin bệnh nhân, truy cập lịch sử khám, kết quả xét nghiệm và theo dõi diễn biến sức khỏe của từng ca bệnh. Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể đăng ký và quản lý lịch làm việc ngoài giờ, cũng như xem thống kê cá nhân về số ca khám, tần suất bệnh lý và hiệu quả điều trị.
- Đối với bệnh nhân: hệ thống cho phép người dùng đăng ký và đặt lịch khám trực tuyến, xem thông tin bác sĩ và các chuyên khoa, xem lại lịch sử khám và kết quả xét nghiệm, đồng thời có thể nhập các triệu chứng ban đầu để hệ thống AI hỗ trợ gợi ý một số bệnh lý có khả năng liên quan. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp giao diện phân tích các chỉ số sức khỏe cơ bản (được nhập tay hoặc từ kết quả cũ), đưa ra cảnh báo nếu phát hiện bất thường, giúp bệnh nhân theo dõi tình trạng sức khỏe một cách chủ động hơn.
- Tham khảo các website trực tuyến đã có như fvhospital.com, tamanhhospital.vn,...

5. Nội dung nghiên cứu

5.1. Quá trình nghiên cứu

- Tìm hiểu về quy trình nghiệp vụ trong một bệnh viện,
- Lập kế hoạch phát triển phần mềm.
- Phân tích yêu cầu phần mềm.
- Tìm hiểu mô hình MVC.
- Phân tích và xây dựng mô hình CSDL.
- Phân tích và thiết kế phần mềm.
- Xây dựng phần mềm.

- Lập tài liệu kiểm thử phần mềm.
- Tổng hợp tài liệu và viết báo cáo.

5.2. Các công nghệ sử dụng.

- HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để xây dựng và tổ chức nội dung trên các trang web. Nó giúp phân chia bố cục, hiển thị văn bản, liên kết, hình ảnh và các phần tử cấu trúc khác trong trang.
- CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ dùng để định dạng giao diện và trình bày của các phần tử HTML. CSS giúp điều chỉnh màu sắc, bố cục, phông chữ, khoảng cách và tạo nên phong cách tổng thể cho trang web.
- JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía client (và cũng được dùng phía server qua Node.js) giúp trang web trở nên tương tác và động. JavaScript có thể thao tác DOM, xử lý sự kiện, và kết nối dữ liệu để nâng cao trải nghiệm người dùng.
- React.js là một thư viện JavaScript được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng một cách linh hoạt và hiệu quả. React sử dụng mô hình component và virtual DOM để cập nhật giao diện nhanh chóng. Các khái niệm như state, props, và lifecycle methods đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng ứng dụng web hiện đại.
- Next.js là một framework được xây dựng trên nền React, hỗ trợ tối ưu hóa hiệu suất nhờ vào các tính năng như server-side rendering (SSR), static site generation (SSG) và routing động. Next.js rất phù hợp cho các ứng dụng web lớn với yêu cầu về SEO và tốc độ tải trang.
- TypeScript là một phần mở rộng của JavaScript cung cấp hệ thống kiểu tĩnh (static typing). Việc sử dụng TypeScript giúp phát hiện lỗi sớm trong quá trình phát triển, đồng thời hỗ trợ quá trình tổ chức và tái sử dụng code hiệu quả hơn trong các dự án lớn.
- MongoDB là hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL dạng tài liệu, sử dụng định dạng BSON (tương tự JSON) để lưu trữ dữ liệu. MongoDB phù hợp với các ứng dụng web cần xử lý linh hoạt cấu trúc dữ liệu và mở rộng dễ dàng.
- Cloudinary là nền tảng quản lý phương tiện truyền thông (media) đám mây, được sử dụng để lưu trữ, tối ưu và phân phối hình ảnh hoặc video. Trong đề tài này, Cloudinary hỗ trợ lưu trữ ảnh bệnh án, hồ sơ bác sĩ, kết quả xét nghiệm... một cách hiệu quả và bảo mật.
- Node.js và Express.js được sử dụng để xây dựng phía máy chủ (backend) cho hệ thống. Node.js cung cấp môi trường chạy JavaScript phía server, còn Express.js là framework hỗ trợ xây dựng API nhanh chóng, dễ mở

rộng và có cấu trúc rõ ràng. Hai công nghệ này đóng vai trò chính trong việc xử lý yêu cầu từ client, kết nối cơ sở dữ liệu, xác thực người dùng và triển khai các chức năng nghiệp vụ.

- Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, dễ đọc, dễ học và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như phát triển web, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, tự động hóa và khoa học máy tính. Với cú pháp đơn giản và thư viện phong phú như NumPy, Pandas, TensorFlow, Flask..., Python rất phù hợp để xử lý dữ liệu y tế, xây dựng các mô hình chẩn đoán bệnh, cũng như phát triển các API hỗ trợ chức năng phân tích và học máy trong hệ thống. Python có thể được sử dụng ở phía backend hoặc cho các tác vụ phân tích và AI hỗ trợ cho hệ thống chính.

5.3. Công cụ hỗ trợ xây dựng và phát triển.

- Công cụ lập trình: Visual Studio Code
- Công cụ quản CSDL MongoDB Atlas.
- Công cụ quản lý dự án: GitHub
- Chạy trên trình duyệt: Chrome, Edge, Cốc Cốc.
- Công cụ viết tài liệu: Microsoft Word, Microsoft Excel.

6. Những đóng góp của đề tài.

- Đề tài đã xây dựng thành công một hệ thống website hỗ trợ quản lý khám chữa bệnh, với giao diện hiện đại, thân thiện và dễ sử dụng cho ba nhóm người dùng chính: quản trị viên, bác sĩ và bệnh nhân. Những đóng góp cụ thể của đề tài bao gồm:
- Trước hết, đề tài mang lại một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh giúp tin học hóa quá trình quản lý y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin tài khoản bác sĩ, phân công lịch làm việc, tổ chức khoa phòng, quản lý kho thuốc, danh mục dịch vụ và đăng tải tin tức y tế – góp phần tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và tăng tính hiệu quả trong quản trị nội bộ.
- Thứ hai, đề tài triển khai chức năng chuyên biệt dành cho bác sĩ như xem lịch khám, truy cập và cập nhật bệnh án, ghi nhận chỉ định lâm sàng hoặc kết quả xét nghiệm. Qua đó, hỗ trợ bác sĩ làm việc thuận tiện, tập trung vào chuyên môn mà không bị phân tán bởi các công việc hành chính thủ công.
- Đối với bệnh nhân, hệ thống cung cấp giao diện đăng ký lịch hẹn, theo dõi lịch sử khám bệnh và kết quả xét nghiệm một cách minh bạch, riêng tư và dễ truy cập. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh, đồng thời tạo sự kết nối liên tục giữa người bệnh và bác sĩ.

7. Bố cục luận văn

Bố cục của luận án, ngoài danh mục ký hiệu và chữ viết tắt, danh mục bảng, danh mục hình ảnh, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn như sau:

- Phần Giới thiệu bao gồm những nội dung chính: Đặt vấn đề, tóm tắt lịch sử giải quyết vấn đề, mục tiêu của đề tài, đối tượng, phạm vi và nội dung nghiên cứu, những đóng góp chính của đề tài, bố cục quyền luận văn.
- Phần Nội dung bao gồm:
 - Đặt vấn đề: Mô tả chi tiết bài toán, phân tích đánh giá và đưa ra giải pháp tiếp cận, các yêu cầu hệ thống, sơ đồ phân rã chức năng và sơ đồ use case.
 - Cơ sở lý thuyết: Trình bày các lý thuyết của các ngôn ngữ, công nghệ và mô hình kiến trúc được áp dụng trong luận văn.
 - Thiết kế và cài đặt giải pháp: Mô tả kiến trúc tổng quan của hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện chức năng của hệ thống.
 - Kiểm thử và đánh giá: Mô tả mục tiêu, kế hoạch, các trường hợp kiểm thử và kết quả kiểm thử, từ đó đưa ra đánh giá đối với các chức năng của hệ thống.
- Phần kết luận: Trình bày kết quả đạt được sau khi hoàn thiện, đưa ra kết quả đạt được, các tiêu chí, hướng phát triển đánh giá mức độ hoàn thành và chưa hoàn thiện cũng như những hạn chế, những việc chưa làm được của hệ thống.

PHẦN 2: NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

1.1. Mô tả tổng quan hệ thống

1.1.1. Bối cảnh sản phẩm

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và xu hướng chuyển đổi số đang lan rộng trong ngành y tế, nhu cầu cải tiến quy trình khám chữa bệnh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trước đây, người bệnh phải trực tiếp đến cơ sở y tế để đăng ký, chờ đợi lâu, thậm chí có nguy cơ bỏ lỡ lịch khám do quá tải. Điều này gây bất tiện, tốn thời gian và làm giảm chất lượng trải nghiệm y tế.

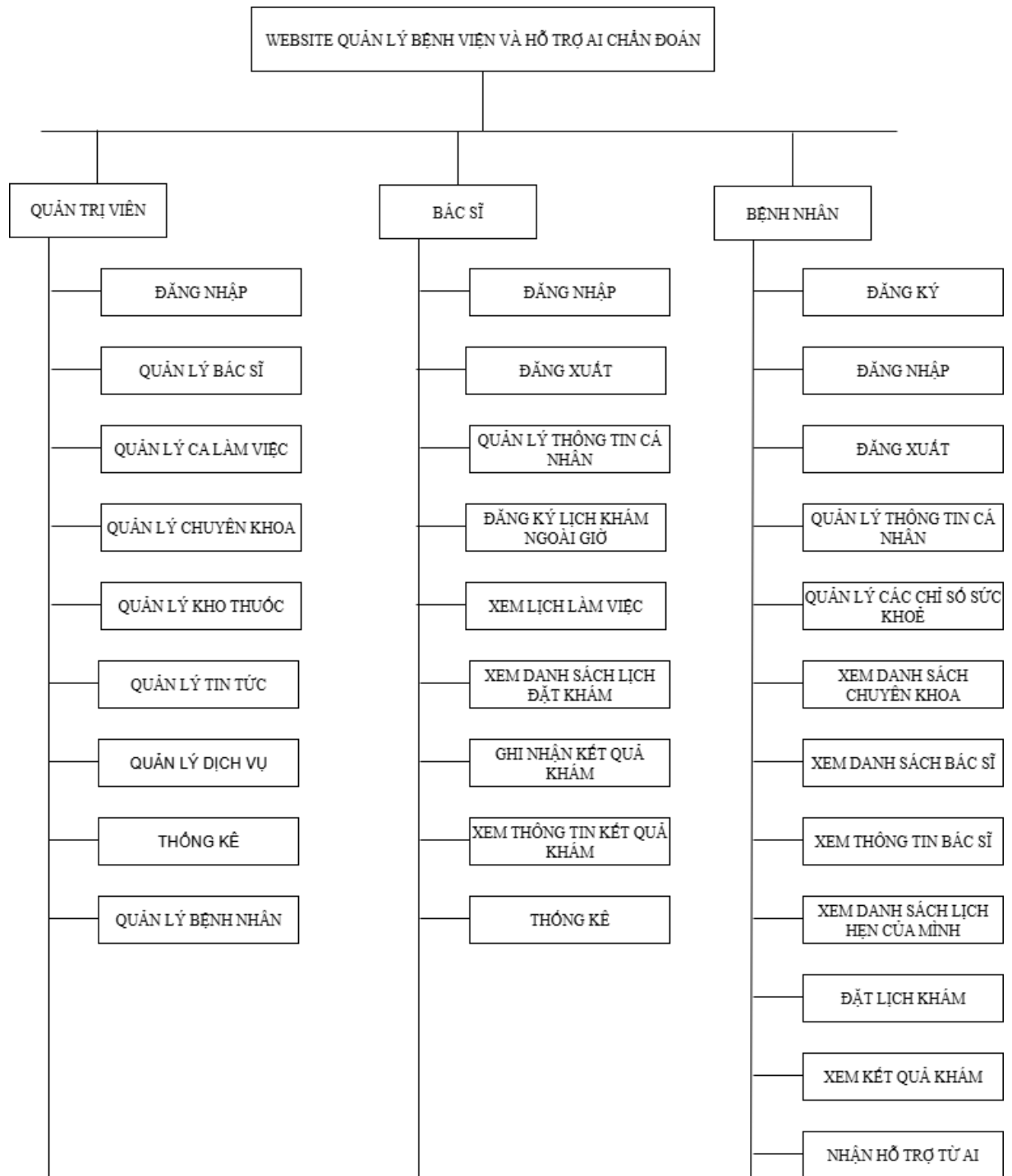
Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 vào năm 2020 càng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành y. Nhu cầu tiếp cận dịch vụ y tế từ xa, giảm tiếp xúc trực tiếp và tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh trở thành ưu tiên hàng đầu. Các nền tảng đặt lịch khám bệnh trực tuyến ra đời như một giải pháp thiết yếu, giúp người bệnh chủ động lựa chọn bác sĩ, khung giờ phù hợp và đảm bảo an toàn khi sử dụng dịch vụ y tế.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống không chỉ đơn thuần là công cụ đặt lịch mà còn đóng vai trò như một trợ lý y tế thông minh. Người dùng có thể nhập vào các triệu chứng mình đang gặp phải, hệ thống AI sẽ tiến hành phân tích, đối chiếu với cơ sở dữ liệu bệnh lý để đưa ra các chẩn đoán sơ bộ, dự đoán các bệnh lý tiềm năng, và gợi ý bác sĩ hoặc chuyên khoa phù hợp. Điều này giúp bệnh nhân có định hướng ban đầu, chủ động hơn trong việc khám chữa và tiết kiệm thời gian tiếp cận đúng chuyên môn.

Hệ thống website không chỉ giúp người dân dễ dàng đăng ký khám bệnh mọi lúc, mọi nơi, mà còn hỗ trợ bệnh viện trong việc quản lý lịch hẹn, thông tin bệnh nhân, hồ sơ bệnh án điện tử một cách hiệu quả. Đồng thời, việc tích hợp AI chẩn đoán góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ở giai đoạn sàng lọc ban đầu.

Việc xây dựng nền tảng đặt lịch khám bệnh trực tuyến tích hợp AI không chỉ giúp kết nối giữa bệnh nhân và cơ sở y tế nhanh chóng, chính xác, mà còn là bước đi chiến lược hướng tới một hệ sinh thái y tế hiện đại, thông minh và lấy bệnh nhân làm trung tâm.

1.1.2. Các chức năng của trang web



Hình 1. 1: Sơ đồ phân rã chức năng

- Đối với bệnh nhân:

- Đăng ký: giúp người dùng đăng ký tài khoản để thực hiện các chức năng của hệ thống

- Đăng nhập: định danh người dùng, giúp người dùng đã có tài khoản có thể đăng nhập vào và thực hiện những quyền và chức năng đã cài đặt của ứng dụng.
 - Đăng xuất: giúp người sử dụng đăng xuất tài khoản và toàn bộ thông tin khỏi hệ thống.
 - Quản lý thông tin cá nhân: giúp người dùng chỉnh sửa lại những thông tin cá nhân.
 - Quản lý các chỉ số sức khỏe: giúp người dùng cập nhật các chỉ số sức khỏe của cơ thể, xem các đánh giá và lời khuyên.
 - Xem danh sách chuyên khoa: giúp người dùng xem các chuyên khoa cũng như giới thiệu về chuyên khoa.
 - Xem danh sách bác sĩ: giúp người dùng tìm kiếm bác sĩ thuận tiện hơn.
 - Xem thông tin bác sĩ: hỗ trợ người dùng xem được thông tin của bác sĩ, tiểu sử, lịch làm việc, kinh nghiệm, bằng cấp,... để giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc đặt lịch khám.
 - Xem danh sách lịch hẹn: hỗ trợ người dùng xem lịch hẹn của mình, thông tin chi tiết lịch hẹn, có hỗ trợ nhắc khi đến gần đến ngày hẹn.
 - Đặt lịch khám: hỗ trợ người dùng chọn và đăng ký ngày khám và bác sĩ mà mình mong muốn.
 - Xem kết quả khám: giúp người dùng xem lại kết quả khám bệnh, toa thuốc, các dịch vụ cận lâm sàng đã thực hiện, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng,...
 - Nhận hỗ trợ từ AI: AI hỗ trợ người dùng chẩn đoán bệnh từ những triệu chứng được nhập vào, hỗ trợ đề xuất bác sĩ, đánh giá chỉ số sức khỏe, đưa ra lời khuyên từ tình trạng sức khỏe, hướng dẫn người dùng đặt lịch,...
- Đối với bác sĩ:
- Đăng nhập: định danh người dùng, giúp người dùng đã có tài khoản có thể đăng nhập vào, thực hiện những quyền và chức năng đã cài đặt của ứng dụng.
 - Đăng xuất: giúp người sử dụng đăng xuất tài khoản và toàn bộ thông tin khỏi hệ thống.
 - Quản lý thông tin cá nhân: giúp bác sĩ điều chỉnh các thông tin cá nhân.
 - Đăng ký lịch khám ngoài giờ: hỗ trợ bác sĩ đăng ký các lịch khám ngoài giờ.
 - Xem lịch làm việc: giúp bác sĩ xem lịch làm việc cụ thể.
 - Xem danh sách đặt khám: giúp bác sĩ xem danh sách các lịch đặt khám, xác nhận hay từ chối lịch hẹn
 - Ghi nhận kết quả khám: hỗ trợ bác sĩ ghi nhận lại kết quả khám, đưa ra các chỉ định cận lâm sàng, kê toa thuốc.

- Xem thông tin kết quả khám: hỗ trợ bác sĩ xem lại kết quả khám của bệnh nhân.
- Thống kê: giúp bác sĩ thống kê số lượng bệnh nhân đã khám.
- Đối với quản trị viên.
 - Đăng nhập: định danh người dùng, giúp người dùng đã có tài khoản có thể đăng nhập vào và thực hiện những quyền và chức năng đã cài đặt của ứng dụng.
 - Đăng xuất: Đăng xuất: giúp người sử dụng đăng xuất tài khoản và toàn bộ thông tin khỏi hệ thống.
 - Quản lý bác sĩ: quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa thông tin nhân viên y tế trong bệnh viện.
 - Quản lý ca làm việc: quản trị viên có thể xếp ca làm việc cho bác sĩ, xếp các lịch làm việc khác như đi công tác, họp,...
 - Quản lý chuyên khoa: quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa chuyên khoa, quản lý phần giới thiệu của chuyên khoa, thêm các dịch vụ có thể có cho chuyên khoa.
 - Quản lý kho thuốc: giúp quản trị viên thêm, sửa, xóa thông tin thuốc, hỗ trợ cảnh báo khi thuốc sắp hết hạn hoặc
 - Quản lý tin tức: giúp quản trị viên có thể đăng các tin tức lên trang web.
 - Quản lý dịch vụ: quản trị viên có thể thêm, sửa, xóa các dịch vụ tại bệnh viện, đây có thể là các dịch vụ xét nghiệm cận lâm sàng.
 - Thống kê:
 - Quản lý bệnh nhân: giúp quản trị viên xem lại thông tin của bệnh nhân cũng như kết quả khám.

1.1.3. Môi trường vận hành

- Hệ điều hành: Windows 10 trở lên.
- Ram: từ 4GB trở lên.
- Trình duyệt web: Microsoft Edge, Opera, Google Chrome.
- Phải kết nối Internet.

1.1.4. Các ràng buộc thực thi và thiết kế

- Lập trình bằng các ngôn ngữ: HTML, CSS, JavaScript, Nextjs (frontend) và NodeJS (backend), Python.
- Sử dụng công cụ Visual Studio để lập trình.
- Sử dụng MongoDB Atlas để lưu trữ CSDL.
- Công cụ Draw.io Online, StarUML để thiết kế các sơ đồ và mô hình.

1.1.5. Các giả định và phụ thuộc

Các yếu tố có thể làm cho quá trình xây dựng website bị ảnh hưởng:

- Website sử dụng các thư viện bên ngoài hỗ trợ để xây dựng giao diện. Nếu phiên bản sử dụng bị lỗi thời có thể ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị.
- Không thu thập đủ các yêu cầu của người dùng dẫn đến thiếu chức năng.
- Thiết kế cài đặt không đúng với chức năng đặc tả làm cho website kém chất lượng.
- Chậm tiến độ.
- Phần cứng bị hỏng đột ngột.

1.2. Các yêu cầu giao tiếp bên ngoài

1.2.1. Giao diện người dùng

- Màu sắc hài hòa, thân thiện.
- Giao diện có bố cục nhất quán giữa các trang.
- Phong cách hiện đại, chuẩn hóa trên nền web.
- Mỗi nhóm người có chức năng riêng biệt.
- Dễ tiếp cận và thao tác, không quá phức tạp.

1.2.2. Giao tiếp truyền thông

Hệ thống hoạt động theo mô hình Client – Server. Client gửi yêu cầu cho Server tiếp nhận và xử lý, sau đó Server sẽ phản hồi lại phía Client, sử dụng giao thức truyền HTTP, sử dụng giao thức GET, POST để truyền tải dữ liệu và các thông báo, các form đến người dùng.

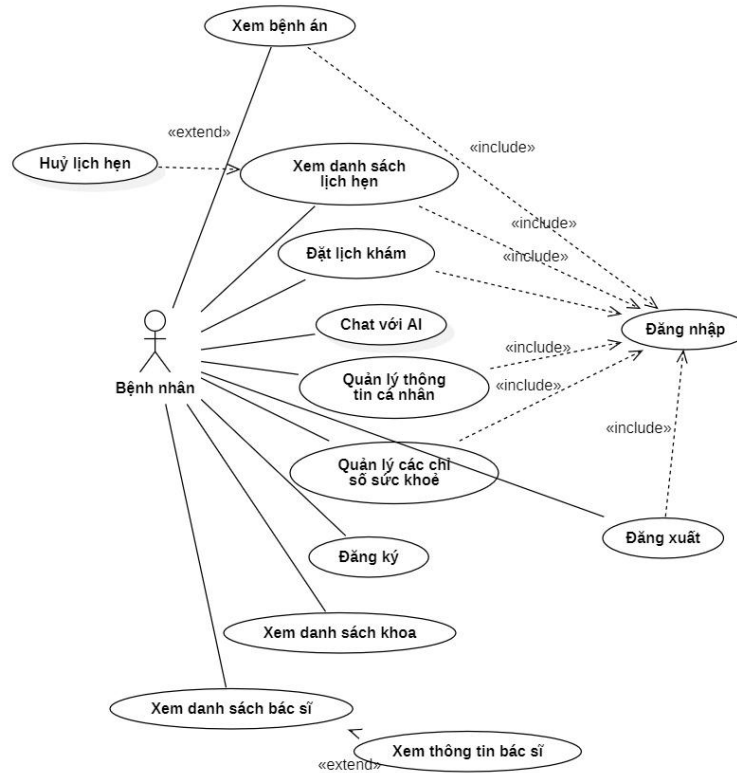
1.3. Các sơ đồ chức năng

- Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống



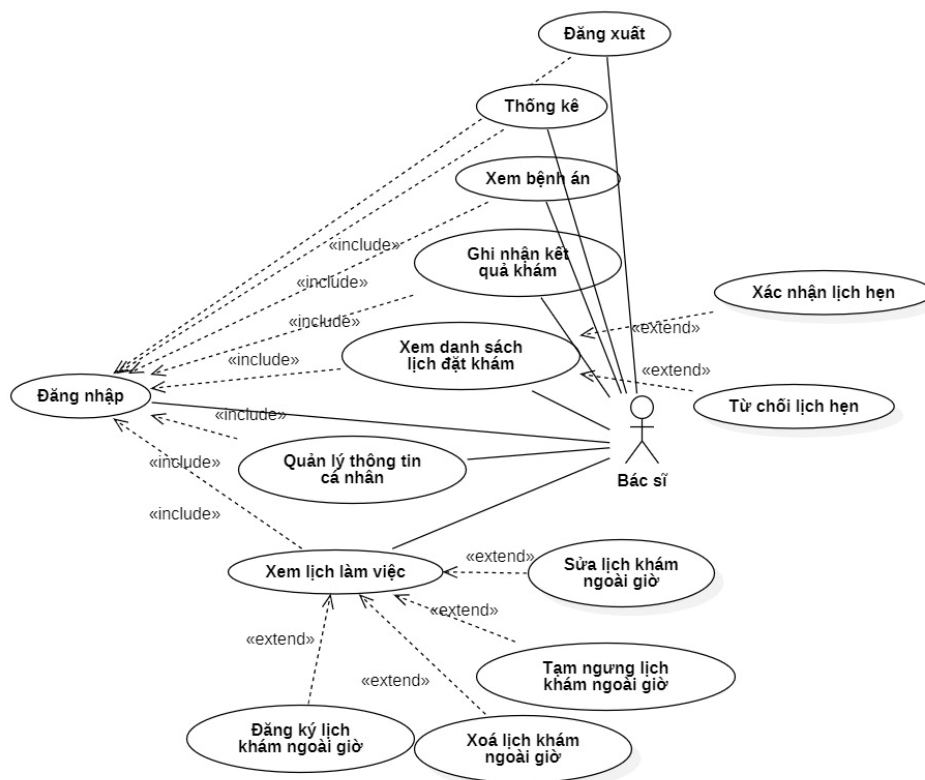
Hình 1. 2: Sơ đồ Usecase tổng quát

- Sơ đồ use case cho bệnh nhân



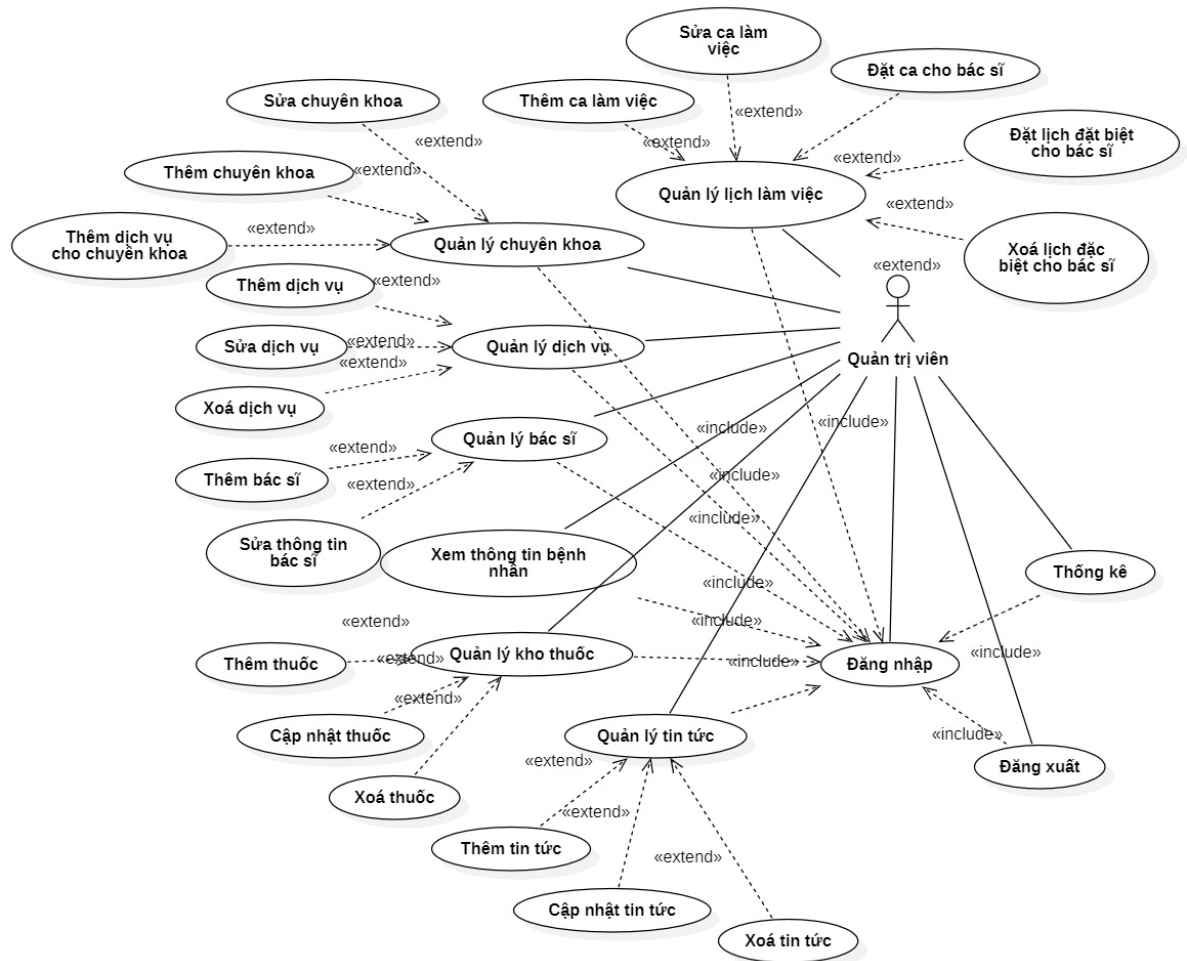
Hình 1. 3: Sơ đồ Usecase cho bệnh nhân

- Sơ đồ use case cho bác sĩ



Hình 1. 4: Sơ đồ Usecase cho bác sĩ

- Sơ đồ use case cho quản trị viên



Hình 1. 5: Sơ đồ Usecase cho quản trị viên

1.3.1. Chức năng Đăng ký tài khoản

Bảng 1.3. 1: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Đăng ký tài khoản

Mã yêu cầu	UC01
Tên yêu cầu	Đăng ký tài khoản
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân đăng ký tài khoản để có thể tương tác được với các chức năng của website.
Tác nhân	Bệnh nhân
Điều kiện trước	Bệnh nhân chưa có tài khoản trong hệ thống
Các thao tác xử lý	1. Người dùng truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Đăng ký” 3. Điền đầy đủ thông tin yêu cầu. 4. Nhấn vào nút “Đăng ký”

	5. Hệ thống kiểm tra thông tin: - Nếu thông tin hợp lệ, chuyển đến bước 6. - Nếu thông tin trong form sai hoặc thông tin đã tồn tại, thông báo lỗi tương ứng. 6. Hệ thống gửi mã xác nhận (thông qua email hay sms). 7. Người dùng nhập mã xác nhận và nhấn vào nút “Xác nhận”. 8. Hệ thống kiểm tra: - Nếu đúng mã xác nhận, thông báo đăng ký thành công. - Nếu mã xác nhận sai, hiển thị thông báo và yêu cầu nhập lại
Kết quả	Người dùng đăng ký tài khoản thành công.

1.3.2. Chức năng Đăng nhập

Bảng 1.3. 2: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Đăng nhập

Mã yêu cầu	UC02
Tên yêu cầu	Đăng nhập
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân, bác sĩ đăng nhập tài khoản để có thể tương tác được với các chức năng của website.
Tác nhân	Bệnh nhân, bác sĩ
Điều kiện trước	Bệnh nhân, bác sĩ có tài khoản trong hệ thống.
Các thao tác xử lý	1. Bệnh nhân, bác sĩ truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Đăng nhập” 3. Điền đầy đủ thông tin đăng nhập và mật khẩu. 4. Nhấn vào nút “Đăng nhập” 5. Hệ thống kiểm tra thông tin: - Chuyển đến trang tương ứng nếu thông tin người dùng nhập vào hợp lệ - Báo lỗi đăng nhập nếu tài khoản không tồn tại hoặc email/sdt hoặc mật khẩu không hợp lệ.
Kết quả	Bệnh nhân, bác sĩ đăng nhập thành công vào hệ thống

1.3.3. Chức năng Đăng nhập vào trang quản trị

Bảng 1.3. 3: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Đăng nhập vào trang quản trị

Mã yêu cầu	UC03
Tên yêu cầu	Đăng nhập vào trang quản trị
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Người quản trị đăng nhập vào tài khoản để có thể thực hiện các thao tác quản lý trong hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên có tài khoản được cấp quyền admin
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website tại đường dẫn “/admin” 2. Hệ thống chuyển hướng đến trang đăng nhập cho admin. 3. Điền đầy đủ thông tin đăng nhập và mật khẩu. 4. Nhấn vào nút “Đăng nhập” 5. Hệ thống kiểm tra thông tin: - Chuyển đến trang quản lý nếu thông tin đăng nhập đúng. - Báo lỗi đăng nhập nếu thông tin đăng nhập sai.
Kết quả	Quản trị viên truy cập thành công vào trang quản trị.

1.3.4. Chức năng Đăng xuất

Bảng 1.3. 4: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Đăng xuất

Mã yêu cầu	UC04
Tên yêu cầu	Đăng xuất
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân, bác sĩ, quản trị viên đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống.
Tác nhân	Bệnh nhân, bác sĩ, quản trị viên
Điều kiện trước	Bệnh nhân, bác sĩ, quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống

Các thao tác xử lý	1. Bệnh nhân, bác sĩ, quản trị viên đã đăng nhập tài khoản vào website. 2. Nhấn vào nút “Đăng xuất” 3. Hệ thống tiến hành gỡ bỏ tài khoản đang đăng nhập ra khỏi hệ thống và xoá token.
Kết quả	Bệnh nhân, bác sĩ, quản trị viên đã đăng xuất tài khoản thành công.

1.3.5. Chức năng Quản lý thông tin cá nhân

Bảng 1.3. 5: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Quản lý thông tin cá nhân

Mã yêu cầu	UC05
Tên yêu cầu	Quản lý thông tin cá nhân
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân, bác sĩ có thể xem chi tiết thông tin cá nhân, chỉnh sửa và cập nhật thông tin cần thiết
Tác nhân	Bệnh nhân, bác sĩ
Điều kiện trước	Bệnh nhân, bác sĩ có tài khoản trong hệ thống.
Các thao tác xử lý	1. Bệnh nhân, bác sĩ truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Thông tin cá nhân”. 3. Nhấn vào nút “Cập nhật thông tin”. 4. Bệnh nhân và bác sĩ thay đổi các thông tin cần thiết 5. Nhấn nút “Cập nhật”. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin: - Nếu thông tin hợp lệ, thông báo đã cập nhật thành công. - Nếu thông tin không chính xác hoặc thiếu thông tin, báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Bệnh nhân, bác sĩ đăng cập nhật thông tin cá nhân thành công.

1.3.6. Chức năng Xem danh sách chuyên khoa, tin chuyên khoa.

Bảng 1.3. 6: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem thông tin chuyên khoa

Mã yêu cầu	UC06
------------	------

Tên yêu cầu	Xem danh sách chuyên khoa, thông tin chuyên khoa
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân có thể xem danh sách khoa và thông tin của khoa đó
Tác nhân	Bệnh nhân
Điều kiện trước	Bệnh nhân đã truy cập vào trang web
Các thao tác xử lý	1. Bệnh nhân cập vào website 2. Nhấn vào nút “Tìm bác sĩ”, hoặc tại Trang chủ, bệnh nhân tìm đến dòng “Các chuyên khoa của bệnh viện” 3. Bệnh nhân chọn một khoa bất kì để xem thông tin khoa.
Kết quả	Bệnh nhân xem được danh sách các khoa trong bệnh viện, xem được thông tin chuyên khoa.

1.3.7. Chức năng Xem danh sách bác sĩ

Bảng 1.3. 7: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem danh sách bác sĩ

Mã yêu cầu	UC07
Tên yêu cầu	Xem danh sách bác sĩ
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân xem được danh sách bác sĩ
Tác nhân	Bệnh nhân
Điều kiện trước	Bệnh nhân truy cập vào website
Các thao tác xử lý	1. Bệnh nhân truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Tìm bác sĩ” 3. Chọn một chuyên khoa 4. Chọn vào tab “Danh sách bác sĩ” 5. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách bác sĩ theo chuyên khoa mà bệnh nhân đã chọn.
Kết quả	Bệnh nhân xem được danh sách bác sĩ.

1.3.8. Chức năng Xem thông tin bác sĩ

Bảng 1.3. 8: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem thông tin bác sĩ

Mã yêu cầu	UC08
Tên yêu cầu	Xem thông tin bác sĩ
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân xem được thông tin chi tiết của bác sĩ, gồm mô tả, kinh nghiệm làm việc, bằng cấp, lịch làm việc,...
Tác nhân	Bệnh nhân
Điều kiện trước	Bệnh nhân đã truy cập vào trang web
Các thao tác xử lý	1. Bệnh nhân truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Tìm bác sĩ” 3. Bệnh nhân có thể làm một trong hai cách sau đây - Người dùng nhập tên bác sĩ cần tìm vào ô tìm kiếm. - Chọn một chuyên khoa, sau đó chọn tab “Danh sách bác sĩ” 4. Bệnh nhân nhấn vào bác sĩ mà mình muốn xem thông tin 5. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin của bác sĩ mà bệnh nhân muốn xem.
Kết quả	Bệnh nhân xem được thông tin của bác sĩ.

1.3.9. Chức năng Quản lý các chỉ số sức khỏe

Bảng 1.3. 9: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Quản lý chỉ số sức khỏe

Mã yêu cầu	UC09
Tên yêu cầu	Quản lý các chỉ số sức khỏe
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân xem được thông tin chi tiết về các chỉ số sức khỏe của bản thân, cập nhật lại các chỉ số sau khi kiểm tra hay xét nghiệm.
Tác nhân	Bệnh nhân
Điều kiện trước	Bệnh nhân đã đăng nhập vào website
Các thao tác xử lý	1. Bệnh nhân truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Quản lý sức khỏe”

	3. Bệnh nhân có thể cập nhật lại các chỉ số sức khỏe của mình 4. Bệnh nhân nhấn nút “Lưu” 5. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin mà bệnh nhân cập nhật có hợp lệ hay không: - Nếu hợp lệ, hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin về các chỉ số, đồng thời phân tích và đưa ra các lưu ý cho bệnh nhân. - Nếu không hợp lệ, hệ thống sẽ yêu cầu bệnh nhân nhập lại đúng kiểu dữ liệu hợp lệ.
Kết quả	Bệnh nhân xem được các chỉ số sức khỏe của mình, cập nhật được các chỉ số sức khỏe, xem được lưu ý từ hệ thống.

1.3.10. Chức năng Đặt lịch khám

Bảng 1.3. 10: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Đặt lịch khám

Mã yêu cầu	UC10
Tên yêu cầu	Đặt lịch khám
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân đặt lịch khám với bác sĩ
Tác nhân	Bệnh nhân
Điều kiện trước	Bệnh nhân đã đăng nhập vào website và điền đầy đủ thông tin gồm số điện thoại, địa chỉ, ngày tháng năm sinh.
Các thao tác xử lý	1. Bệnh nhân truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Đặt lịch khám” 3. Bệnh nhân chọn Chuyên khoa mình muốn khám 4. Bệnh nhân chọn Bác sĩ mình muốn khám. 5. Bệnh nhân chọn loại dịch vụ mình muốn khám gồm: Khám trong giờ hành chính và khám ngoài giờ. 6. Chọn ngày khám. 7. Chọn giờ khám theo ca. 8. Nhập triệu chứng vào ô triệu chứng. 9. Chọn vào ô “Tôi đồng ý với các điều khoản và dịch vụ”. 10. Nhấn vào nút “Đặt lịch ngay”.

	11. Hệ thống sẽ kiểm tra các thông tin mà bệnh nhân nhập vào: - Nếu các thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo đã đặt lịch thành công. - Nếu có thông tin không hợp lệ hoặc thiếu thông tin, hoặc người dùng đăng ký khám trong một ngày cùng một bác sĩ thì hệ thống sẽ báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Bệnh nhân đặt được lịch khám với bác sĩ.

1.3.11. Chức năng Xem danh sách lịch hẹn

Bảng 1.3. 11: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem danh sách lịch hẹn

Mã yêu cầu	UC11
Tên yêu cầu	Xem danh sách lịch hẹn
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân xem danh sách các lịch hẹn với bác sĩ
Tác nhân	Bệnh nhân
Điều kiện trước	Bệnh nhân đã đăng nhập vào website.
Các thao tác xử lý	1. Bệnh nhân truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Xem danh sách lịch hẹn” 3. Hệ thống sẽ hiện thị danh sách lịch hẹn cho bệnh nhân. 4. Bệnh nhân nhấn vào một lịch hẹn bất kỳ để xem chi tiết lịch hẹn.
Kết quả	Bệnh nhân xem được danh sách lịch hẹn và thông tin của một lịch hẹn cụ thể.

1.3.12. Chức năng Huỷ lịch hẹn

Bảng 1.3. 12: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Huỷ lịch hẹn

Mã yêu cầu	UC12
Tên yêu cầu	Huỷ lịch hẹn
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân huỷ lịch hẹn đã đặt
Tác nhân	Bệnh nhân
Điều kiện trước	- Bệnh nhân đã đăng nhập vào website. - Lịch hẹn của bệnh phải chưa đến hạn khám và còn ở chế độ “Đã đặt”.
Các thao tác xử lý	1. Bệnh nhân truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Xem danh sách lịch hẹn” 3. Hệ thống sẽ hiện thị danh sách lịch hẹn cho bệnh nhân. 4. Bệnh nhân nhấn vào một lịch hẹn bất kỳ để xem chi tiết lịch hẹn. 5. Bệnh nhân nhấn vào nút “Huỷ lịch hẹn” 6. Hệ thống sẽ hiện thị thông báo để xác nhận. 7. Bệnh nhân nhấn vào nút “Đồng ý”. 8. Hệ thống cập nhật lại trạng thái của lịch hẹn thành “Đã huỷ”.
Kết quả	Bệnh nhân huỷ được lịch hẹn.

1.3.13. Chức năng Xem bệnh án

Bảng 1.3. 13: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem bệnh án

Mã yêu cầu	UC13
Tên yêu cầu	Xem bệnh án
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân xem lại các bệnh án của mình
Tác nhân	Bệnh nhân
Điều kiện trước	Bệnh nhân đã đăng nhập vào website
Các thao tác xử lý	1. Bệnh nhân truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Lịch sử khám chữa bệnh”

	3. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách bệnh án của bệnh nhân. 4. Bệnh nhân nhấn vào một bệnh án cụ thể để xem chi tiết. 5. Hệ thống sẽ hiển thị chi tiết bệnh án của bệnh nhân, bao gồm cả toa thuốc và các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng.
Kết quả	Bệnh nhân xem được thông tin chi tiết bệnh án.

1.3.14. Chức năng chat với AI

Bảng 1.3. 14: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Chat với AI

Mã yêu cầu	UC14
Tên yêu cầu	Chat với AI
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bệnh nhân dùng chatbot để chẩn đoán, yêu cầu đánh giá các chỉ số sức khỏe hoặc hỏi các vấn đề
Tác nhân	Bệnh nhân
Điều kiện trước	Bệnh nhân đã truy cập vào website
Các thao tác xử lý	1. Bệnh nhân truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “AI hỗ trợ” 3. Hệ thống sẽ hiển thị một khung chat 4. Bệnh nhân nhập những gì mình muốn hỏi AI và nhấn gửi. - Nếu bệnh nhân chưa đăng nhập, nhưng yêu cầu đánh giá chỉ số sức khỏe của mình thì sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập. 5. Hệ thống sẽ phản hồi lại theo những gì bệnh nhân hỏi
Kết quả	Bệnh nhân nhận được hỗ trợ từ AI.

1.3.15. Chức năng Xem lịch làm việc

Bảng 1.3. 15: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem lịch làm việc

Mã yêu cầu	UC15
Tên yêu cầu	Xem lịch làm việc
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bác sĩ có thể xem lịch làm việc của mình
Tác nhân	Bác sĩ
Điều kiện trước	Bác sĩ đã đăng nhập vào website
Các thao tác xử lý	1. Bác sĩ truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Lịch làm việc” 3. Hệ thống sẽ hiện thị lịch làm việc cụ thể của bác sĩ
Kết quả	Bác sĩ xem được lịch làm việc của mình.

1.3.16. Chức năng Đăng ký lịch khám ngoài giờ.

Bảng 1.3. 16: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Đăng ký lịch khám ngoài giờ

Mã yêu cầu	UC16
Tên yêu cầu	Đăng ký lịch khám ngoài giờ
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bác sĩ đăng ký lịch khám ngoài giờ cho mình
Tác nhân	Bác sĩ
Điều kiện trước	Bác sĩ đã đăng nhập vào website
Các thao tác xử lý	1. Bác sĩ truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Lịch làm việc” 3. Hệ thống sẽ hiện thị lịch làm việc cụ thể của bác sĩ 4. Tại khung “Thêm lịch khám ngoài giờ” bác sĩ điền các thông tin cần thiết: 4.1. Bác sĩ chọn Thứ trong tuần. 4.2. Bác sĩ chọn. 4.3. Bác sĩ chọn địa điểm và khung giờ khám sau đó chọn Thêm khung giờ. 4.4. Bác sĩ nhấn vào nút “Thêm lịch khám”

	5. Hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu mà bác sĩ nhập vào: - Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống thông báo đã tạo lịch thành công. - Nếu thiếu dữ liệu hoặc bác sĩ đã có lịch của ngày đó rồi thì hệ thống sẽ thông báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Bác sĩ tạo được lịch khám ngoài giờ cho mình.

1.3.17. Chức năng Xoá lịch ngoài giờ

Bảng 1.3. 17: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xoá lịch ngoài giờ

Mã yêu cầu	UC17
Tên yêu cầu	Xoá lịch khám ngoài giờ
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bác sĩ xoá lịch khám ngoài giờ cho mình
Tác nhân	Bác sĩ
Điều kiện trước	Bác sĩ đã đăng nhập vào website
Các thao tác xử lý	1. Bác sĩ truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Lịch làm việc” 3. Hệ thống sẽ hiện thị lịch làm việc cụ thể của bác sĩ 4. Tại danh sách lịch khám ngoài giờ, bác sĩ nhấn vào nút “Xoá” tại lịch khám mình muốn xoá. 5. Hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận lần nữa. 6. Bác sĩ nhấn vào nút “Đồng ý” để xoá. 7. Hệ thống sẽ xoá lịch khám ngoài giờ đó của bác sĩ, đồng thời huỷ các lịch hẹn của bệnh nhân đã đặt lịch hẹn và lịch khám ngoài giờ đó, hiện thị thông báo đã xoá thành công.
Kết quả	Bác sĩ xoá được lịch khám ngoài giờ cho mình.

1.3.18. Chức năng Tạm ngưng lịch khám ngoài giờ.

Bảng 1.3. 18: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Tạm ngưng lịch ngoài giờ

Mã yêu cầu	UC18
Tên yêu cầu	Tạm ngưng lịch khám ngoài giờ
Mức độ ưu tiên	Cao

Mô tả	Bác sĩ ngưng lịch khám ngoài giờ cho mình
Tác nhân	Bác sĩ
Điều kiện trước	Bác sĩ đã đăng nhập vào website
Các thao tác xử lý	1. Bác sĩ truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Lịch làm việc” 3. Hệ thống sẽ hiện thị lịch làm việc cụ thể của bác sĩ 4. Tại danh sách lịch khám ngoài giờ, bác sĩ nhấn vào nút “Đang bật” tại lịch khám mình muốn xoá. 5. Hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận lần nữa. 6. Bác sĩ nhấn vào nút “Đồng ý” để ngừng. 7. Hệ thống sẽ ngưng lịch khám ngoài giờ đó của bác sĩ, đồng thời huỷ các lịch hẹn của bệnh nhân đã đặt lịch hẹn và lịch khám ngoài giờ đó, hiện thị thông báo đã ngưng thành công.
Kết quả	Bác sĩ tạm ngưng được lịch khám ngoài giờ cho mình.

1.3.19. Chức năng Sửa lịch khám ngoài giờ.

Bảng 1.3. 19: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Sửa lịch ngoài giờ

Mã yêu cầu	UC19
Tên yêu cầu	Chỉnh sửa lịch khám ngoài giờ
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bác sĩ chỉnh sửa lịch khám ngoài giờ cho mình
Tác nhân	Bác sĩ
Điều kiện trước	Bác sĩ đã đăng nhập vào website
Các thao tác xử lý	1. Bác sĩ truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Lịch làm việc” 3. Hệ thống sẽ hiện thị lịch làm việc cụ thể của bác sĩ 4. Tại danh sách lịch khám ngoài giờ, bác sĩ nhấn vào nút “Sửa” tại lịch khám mình muốn xoá. 5. Bác sĩ nhập lại những thông tin cần thiết 6. Bác sĩ nhấn vào nút “Lưu lại” để cập nhật. 7. Hệ thống sẽ cập nhật lại lịch khám ngoài giờ của bác sĩ, gửi thông báo về việc thay đổi lịch cho các bệnh

	nhân đã đặt lịch khám vào ngày đó, hiện thông báo đã cập nhật thành công.
Kết quả	Bác sĩ cập nhật được lịch làm việc cho mình.

1.3.20. Chức năng Xem danh sách lịch đặt khám.

Bảng 1.3. 20: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem danh sách lịch đặt khám

Mã yêu cầu	UC20
Tên yêu cầu	Xem danh sách lịch đặt khám
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bác sĩ xem danh sách các lịch đặt khám của mình theo ngày, tháng hoặc theo ca làm việc.
Tác nhân	Bác sĩ
Điều kiện trước	Bác sĩ đã đăng nhập vào website
Các thao tác xử lý	1. Bác sĩ truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Lịch đặt khám” 3. Hệ thống sẽ hiện thị lịch đặt khám theo ngày cho bác sĩ 4. Tại đây, bác sĩ có thể chọn một lịch bất kỳ nào để xem thông tin chi tiết của lịch hẹn.
Kết quả	Bác sĩ xem được danh sách lịch đặt hẹn của mình.

1.3.21. Chức năng Xác nhận lịch hẹn.

Bảng 1.3. 21: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xác nhận lịch hẹn

Mã yêu cầu	UC21
Tên yêu cầu	Xác nhận lịch hẹn khám
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bác sĩ có thể xác nhận lịch hẹn với bệnh nhân
Tác nhân	Bác sĩ
Điều kiện trước	Bác sĩ đã đăng nhập vào website
Các thao tác xử lý	1. Bác sĩ truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Lịch đặt khám”

	3. Hệ thống sẽ hiển thị lịch đặt khám theo ngày cho bác sĩ 4. Bác sĩ có thể: - Chọn một lịch hẹn muốn xác nhận - Chọn nhiều lịch hẹn muốn xác nhận 5. Nhấn vào nút xác nhận 6. Hệ thống sẽ cập nhật xác nhận lịch hẹn và gửi thông báo xác nhận thành công.
Kết quả	Bác sĩ xác nhận được lịch hẹn trong ngày hay trong ca đã chọn.

1.3.22. Chức năng Ghi nhận kết quả khám.

Bảng 1.3. 22: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Ghi nhận kết quả khám

Mã yêu cầu	UC22
Tên yêu cầu	Ghi nhận kết quả khám
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bác sĩ ghi nhận lại kết quả khám bệnh của bệnh nhân
Tác nhân	Bác sĩ
Điều kiện trước	Bác sĩ đã đăng nhập vào website
Các thao tác xử lý	1. Bác sĩ truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Khám bệnh” 3. Bác sĩ chọn vào bệnh nhân được hiển thị trong danh sách ở bên phải, đây là danh sách bệnh nhân có lịch đặt khám trong này và trong ca đang làm việc. 4. Bác sĩ ghi nhận các kết quả khám lâm sàng. 5. Nếu bác sĩ có các chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng cho bệnh nhân thì. 5.1. Bác sĩ chọn các chỉ định cận lâm sàng. 5.2. Bác sĩ chọn nút “In” để in các phiếu chỉ định. 5.3. Bác sĩ nhấn vào nút “Lưu để chờ kết quả xét nghiệm” để chờ bệnh nhân đi làm xét nghiệm. Trong thời gian đó bác sĩ có thể chọn bệnh nhân khác để khám.

	5.4. Trạng thái của bệnh nhân sẽ chuyển thành “Đang chờ kết quả xét nghiệm”, sau khi các kết quả xét nghiệm có kết quả, trạng thái của bệnh nhân sẽ chuyển thành “Đã có các kết quả xét nghiệm”. 5.5. Bác sĩ có thể xem các kết quả xét nghiệm và in ra. 6. Bác sĩ hoàn thành việc điền các thông tin và kê toa thuốc. 7. Bác sĩ nhấn vào nút “Lưu hồ sơ khám bệnh” 8. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin: - Nếu thông tin là hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết bệnh án, bác sĩ có thể in ra với nút “In” hoặc tải về dưới dạng pdf với nút “Tải” - Nếu thông tin thiếu, hệ thống sẽ báo lỗi
Kết quả	Bác sĩ ghi nhận được kết quả khám bệnh.

1.3.23. Chức năng Xem bệnh án

Bảng 1.3. 23: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xem bệnh án

Mã yêu cầu	UC23
Tên yêu cầu	Xem bệnh án
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bác sĩ xem lại các bệnh án mà mình đã ghi nhận
Tác nhân	Bác sĩ
Điều kiện trước	Bác sĩ đã đăng nhập vào website
Các thao tác xử lý	1. Bác sĩ truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Lịch sử khám chữa bệnh” 3. Bác sĩ có thể chọn: - Xem theo ngày. - Xem theo tháng. 4. Bác sĩ chọn một bệnh án của một bệnh nhân mà mình muốn xem. 5. Hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ thông tin của bệnh án đó.
Kết quả	Bác sĩ xem được chi tiết bệnh án của bệnh nhân.

1.3.24. Chức năng Thống kê số lượng bệnh nhân theo tháng.

Bảng 1.3. 24: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thống kê

Mã yêu cầu	UC24
Tên yêu cầu	Thống kê số lượng bệnh nhân đã khám theo tháng
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Bác sĩ xem lại số lượng bệnh nhân đã khám theo tháng của mình
Tác nhân	Bác sĩ
Điều kiện trước	Bác sĩ đã đăng nhập vào website
Các thao tác xử lý	1. Bác sĩ truy cập vào website 2. Nhấn vào nút “Lịch sử khám chữa bệnh” 3. Bác sĩ có thể chọn “Xem theo tháng” 4. Bác sĩ chọn vào nút “Xem biểu đồ” 5. Hệ thống sẽ hiển thị biểu đồ thống kê số lượng bệnh nhân theo tháng cho bác sĩ.
Kết quả	Bác sĩ xem được thống kê bệnh nhân theo tháng của mình.

1.3.25. Chức năng Thêm bác sĩ

Bảng 1.3. 25: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm bác sĩ

Mã yêu cầu	UC25
Tên yêu cầu	Thêm bác sĩ
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên thêm thông tin cho một bác sĩ mới
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Quản lý tài khoản” 3. Nhấn vào nút “Thêm tài khoản” 4. Nhập đầy đủ thông tin cần thiết. 5. Nhấn vào nút “Tạo mới”

	6. Hệ thống sẽ kiểm tra: - Nếu thông tin hợp lệ, hiển thị thông báo đã tạo bác sĩ thành công. - Nếu thông tin email hay số điện thoại bị trùng, hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Quản trị viên đã tạo được bác sĩ mới thành công.

1.3.26. Chức năng Chỉnh sửa thông tin bác sĩ.

Bảng 1.3. 26: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Chỉnh sửa thông tin bác sĩ

Mã yêu cầu	UC26
Tên yêu cầu	Sửa thông tin bác sĩ
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên chỉnh sửa thông tin cho một bác sĩ
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Quản lý tài khoản” 3. Tại danh sách bác sĩ, quản trị viên chọn “Sửa ” 4. Thay đổi đầy đủ thông tin cần thiết. 5. Nhấn vào nút “Cập nhật” 6. Hệ thống sẽ kiểm tra: - Nếu thông tin hợp lệ, hiển thị thông báo đã cập nhật bác sĩ thành công. - Nếu thông tin email hay số điện thoại bị trùng, hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Quản trị viên đã cập nhật được thông tin bác sĩ thành công.

1.3.27. Chức năng Thêm chuyên khoa

Bảng 1.3. 27: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm chuyên khoa

Mã yêu cầu	UC27
Tên yêu cầu	Thêm chuyên khoa

Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên thêm chuyên khoa mới
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Quản lý khoa và phòng ban” 3. Nhấn vào nút “Thêm khoa” 4. Nhập đầy đủ thông tin cần thiết. 5. Nhấn vào nút “Thêm” 6. Hệ thống sẽ kiểm tra: - Nếu thông tin hợp lệ, hiển thị thông báo đã tạo khoa thành công. - Nếu thông tin bị trùng, hiển thị thông báo đã tồn tại khoa này.
Kết quả	Quản trị viên đã tạo khoa thành công.

1.3.28. Chức năng Sửa chuyên khoa

Bảng 1.3. 28: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Sửa chuyên khoa

Mã yêu cầu	UC28
Tên yêu cầu	Sửa chuyên khoa
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên sửa thông tin chuyên khoa
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Quản lý khoa và phòng ban” 3. Tại danh sách chuyên khoa, chọn nút “Sửa” tại khoa muốn chỉnh sửa 4. Nhập đầy đủ thông tin cần thiết hoặc:

	4.1. Nhấn vào nút “Chỉnh sửa content” để chỉnh sửa lại các phần giới thiệu bài viết về khoa. 4.2. Nhập thông tin 4.3. Nhấn vào nút “Cập nhật”. 5. Nhấn vào nút “Cập nhật” 6. Hệ thống sẽ kiểm tra: - Nếu thông tin hợp lệ, hiển thị thông báo đã cập nhật khoa thành công. - Nếu thông tin bị trùng, hiển thị thông báo đã tồn tại khoa này.
Kết quả	Quản trị viên đã cập nhật khoa thành công.

1.3.29. Chức năng Thêm dịch vụ cho chuyên khoa

Bảng 1.3. 29: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm dịch vụ cho chuyên khoa

Mã yêu cầu	UC29
Tên yêu cầu	Thêm dịch vụ cho chuyên khoa
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên thêm dịch vụ cho chuyên khoa
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Quản lý khoa và phòng ban” 3. Tại danh sách chuyên khoa, chọn nút một chuyên khoa muốn thêm dịch vụ 4. Nhấn vào nút “Thêm dịch vụ” 5. Chọn các dịch vụ muốn thêm. 6. Chọn nút “Thêm dịch vụ” 7. Hệ thống sẽ cập nhật lại các dịch vụ được thêm cho chuyên khoa và thông báo đã thêm dịch vụ thành công.
Kết quả	Quản trị viên đã thêm dịch vụ thành công cho chuyên khoa.

1.3.30. Chức năng Thêm dịch vụ

Bảng 1.3. 30: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm dịch vụ

Mã yêu cầu	UC30
Tên yêu cầu	Tạo dịch vụ y tế mới
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên thêm dịch vụ y tế vào hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Quản lý dịch vụ” 3. Quản trị viên nhấn vào nút “Thêm dịch vụ mới” 4. Quản trị viên nhập các thông tin cần thiết. 5. Nhấn nút “Thêm dịch vụ” 6. Hệ thống sẽ kiểm tra: - Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ lưu dịch vụ và thông báo Đã thêm dịch vụ thành công. - Nếu tên dịch vụ bị trùng, hệ thống sẽ thông báo lỗi.
Kết quả	Quản trị viên đã thêm dịch vụ thành công vào hệ thống

1.3.31. Chức năng Sửa dịch vụ

Bảng 1.3. 31: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Sửa dịch vụ

Mã yêu cầu	UC31
Tên yêu cầu	Chỉnh sửa dịch vụ y tế
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên chỉnh sửa thông tin dịch vụ y tế trong hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị

	2. Nhấn vào mục “Quản lý dịch vụ” 3. Trong danh sách dịch vụ, quản trị viên nhấn vào nút “Sửa” tại dịch vụ muốn chỉnh sửa. 4. Quản trị viên nhập các thông tin cần thiết. 5. Nhấn nút “Cập nhật dịch vụ” 6. Hệ thống sẽ kiểm tra: - Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ lưu dịch vụ và thông báo Đã cập nhật dịch vụ thành công. - Nếu tên dịch vụ bị trùng, hệ thống sẽ thông báo lỗi.
Kết quả	Quản trị viên đã cập nhật dịch vụ thành công

1.3.32. Chức năng Xoá dịch vụ

Bảng 1.3. 32: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xoá dịch vụ

Mã yêu cầu	UC32
Tên yêu cầu	Xoá dịch vụ y tế
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên xoá dịch vụ ra khỏi hệ thống
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Quản lý dịch vụ” 3. Trong danh sách dịch vụ, quản trị viên nhấn vào nút “Xoá” tại dịch vụ muốn xoá. 4. Hệ thống sẽ hiện thông báo yêu cầu xác nhận. 5. Quản trị viên nhấn vào nút “Đồng ý” 6. Hệ thống sẽ xoá dịch vụ ra khỏi hệ thống và hiển thị thông báo đã xoá thành công
Kết quả	Quản trị viên đã xoá thành công dịch vụ ra khỏi hệ thống.

1.3.33. Chức năng Thêm ca làm việc.

Bảng 1.3. 33: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm ca làm việc

Mã yêu cầu	UC33
Tên yêu cầu	Thêm ca làm việc
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên thêm ca làm việc mới cho các bác sĩ
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Quản lý lịch làm việc” 3. Chọn tab “Quản lý Ca làm việc” 4. Quản trị viên điền các thông tin cần thiết. 5. Quản trị viên nhấn vào nút “Thêm mới” 6. Hệ thống kiểm tra thông tin và tạo mới ca làm việc nếu thông tin hợp lệ, sau đó thông báo đã tạo ca làm việc thành công.
Kết quả	Quản trị viên đã thêm thành công ca làm việc

1.3.34. Chức năng Cập nhật ca làm việc

Bảng 1.3. 34: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Cập nhật ca làm việc

Mã yêu cầu	UC34
Tên yêu cầu	Cập nhật ca làm việc
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên cập nhật ca làm việc
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Quản lý lịch làm việc” 3. Chọn tab “Quản lý Ca làm việc”

	4. Quản trị viên chọn địa điểm cần xếp ca, chọn ca làm việc cần cập nhật. 5. Quản trị viên cập nhật các thông tin cần thiết. 6. Quản trị viên nhấn vào nút “Cập nhật” 7. Hệ thống kiểm tra thông tin và tạo mới ca làm việc nếu thông tin hợp lệ, sau đó thông báo đã cập nhật ca làm việc thành công.
Kết quả	Quản trị viên đã cập nhật thành công dịch vụ ra khỏi hệ thống.

1.3.35. Chức năng Xếp ca cho bác sĩ

Bảng 1.3. 35: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xếp lịch làm việc cho bác sĩ

Mã yêu cầu	UC35
Tên yêu cầu	Xếp ca cho bác sĩ
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên xếp ca làm việc cho bác sĩ
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Quản lý lịch làm việc” 3. Chọn tab “Quản lý lịch” 4. Quản trị viên chọn chuyên khoa. 5. Quản trị viên chọn bác sĩ muốn xếp lịch. 6. Quản trị viên chọn ca làm việc cho bác sĩ. 7. Quản trị viên nhấn vào thêm mới để đặt ca làm việc cho bác sĩ. 8. Hệ thống sẽ thông báo đã thêm ca làm việc thành công.
Kết quả	Quản trị viên xếp lịch thành công cho bác sĩ.

1.3.36. Chức năng Đặt lịch đặc biệt cho bác sĩ

Bảng 1.3. 36: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm lịch đặc biệt cho bác sĩ

Mã yêu cầu	UC36
Tên yêu cầu	Đặt lịch đặc biệt cho bác sĩ
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên đặt lịch đặc biệt cho bác sĩ
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Quản lý lịch làm việc” 3. Chọn tab “Lịch đặc biệt” 4. Quản trị viên chọn chuyên khoa. 5. Quản trị viên chọn bác sĩ muốn xếp lịch. 6. Quản trị viên chọn các thông tin cần thiết, lịch đặc biệt có thể là ngày nghỉ, ngày họp, ngày đi công tác,... 7. Quản trị viên nhấn vào nút “Thêm mới”. 8. Hệ thống sẽ thêm lịch đặc biệt cho bác sĩ, huỷ tất cả các lịch hẹn trong khoảng thời gian của lịch đặc biệt, thông báo đã đặt lịch đặc biệt thành công.
Kết quả	Quản trị viên xếp lịch đặc biệt thành công cho bác sĩ.

1.3.37. Chức năng Xoá lịch đặc biệt

Bảng 1.3. 37: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xoá lịch đặc biệt

Mã yêu cầu	UC37
Tên yêu cầu	Xoá lịch đặc biệt cho bác sĩ
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên xoá lịch đặc biệt của bác sĩ.
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị

	2. Nhấn vào mục “Quản lý lịch làm việc” 3. Chọn tab “Lịch đặc biệt” 4. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách bác sĩ có lịch đặc biệt. 5. Quản trị viên có thể tìm kiếm bác sĩ. 6. Chọn nút “Xóa” ngay lịch đặc biệt muốn xóa. 7. Hệ thống sẽ hiện thông báo yêu cầu xác nhận, quản trị viên nhấn vào nút Đồng ý để xác nhận xóa. 8. Hệ thống sẽ xóa lịch đặc biệt của bác sĩ và thông báo đã xóa thành công.
Kết quả	Quản trị viên xóa thành công lịch đặc biệt của bác sĩ.

1.3.38. Chức năng Thêm thuốc

Bảng 1.3. 38: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm thuốc

Mã yêu cầu	UC38
Tên yêu cầu	Thêm thuốc mới
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên thêm thuốc mới vào kho
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Quản lý kho thuốc” 3. Quản trị viên điền các thông tin cần thiết. 4. Nhấn nút “Thêm” 5. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin nhập vào: - Nếu hợp lệ, thêm thuốc mới vào kho và hiển thị thông báo đã thêm thuốc thành công. - Nếu tên thuốc bị trùng hoặc thông tin không chính xác thì sẽ hiện thông báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Quản trị viên đã thêm thuốc thành công.

1.3.39. Chức năng Cập nhật thuốc

Bảng 1.3. 39: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Cập nhật thuốc

Mã yêu cầu	UC39
Tên yêu cầu	Cập nhật thuốc
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên cập nhật thuốc trong khoa
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Quản lý kho thuốc” 3. Quản trị viên chọn nút “Sửa” vào thuốc mình muốn cập nhật. 4. Quản trị viên điền các thông tin cần thiết. 5. Nhấn nút “Cập nhật” 5. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin nhập vào: - Nếu hợp lệ, thêm thuốc mới vào kho và hiển thị thông báo đã cập nhật thuốc thành công. - Nếu tên thuốc bị trùng hoặc thông tin không chính xác thì sẽ hiện thông báo lỗi tương ứng.
Kết quả	Quản trị viên đã cập nhật thuốc thành công.

1.3.40. Chức năng Thêm tin tức

Bảng 1.3. 40: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thêm tin tức

Mã yêu cầu	UC40
Tên yêu cầu	Thêm tin tức
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên thêm tin tức mới
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Đăng bài”

	3. Quản trị viên nhập các thông tin cần thiết vào bài đăng. 4. Quản trị viên nhấn vào nút “Đăng bài” 5. Hệ thống sẽ lưu bài đăng và hiện thông báo đã đăng bài thành công.
Kết quả	Quản trị viên đã đăng bài thành công.

1.3.41. Chức năng Cập nhật tin tức

Bảng 1.3. 41: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Cập nhật tin tức

Mã yêu cầu	UC40
Tên yêu cầu	Thêm tin tức
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên cập nhật tin tức
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Danh sách bài đăng” 3. Quản trị viên chọn bài đăng cần cập nhật. 4. Quản trị viên nhập các thông tin cần thiết vào bài đăng. 5. Quản trị viên nhấn vào nút “Cập nhật” 5. Hệ thống sẽ lưu bài đăng và hiện thông báo đã cập nhật thành công.
Kết quả	Quản trị viên đã cập nhật bài đăng thành công.

1.3.42. Chức năng Xóa bài đăng.

Bảng 1.3. 42: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Xóa bài đăng

Mã yêu cầu	UC42
Tên yêu cầu	Thêm tin tức
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên xóa tin tức

Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Danh sách bài đăng” 3. Quản trị viên nhấn vào nút ‘Xóa’ tại bài đăng muốn xóa. 4. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu xác nhận, quản trị viên nhấn chọn xác nhận để xác nhận xóa 5. Hệ thống xóa bài đăng ra khỏi hệ thống và hiển thị thông báo đã xóa thành công.
Kết quả	Quản trị viên đã xóa bài đăng thành công.

1.3.43. Chức năng Thống kê.

Bảng 1.3. 43: Bảng đặc tả yêu cầu chức năng Thống kê

Mã yêu cầu	UC43
Tên yêu cầu	Thống kê
Mức độ ưu tiên	Cao
Mô tả	Quản trị viên xem các thống kê
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện trước	Quản trị viên đã đăng nhập vào website với quyền quản trị
Các thao tác xử lý	1. Quản trị viên truy cập vào website và truy cập trang quản trị 2. Nhấn vào mục “Thống kê” 3. Hệ thống sẽ hiển thị các thống kê cho quản trị viên.
Kết quả	Quản trị viên xem được các thống kê.

1.4. Các yêu cầu phi chức năng.

1.4.1. Yêu cầu thực thi.

- Phần mềm chạy tốt trên cấu hình máy và hệ điều hành tối thiểu được đề ra.
- Không bị lỗi phần mềm khi chạy chương trình. Kết quả trả về sau khi thực thi phải chính xác.

- Tốc độ truy cập website nhanh và ổn định. Thời gian đáp ứng các thao tác của người dùng nhanh, dưới 5 giây.
- Hệ thống hoạt động tốt, thao tác ổn định.

1.4.2. Yêu cầu an toàn

- Người dùng chỉ được thao tác các chức năng nằm trong phạm vi cho phép được định sẵn trong hệ thống.
- Các dữ liệu mà hệ thống cung cấp phải đảm bảo tính chính xác về mặt thông tin.
- Hệ thống không chứa virus, không chứa các đường link độc hại, bao gồm các đường link chứa mã độc.
- Mỗi tài khoản thành viên trong website được bảo vệ một cách nghiêm túc, tránh tình trạng đánh cắp thông tin trái phép bằng bất kỳ hình thức nào.
- Phải có xác nhận của người dùng khi thực hiện các tác vụ có liên quan đến dữ liệu trong CSDL.

1.4.3. Yêu cầu về hiệu suất

- Hệ thống đảm bảo khả năng chịu tải nhiều lượt truy cập cùng một lúc, thời gian phản hồi không quá 5 giây.
- Có khả năng tương thích cũng như hoạt động hiệu quả trên nhiều thiết bị và trình duyệt web khác nhau.

1.4.4. Các đặc điểm chất lượng sản phẩm

- Tính đúng đắn: Các chức năng của hệ thống phải thực hiện đúng theo yêu cầu.
- Tính khoa học: Cách xây dựng, tổ chức các chức năng của hệ thống phải khoa học. Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp lý với hệ thống, giảm tài nguyên lưu trữ dữ liệu.
- Tính tinh cậ: Hệ thống phải đảm bảo các chức năng thực hiện tốt.
- Tính đáp ứng: Phần mềm chất lượng phải đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của người dùng, bao gồm tính linh hoạt và tính mở rộng để có thể cập nhật và mở rộng trong tương lai.
- Tính bảo mật: Phần mềm phải đảm bảo tính bảo mật cao, bảo vệ dữ liệu đối với lỗ hổng và tấn công từ bên ngoài.

- Hiệu suất: Phần mềm phải hoạt động hiệu quả, với tốc độ đáp ứng nhanh và không có quá trình chậm.
- Dễ sử dụng: Phần mềm phải có giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng và hiệu quả, để người dùng không cần phải tìm hiểu quá nhiều để sử dụng.

1.4.5. Các yêu cầu khác

- Ngôn ngữ sử dụng trong website phải thuần Việt, từ ngữ đơn giản, dễ hiểu.
- Các nút lệnh được sắp xếp hợp lý
- Giao diện trực quan, thân thiện và dễ nhìn.
- Tốc độ xử lý nhanh chóng, chính xác.
- Dễ dàng bảo trì cũng như là nâng cấp hệ thống.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này nói về lý thuyết của một số ngôn ngữ, công nghệ, cơ sở dữ liệu và mô hình kiến trúc được áp dụng trong đề tài luận văn này, bao gồm các khái niệm, cấu trúc, nguyên lý hoạt động và hiệu quả mang lại.

2.1. Các ngôn ngữ và công nghệ được sử dụng.

2.1.1. HTML (Hyper Text Markup Language)



Hình 2. 1: Logo của HTML

- HTML (*HyperText Markup Language* – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là ngôn ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để tạo lập và tổ chức nội dung trên các trang web. HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, mà là ngôn ngữ đánh dấu, sử dụng các thẻ (tags) để mô tả cấu trúc và thành phần của tài liệu web.
- Mỗi trang web trên Internet mà người dùng nhìn thấy đều được xây dựng dựa trên HTML. Nó đóng vai trò nền tảng (foundation) để các công nghệ khác như CSS (trình bày) và JavaScript (tương tác) kết hợp tạo thành một website hoàn chỉnh.

2.1.2. CSS



Hình 2. 2: Logo của CSS

- CSS (*Cascading Style Sheets*) là ngôn ngữ được sử dụng để định dạng và trình bày nội dung trên trang web. Nó cho phép các nhà phát triển kiểm soát cách hiển thị của các phần tử HTML, bao gồm màu sắc, bố cục, kích thước, font chữ và hiệu ứng hiển thị.
- Việc sử dụng CSS giúp tách biệt nội dung (HTML) và giao diện, từ đó nâng cao khả năng quản lý và tái sử dụng mã nguồn. CSS hỗ trợ nhiều kỹ thuật hiện đại như Flexbox, Grid và thiết kế phản hồi (responsive design), giúp trang web hiển thị tốt trên nhiều thiết bị khác nhau.
- CSS đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng giao diện người dùng, là một trong ba công nghệ cốt lõi của phát triển web bên cạnh HTML và JavaScript.

2.1.3. Javascript



Hình 2. 3: Logo của Javascript

- JavaScript là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong phát triển web để tạo ra các tính năng động và tương tác trên trình duyệt. Nếu HTML xây dựng cấu trúc và CSS định dạng giao diện, thì JavaScript giúp trang web phản hồi với người dùng thông qua các hành động như nhấp chuột, nhập liệu, kéo thả, hiển thị thông báo, xử lý biểu mẫu,...
- Ban đầu, JavaScript chủ yếu được sử dụng ở phía client (trình duyệt), nhưng hiện nay với sự hỗ trợ của nền tảng Node.js, JavaScript còn được dùng ở phía server, cho phép xây dựng toàn bộ ứng dụng web bằng một ngôn ngữ duy nhất.
- JavaScript có thể thao tác trực tiếp với DOM (Document Object Model) để thay đổi nội dung, cấu trúc và giao diện của trang mà không cần tải lại. Ngoài ra, nó hỗ trợ xử lý bất đồng bộ thông qua callback, promise và async/await – rất hữu ích khi gọi API hoặc xử lý dữ liệu từ server.
- Nhờ hệ sinh thái phong phú với hàng ngàn thư viện và framework như React, Vue, Angular, JavaScript trở thành một trong ba công nghệ cốt lõi của phát triển web hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng giao diện người dùng và nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.1.4. ReactJs



Hình 2. 4: Logo của ReactJs

- ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở, được phát triển bởi Facebook, dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI), đặc biệt là trong các ứng dụng web có tính tương tác cao. React cho phép xây dựng giao diện theo dạng thành phần (component) – mỗi phần giao diện được chia nhỏ thành các khối độc lập, dễ tái sử dụng và dễ quản lý.
- Một trong những điểm nổi bật của React là cơ chế Virtual DOM – cho phép cập nhật giao diện một cách hiệu quả bằng cách so sánh sự thay đổi trong bộ nhớ ảo và chỉ cập nhật những phần cần thiết trên trang thật. Điều này giúp cải thiện hiệu suất và tốc độ phản hồi của ứng dụng.
- React cũng hỗ trợ quản lý trạng thái (state) và truyền dữ liệu thông qua props, giúp dữ liệu được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình hiển thị và cập nhật. Ngoài ra, React còn tích hợp tốt với các công nghệ hiện đại như Redux (quản lý state phức tạp), React Router (định tuyến), và có thể mở rộng để phát triển ứng dụng đa nền tảng như React Native (mobile).
- Nhờ tính linh hoạt, hiệu suất cao và cộng đồng phát triển lớn, ReactJS hiện là một trong những thư viện JavaScript phổ biến nhất được sử dụng trong phát triển giao diện web hiện đại.

2.1.5. NextJs



Hình 2. 5: Logo của NextJs

- Next.js là một framework dựa trên ReactJS, được phát triển bởi Vercel, giúp xây dựng các ứng dụng web hiện đại với hiệu suất cao và khả năng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Với Next.js, lập trình viên có thể phát triển cả giao diện người dùng (frontend) và API phía máy chủ (backend) trong cùng một dự án, nhờ vào cơ chế tích hợp sẵn server-side.
- Một trong những điểm mạnh của Next.js là hỗ trợ nhiều phương thức kết xuất trang như:
 - Static Site Generation (SSG): tạo các trang tĩnh ngay khi build, phù hợp với nội dung ít thay đổi.
 - Server-Side Rendering (SSR): kết xuất trang trên máy chủ mỗi khi có yêu cầu, phù hợp với nội dung động và cần SEO tốt.
 - Client-Side Rendering (CSR): cho phép tải dữ liệu động trực tiếp trên trình duyệt.
 - Incremental Static Regeneration (ISR): cho phép cập nhật trang tĩnh sau khi build mà không cần rebuild toàn bộ ứng dụng.
- Ngoài ra, Next.js còn có các tính năng đáng chú ý như:
 - Hệ thống định tuyến tự động dựa trên thư mục pages/.
 - Hỗ trợ API routes, cho phép xây dựng các endpoint backend đơn giản ngay trong project.
 - Tối ưu hóa hình ảnh và mã nguồn, giúp giảm thời gian tải trang.
 - Hỗ trợ TypeScript và tích hợp tốt với các thư viện phổ biến trong hệ sinh thái React.

- Nhờ vào sự linh hoạt, hiệu suất cao và khả năng mở rộng, Next.js hiện được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng thực tế, từ blog, website doanh nghiệp cho đến các hệ thống thương mại điện tử và nền tảng SaaS lớn.

2.1.6. NodeJs



Hình 2. 6: Logo của NodeJs

- Node.js là một nền tảng mã nguồn mở giúp chạy JavaScript phía máy chủ (server-side), được xây dựng trên V8 JavaScript Engine của Google Chrome. Trước đây, JavaScript chủ yếu được sử dụng cho các thao tác phía trình duyệt, nhưng với Node.js, lập trình viên có thể dùng cùng một ngôn ngữ cho cả frontend và backend, giúp đồng bộ hóa trong quá trình phát triển ứng dụng web.
- Node.js sử dụng mô hình non-blocking I/O (nhập/xuất không đồng bộ) và event-driven (dựa trên sự kiện), giúp xử lý nhiều yêu cầu đồng thời một cách hiệu quả mà không cần tạo nhiều luồng (threads). Điều này đặc biệt phù hợp với các ứng dụng thời gian thực như chat, game online, hoặc các hệ thống cần xử lý nhiều kết nối đồng thời như RESTful API.
- Các đặc điểm nổi bật của Node.js gồm:
 - Hiệu năng cao, do sử dụng V8 và kiến trúc bất đồng bộ.
 - Thư viện phong phú, nhờ vào hệ sinh thái npm (Node Package Manager) – một trong những hệ thống quản lý gói lớn nhất thế giới.
 - Dễ mở rộng, phù hợp với kiến trúc microservices.
 - Tích hợp tốt với cơ sở dữ liệu NoSQL như MongoDB, cũng như các dịch vụ đám mây.

- Node.js thường được kết hợp với Express.js để xây dựng hệ thống backend hiện đại, hỗ trợ tạo các API nhanh chóng, dễ tổ chức và mở rộng. Nhờ đó, Node.js đã trở thành một trong những công nghệ phổ biến nhất trong phát triển web full-stack hiện nay.

2.1.7. TailwindCSS



Hình 2. 7: Logo của Tailwind CSS

- Tailwind CSS là một framework CSS tiện ích (utility-first), cho phép lập trình viên xây dựng giao diện web một cách nhanh chóng và linh hoạt thông qua việc áp dụng trực tiếp các lớp CSS được định nghĩa sẵn vào phần tử HTML. Thay vì viết CSS tùy chỉnh cho từng thành phần, Tailwind cung cấp hàng trăm class tiện ích như p-4, text-center, bg-blue-500, giúp mô tả rõ ràng cách phần tử nên hiển thị.
- Khác với các framework như Bootstrap vốn cung cấp sẵn các thành phần giao diện, Tailwind tập trung vào việc tùy biến giao diện từ đầu, cho phép tạo ra thiết kế độc đáo mà vẫn giữ được sự nhất quán và hiệu quả. Ngoài ra, Tailwind hỗ trợ responsive design, dark mode, hover/focus states, và dễ dàng cấu hình qua file tailwind.config.js.
- Một số lợi ích nổi bật:
 - Tăng tốc độ phát triển UI, không cần chuyển đổi qua lại giữa HTML và file CSS.
 - Dễ bảo trì, nhờ vào cấu trúc rõ ràng và tách biệt các lớp theo chức năng.
 - Tối ưu hiệu suất, với tính năng loại bỏ CSS không dùng (purge) khi build.
 - Tích hợp tốt với framework hiện đại như React, Vue, Next.js,...

- Tailwind CSS hiện là lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển frontend nhờ tính linh hoạt, khả năng tái sử dụng cao và hỗ trợ tốt cho việc thiết kế theo hướng mobile-first.

2.1.8. Python



Hình 2. 8: Logo của Python

- Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch, có cú pháp rõ ràng, dễ đọc và dễ học, rất phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn các nhà phát triển chuyên nghiệp. Python hỗ trợ nhiều paradigm lập trình như lập trình thủ tục, hướng đối tượng và lập trình hàm, giúp linh hoạt trong nhiều tình huống phát triển phần mềm.
- Với một hệ sinh thái thư viện phong phú, Python được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:
 - Phát triển web (với các framework như Django, Flask),
 - Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và machine learning (với NumPy, pandas, TensorFlow, scikit-learn),
 - Tự động hóa và viết script xử lý tác vụ,
 - Phân tích và trực quan hóa dữ liệu,
 - Ứng dụng desktop và điều khiển hệ thống.
 - Một số đặc điểm nổi bật:
 - Cú pháp ngắn gọn, dễ hiểu, gần với ngôn ngữ tự nhiên.
 - Mã nguồn mở, có cộng đồng lớn và tài liệu hỗ trợ phong phú.
 - Khả năng mở rộng và tích hợp tốt với các ngôn ngữ khác như C/C++ hoặc Java.

- Nhờ sự đơn giản và sức mạnh, Python đã trở thành một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới, được sử dụng trong các dự án từ nhỏ đến lớn, bao gồm cả các hệ thống AI, web backend, và xử lý dữ liệu chuyên sâu.

2.1.9. XGBoost



Hình 2. 9: Logo của XGBoost

- XGBoost (Extreme Gradient Boosting) là một thuật toán học máy mạnh mẽ dựa trên kỹ thuật gradient boosting, được tối ưu hóa để đạt hiệu suất cao cả về tốc độ huấn luyện lẫn độ chính xác. XGBoost đặc biệt phù hợp với các bài toán học có giám sát (supervised learning), chẳng hạn như phân loại (classification) và hồi quy (regression).
- Thuật toán này xây dựng mô hình dự đoán bằng cách kết hợp nhiều cây quyết định yếu (weak learners) theo cách tăng cường (boosting), trong đó mỗi cây mới sẽ học từ sai số còn lại của các cây trước.
- Một số ưu điểm nổi bật của XGBoost:
 - Hiệu suất cao: Được thiết kế để tận dụng tối đa CPU/GPU, hỗ trợ song song hoá.
 - Độ chính xác cao: Cung cấp nhiều kỹ thuật regularization (L1, L2) giúp chống overfitting.
 - Xử lý tốt dữ liệu thiếu và hỗ trợ tính năng quan trọng như early stopping, feature importance.
 - Linh hoạt: Có thể dùng với nhiều loại dữ liệu và được tích hợp trong các thư viện Python như scikit-learn.
- XGBoost thường đạt kết quả rất tốt trong các cuộc thi khoa học dữ liệu (ví dụ trên Kaggle), và được sử dụng rộng rãi trong các bài toán thực tế như dự đoán tài chính, phân loại bệnh, phân tích rủi ro, v.v.

2.2. Cơ sở dữ liệu MongoDB

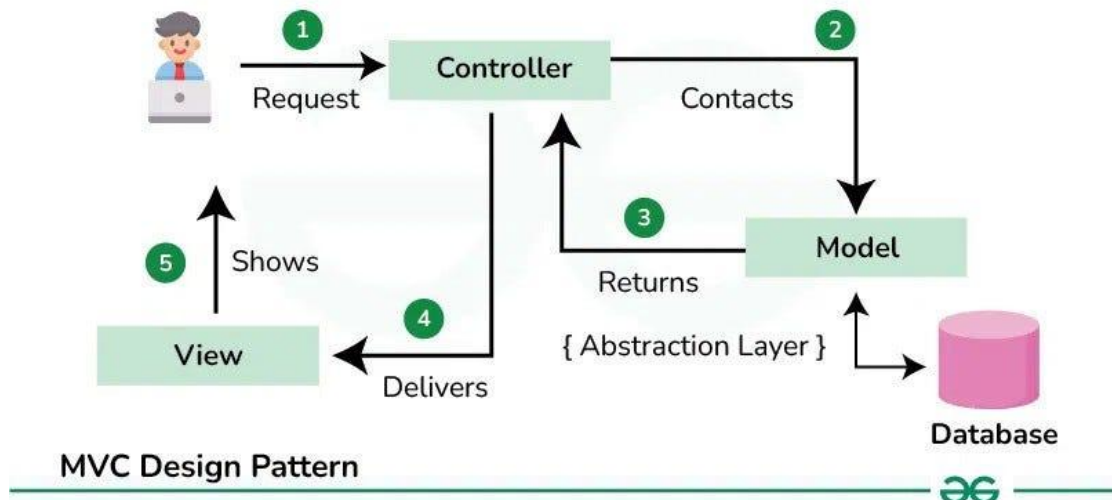


Hình 2. 10: Logo của MongoDB

- MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở, được thiết kế để lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu (document) theo cấu trúc BSON – một dạng mở rộng của JSON. Khác với các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống (RDBMS) sử dụng bảng, hàng và cột, MongoDB lưu trữ dữ liệu theo cặp khóa–giá trị (key–value), cho phép linh hoạt trong việc mở rộng và thay đổi cấu trúc dữ liệu.
- MongoDB cung cấp nhiều tính năng nổi bật:
 - Lưu trữ linh hoạt: Mỗi document có thể có cấu trúc khác nhau, giúp dễ dàng lưu trữ các dữ liệu phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc.
 - Hiệu năng cao: Hỗ trợ truy vấn nhanh chóng, khả năng indexing mạnh mẽ và tối ưu hoá hiệu suất đọc/ghi.
 - Khả năng mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling): Với tính năng sharding, MongoDB có thể phân phối dữ liệu trên nhiều máy chủ để xử lý dữ liệu lớn.
 - Tính sẵn sàng cao (high availability): Hệ thống replica set cho phép sao lưu dữ liệu sang nhiều bản và tự động chuyển đổi khi gặp sự cố.
 - Hệ sinh thái phong phú: MongoDB có các công cụ quản trị trực quan như MongoDB Compass, thư viện ORM như Mongoose (trong Node.js), hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tích hợp với các ngôn ngữ phổ biến như JavaScript, Python, Java,...
- Nhờ sự linh hoạt và hiệu suất cao, MongoDB được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web hiện đại, đặc biệt là những hệ thống cần mở rộng nhanh,

nhu: quản lý người dùng, thương mại điện tử, mạng xã hội, hoặc các hệ thống quản lý hồ sơ, bệnh án trong lĩnh vực y tế.

2.3. Mô hình MVC



Hình 2. 11: Mô hình kiến trúc MVC

- MVC (Model – View – Controller) là một mô hình kiến trúc phần mềm phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web nhằm tách biệt rõ ràng giữa các thành phần xử lý logic, giao diện và điều hướng. Mục tiêu chính của mô hình này là tăng tính tổ chức, dễ bảo trì và mở rộng hệ thống.
- Mô hình bao gồm ba thành phần chính:
 - **Model (M)**: Chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và các quy tắc nghiệp vụ. Model tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu, xử lý lưu trữ và truy xuất dữ liệu.
 - **View (V)**: Là phần giao diện người dùng. View hiển thị dữ liệu từ Model và phản hồi các hành động từ người dùng (chẳng hạn như click hoặc nhập dữ liệu).
 - **Controller (C)**: Đóng vai trò trung gian giữa Model và View. Controller nhận các yêu cầu từ người dùng (thông qua View), xử lý logic cần thiết, sau đó cập nhật lại View hoặc Model.
- Ví dụ trong một ứng dụng web:
 - Người dùng nhập thông tin vào form (View),
 - Controller tiếp nhận và xử lý dữ liệu,
 - Model lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu,
 - Sau đó Controller trả về một View mới hiển thị kết quả.

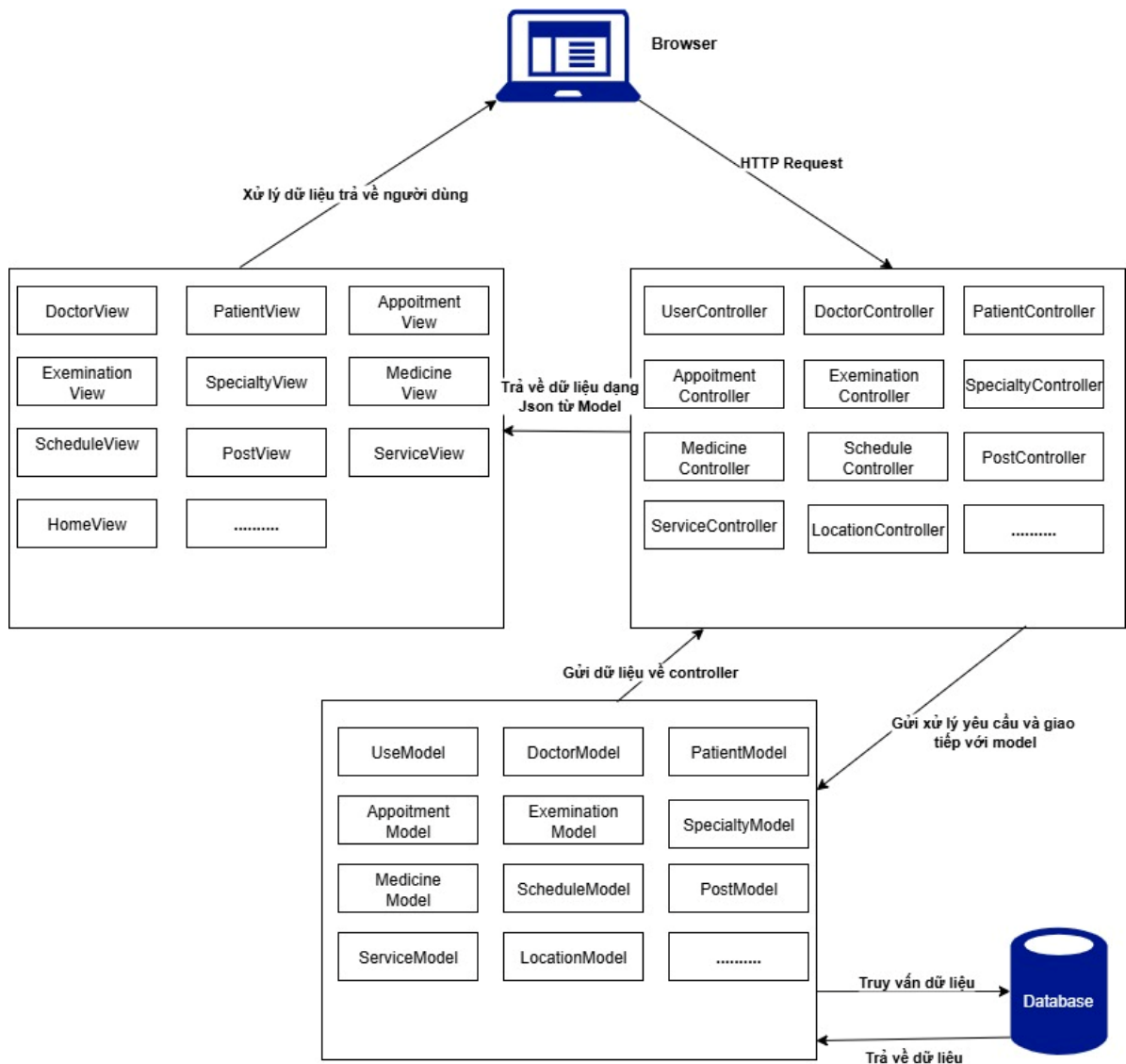
- Việc áp dụng mô hình MVC giúp chia tách rõ ràng các vai trò trong hệ thống, từ đó giảm sự phụ thuộc giữa các phần, dễ dàng phát triển, kiểm thử và bảo trì trong các dự án quy mô lớn hoặc làm việc nhóm.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống có 3 nhóm người dùng: Quản trị viên, bác sĩ, khách hàng. Trong đó:

- **Quản trị viên:** là tài khoản có phân quyền cao nhất, có vai trò quản lý tất cả các chức năng của hệ thống.
- **Bác sĩ:** là tài khoản có chức năng xem các lịch khám bệnh của mình. Có thể quản lý giờ khám, thêm lịch khám ngoài giờ, ghi nhận kết quả khám, xem danh sách lịch khám, xem lại kết quả khám, thống kê.
- **Bệnh nhân:** Là tác nhân đặt lịch khám bệnh của bệnh viện, được thực hiện các chức năng như: xem thông tin chuyên khoa, tìm kiếm chuyên khoa, bác sĩ, đặt lịch khám bệnh, xem lịch sử khám cũng như thông tin cá nhân, xem tình trạng sức khỏe, hỏi AI về các vấn đề liên quan đến sức khỏe.



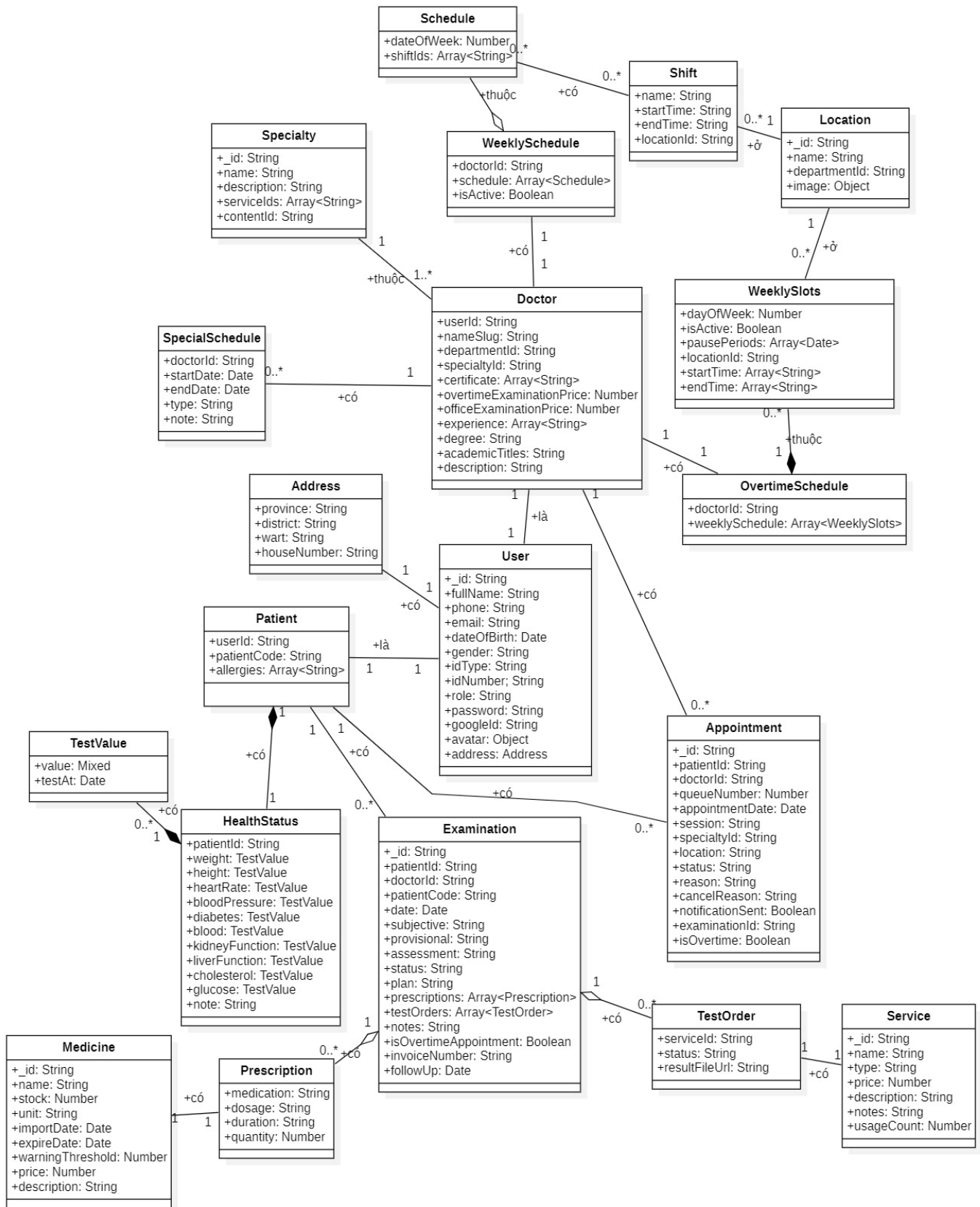
Hình 3. 1: Kiến trúc hệ thống

Hệ thống của “Website quản lý bệnh viện kết hợp với AI chẩn đoán” được xây dựng theo kiến trúc MVC (Model – View – Controller), trong đó:

- **Controller:** là nơi tiếp nhận các yêu cầu xử lý từ phía khách hàng, có nhiệm vụ xử lý giữa, Model và View tương tác và kết nối với nhau. Controller nhận các yêu cầu (request) từ phía khách hàng, sau đó gọi các phương thức để thực hiện các hoạt động được yêu cầu xử lý và gửi ra View. Lúc này View sẽ chịu trách nhiệm format lại các dữ liệu (data) từ phía Controller gửi ra và trình bày các dữ liệu đó theo một định dạng chuẩn ra HTML.
- **Model:** là nơi chịu trách nhiệm quản lý tất cả các dữ liệu, là nơi lưu trữ và truy xuất các thực thể từ CSDL (MongoDB) và chứa các logic được thực thi bởi ứng dụng.
- **View:** là nơi chịu trách nhiệm hiển thị ra tất cả dữ liệu và giúp tương tác với hệ thống đã được truy xuất từ Model theo chuẩn đã được quy ước từ các lập trình viên.
- **Database:** Là nơi lưu trữ dữ liệu, là các hệ quản trị CSDL như MySQL, Oracle, MongoDB,....

3.2. Thiết kế dữ liệu

3.2.1. Sơ đồ lớp (Class Diagram)



Hình 3. 2: Sơ đồ lớp

3.2.2. Danh mục bảng dữ liệu

Bảng 3.2. 1: Bảng danh mục Bảng dữ liệu

STT	Tên bảng	Mô tả
1	User	Chứa thông tin chung của người dùng
2	Patient	Chứa thông tin của bệnh nhân
3	Doctor	Chứa thông tin của bác sĩ
4	Address	Chứa địa chỉ
5	Appointment	Chứa thông tin lịch hẹn
6	Examination	Chứa thông tin bệnh án
7	Prescription	Chứa thông tin toa thuốc
8	TestOrder	Chứa thông tin của các chỉ định xét nghiệm cận lâm sản
9	Specialty	Chứa thông tin chuyên khoa
10	WeeklySchedult	Thông tin lịch làm việc trong tuần của bác sĩ
11	Schedule	Thông tin lịch
12	Shift	Thông tin ca làm việc
13	OvertimeSchedule	Thông tin ca làm việc ngoài giờ của bác sĩ
14	WeeklySlot	Thông tin các slot làm việc ngoài giờ
15	Location	Thông tin địa điểm làm việc
16	SpecialSchedule	Thông tin lịch đặc biệt như ngày nghỉ, ngày đi công tác
17	Medicine	Thông tin quản lý thuốc
18	Service	Thông tin quản lý các dịch vụ
19	HealthStatus	Thông tin về các chỉ số sức khỏe của bệnh nhân.
20	TestValue	Chứa các giá trị của các kiểm tra chỉ số.

Bảng User

Bảng 3.2. 2: Bảng dữ liệu User

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	_id	String	X		X	Là mã của người dùng
2	fullName	String			X	Họ và tên của người dùng
3	phone	String				Số điện thoại người dùng
4	email	String				Địa chỉ email của người dùng
5	dateOfBirth	Date				Sinh nhật của người dùng
6	gender	String			X	Giới tính của người dùng
7	idType	String				Loại giấy tờ
8	idNumber	String				Số giấy
9	role	String			X	Vai trò của người dùng trong hệ thống
10	password	String			X	Mật khẩu đăng nhập
11	googleId	String				Id của tài khoản google dùng để đăng nhập bằng google
12	avatar	Object				Chứa ảnh đại diện của người dùng
13	address	Address			X	Địa chỉ của người dùng

Bảng Patient

Bảng 3.2. 3: Bảng dữ liệu Patient

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	userId	String		X	X	Là mã của người dùng, liên kết với bảng User
2	patientCode	String	X			Là mã bệnh nhân
3	allergies	Array<String>				Các dị ứng của bệnh nhân

Bảng Doctor

Bảng 3.2. 4: Bảng dữ liệu Doctor

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	userId	String		X	X	Là mã người dùng, liên kết với bảng User
2	nameSlug	String			X	Slug tên của bác sĩ
3	departmentId	String		X		Là mã của khoa
4	specialtyId	String		X		Mã chuyên khoa
5	certificate	Array<String>				Danh sách chứng chỉ
6	overtimeExaminationPrice	Number			X	Giá khám ngoài giờ
7	officeExaminationPrice	Number			X	Giá khám trong giờ hành chính
8	experience	Array<String>			X	Danh sách kinh nghiệm làm việc
9	degree	String				Bằng cấp của bác sĩ

10	academicTitle	String				Học vị
11	description	String				Mô tả về bác sĩ

Bảng Appointment

Bảng 3.2. 5: Bảng dữ liệu Appointment

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	_id	String	X		X	Mã của lịch hẹn
2	patientId	String		X	X	Mã của bệnh nhân
3	doctorId	String		X	X	Mã của bác sĩ
4	queueNumber	Number			X	Số thứ tự khám
5	appointmentDate	Date			X	Ngày khám
6	session	String			X	Buổi khám
7	specialtyId	String		X	X	Mã của chuyên khoa khám
8	location	String			X	Địa điểm khám
9	status	String			X	Trạng thái của lịch khám
10	reason	String			X	Mô tả triệu chứng khám
11	cancelReason	String				Nguyên nhân huỷ lịch
12	examinationId	String		X		Mã của bệnh án thuộc lịch khám này
13	isOvertime	Boolean				Xác định lịch khám là khám ngoài giờ hay trong giờ

Bảng Examination

Bảng 3.2. 6: Bảng dữ liệu Examination

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	_id	String	X		X	Mã của bệnh án
2	patientId	String		X	X	Mã của bệnh nhân
3	doctorId	String		X	X	Mã của bác sĩ
4	date	Date			X	Ngày khám
5	subjective	String			X	Triệu chứng ban đầu
6	provisional	String				Chẩn đoán sơ bộ
7	assessment	String			X	Chẩn đoán tổng quát
8	status	String			X	Trạng thái của quá trình khám
9	plan	String				Kế hoạch điều trị
10	prescription	Array<Prescription>			X	Toa thuốc
11	testOrder	Array<TestOrder>				Danh sách các xét nghiệm cận lâm sàng
12	invoiceNumber	String			X	Số hoá đơn
13	followUp	Date			X	Ngày tái khám
14	isOvertime	Boolean				Xác định ca khám có phải ngoài giờ không

Bảng Prescription

Bảng 3.2. 7: Bảng dữ liệu Prescription

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	medication	String			X	Tên thuốc
2	dosage	String			X	Liều dùng
3	duration	String			X	Thời gian dùng
4	quantity	Number			X	Số lượng

Bảng TestOrder

Bảng 3.2. 8: Bảng dữ liệu TestOrder

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	serviceId	String		X	X	Mã của dịch vụ cần xét nghiệm
2	status	String			X	Trạng thái của xét nghiệm
3	resultFileUrl	String				Đường dẫn đến file kết quả

Bảng WeeklySchedule

Bảng 3.2. 9: Bảng dữ liệu WeeklySchedule

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	doctorId	String		X		Mã của bác sĩ
2	Schedule	Array<Schedule>			X	Lịch của bác sĩ

Bảng Schedule

Bảng 3.2. 10: Bảng dữ liệu Schedule

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	dateOfWeek	Number			X	Thứ trong tuần
2	shifts	Array<Shift>			X	Danh sách ca làm việc

Bảng Shift

Bảng 3.2. 11: Bảng dữ liệu Shift

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	name	String			X	Tên ca
2	startTime	String			X	Thời gian bắt đầu ca
3	endTime	String			X	Thời gian kết thúc ca
4	locationId	String		X		Mã của địa điểm làm việc

Bảng OvertimeSchedule

Bảng 3.2. 12: Bảng dữ liệu OvertimeSchedule

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	doctorId	String		X	X	Mã của bác sĩ
2	weeklySchedule	Array<WeeklySlot>			X	Lịch cụ thể trong tuần của bác sĩ

Bảng WeeklySlot

Bảng 3.2. 13: Bảng dữ liệu WeeklySlot

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	dateOfWeek	Number			X	Thứ trong tuần
2	isActive	Boolean			X	Lịch có đang hoạt động hay không
3	pausePeriod	Array<Date>				Các ngày tạm ngưng lịch
4	locationId	String		X		Mã địa điểm khám
5	startTime	Array<String>			X	Danh sách thời gian bắt đầu ca
6	endTime	Array<String>			X	Danh sách thời gian kết thúc ca

Bảng Specialty

Bảng 3.2. 14: Bảng dữ liệu Specialty

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	_id	String	X			Mã của chuyên khoa
2	name	String			X	Tên chuyên khoa
3	description	String				Mô tả của chuyên khoa
4	ServiceIds	Array<String>		X		Danh sách các dịch vụ có thể có để phục vụ chuyên khoa
5	contentId	String		X		Mã của bài đăng cho phần giới

						thiệu của chuyên khoa
--	--	--	--	--	--	-----------------------

Bảng SpecialSchedule

Bảng 3.2. 15: Bảng dữ liệu SpecialSchedule

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	doctorId	String		X	X	Mã của bác sĩ
2	startDate	Date			X	Thời gian bắt đầu
3	endDate	Date			X	Thời gian kết thúc
4	type	String			X	Loại lịch đặt biệt (ví dụ nghỉ phép, công tác)
5	note	String				Ghi chú

Bảng Address

Bảng 3.2. 16: Bảng dữ liệu Address

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	province	String			X	Tên tỉnh
2	district	String			X	Tên huyện
3	ward	String			X	Tên xã
4	houseNumber	String				Số nhà

Bảng Medicine

Bảng 3.2. 17: Bảng dữ liệu Medicine

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	_id	String	X		X	Mã của thuốc
2	name	String			X	Tên thuốc
3	stock	Number			X	Số lượng nhập vào
4	unit	String			X	Đơn vị thuốc
5	importDate	Date			X	Ngày nhập thuốc
6	ExpireDate	Date			X	Ngày hết hạn
7	warningThreshold	Number			X	Số lượng cảnh báo khi thuốc sắp hết
8	price	Number			X	Giá thuốc
9	note	String				Ghi chú

Bảng Service

Bảng 3.2. 18: Bảng dữ liệu Service

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	_id	String	X		X	Mã của dịch vụ
2	name	String			X	Tên dịch vụ
3	type	String			X	Loại dịch vụ
4	price	Number			X	Giá của dịch vụ
5	description	String				Mô tả dịch vụ

6	note	String				Ghi chú
---	------	--------	--	--	--	---------

Bảng HealthStatus

Bảng 3.2. 19: Bảng dữ liệu HealthStatus

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	patientId	TestValue		X	X	Mã của bệnh nhân
2	weight	TestValue				Chỉ số cân nặng
3	height	TestValue				Chỉ số chiều cao
4	heartRate	TestValue				Chỉ số nhịp tim
5	bloodPressure	TestValue				Chỉ số huyết áp
6	diabetes	String				Tình trạng tiểu đường
7	blood	String				Nhóm máu
8	kidneyFunction	TestValue				Chỉ số chức năng thận
9	liverFunction	TestValue				Chỉ số chức năng gan
10	cholesterol	TestValue				Chỉ số mỡ máu
11	glucose	TestValue				Đường huyết
12	note	String				Ghi chú
13	createAt	Date				Ngày tạo hay cập nhật bản ghi

Bảng TestValue

Bảng 3.2. 20: Bảng dữ liệu TestValue

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Khoá chính	Khoá ngoại	Not null	Mô tả
1	value	Mixed			X	Giá trị
2	testAt	Date			X	Ngày kiểm tra

3.3. Thiết kế theo chức năng

3.3.1. Chức năng Đăng ký

- Mục đích: Giúp người dùng đăng ký tài khoản để sử dụng các dịch vụ của hệ thống.
- Giao diện:

Tạo tài khoản mới
Điền thông tin để bắt đầu trải nghiệm

1. Email input field

2. Phone Number input field

3. Email input field (example@example.com)

4. Password input field

5. Confirm Password input field

6. Province/City dropdown (An Giang)

7. District/Village dropdown

8. House/Street input field

9. Date of Birth input field

10. Gender dropdown

11. Register now button

Hoặc đăng ký bằng

Google

Đã có tài khoản? Đăng nhập ngay

Hình 3.3. 1: Giao diện đăng ký

- Các thành phần trong giao diện

Bảng 3.3. 1: Bảng các thành phần trong Đăng ký

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
-----	-----------------	------------------	--------------------

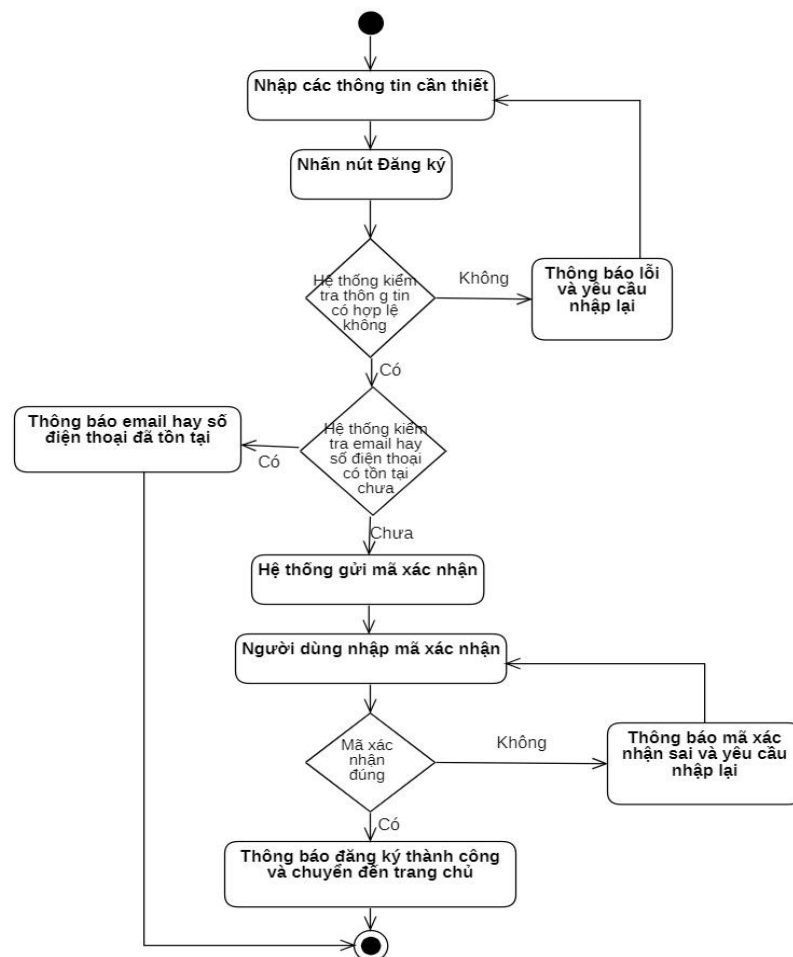
1	Button		Chọn nếu muốn đăng ký bằng số điện thoại
2	Text Field		Nhập địa chỉ email
3	Text Field		Nhập họ và tên
4	Text Field		Nhập mật khẩu
5	Select Box		Chọn tỉnh thành
6	Select Box		Chọn phường xã
7	Text Field		Nhập số nhà
8	Select Box		Chọn ngày tháng năm sinh
9	Select Box		Chọn giới tính
10	Button		Nhấn để đăng ký
11	Button		Nhấn nếu muốn đăng nhập với tài khoản Google

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 2: Bảng dữ liệu được sử dụng trong Đăng ký

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	User	X			

- Cách xử lý: Người dùng điền đầy đủ thông tin cần thiết sau đó nhấn nút Đăng ký, hệ thống kiểm tra thông tin có hợp lệ và đầy đủ không, nếu không hợp lệ hệ thống sẽ báo lỗi, nếu hợp lệ hệ thống sẽ kiểm tra các thông tin như email hay số điện thoại người dùng nhập vào có bị trùng hay chưa, nếu trùng thì sẽ thông báo email hoặc số điện thoại đã tồn tại.



Hình 3.3. 2: Sơ đồ hoạt động của chức năng Đăng ký

3.3.2. Chức năng Đăng nhập của hệ thống

- Mục đích: Đăng nhập tài khoản đã đăng ký để sử dụng những tính năng khác của hệ thống.

- Giao diện:

Hình 3.3. 3: Giao diện Đăng nhập

- Các thành phần bên trong giao diện

Bảng 3.3. 3: Bảng các thành phần trong Đăng nhập

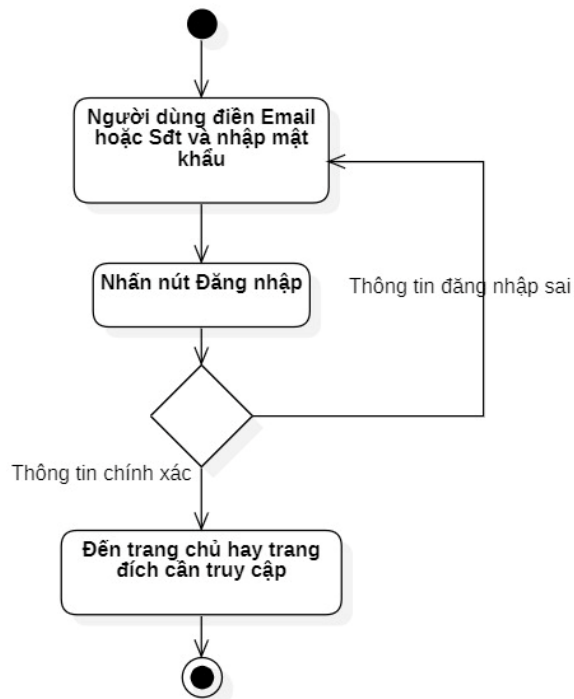
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
1	Text Field		Nhập Email hay Sdt
2	Text Password		Nhập password
3	Button		Nhấn vào nút để đăng nhập
4	Button		Nhấn để đăng nhập với tài khoản Google

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 4: Bảng dữ liệu cho Đăng nhập

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	User				X

- Cách xử lý: Khi người dùng muốn truy cập vào các tài nguyên yêu cầu xác thực, họ phải cung cấp thông tin xác thực (tên người dùng và mật khẩu) trên form login. Sau đó, thông tin này được gửi đến máy chủ để kiểm tra tính hợp lệ của tài khoản và quyền truy cập của người dùng. Nếu xác thực thành công, hệ thống sẽ cấp cho người dùng quyền truy cập vào tài nguyên được yêu cầu.



Hình 3.3. 4: Sơ đồ hoạt động của trang Đăng nhập

3.3.3. Chức năng Đặt lịch

- Mục đích: Cho phép người dùng đặt lịch khám với bác sĩ trong khung giờ khám của bác sĩ
- Giao diện:

THÔNG TIN BỆNH NHÂN

Họ và tên:
Minh Nhựt Trần

Email:
captainnhut@gmail.com

Số điện thoại:
0939129107

Địa chỉ:
25B, Xã Long Hưng A, Huyện Lấp Vò,
Tỉnh Đồng Tháp

THÔNG TIN ĐẶT LỊCH

Khoa*
Tiêu hóa

Bác sĩ*
Lục Tỷ

Loại dịch vụ khám*
Khám trong giờ hành chính

Ngày khám*
2025-08-19

Chọn khung giờ*
7:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Địa điểm*
Khu A toà 1

Giá khám: **100.000 đ**
*Lưu ý: đây là giá chưa bao gồm các xét nghiệm

[Xem các dịch vụ liên quan](#)

Triệu chứng/Lý do khám
Đau bụng

☒ Tôi đồng ý với điều khoản và dịch vụ

ĐẶT LỊCH NGAY

Hình 3.3. 5: Giao diện trang Đặt lịch hẹn bác sĩ

- Các thành phần trong giao diện

Bảng 3.3. 5: Bảng các thành phần trong Đặt lịch hẹn

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
1	Select Box		Chọn chuyên khoa
2	Select Box		Chọn bác sĩ muốn khám
3	Select Box		Chọn loại dịch vụ khám
4	Select Box		Chọn ngày khám
5	Button		Chọn giờ khám
6	Text Field		Nhập triệu chứng, lý do khám
7	Check Box		Đồng ý với điều khoản và dịch vụ
8	Button		Nhấn để đặt lịch

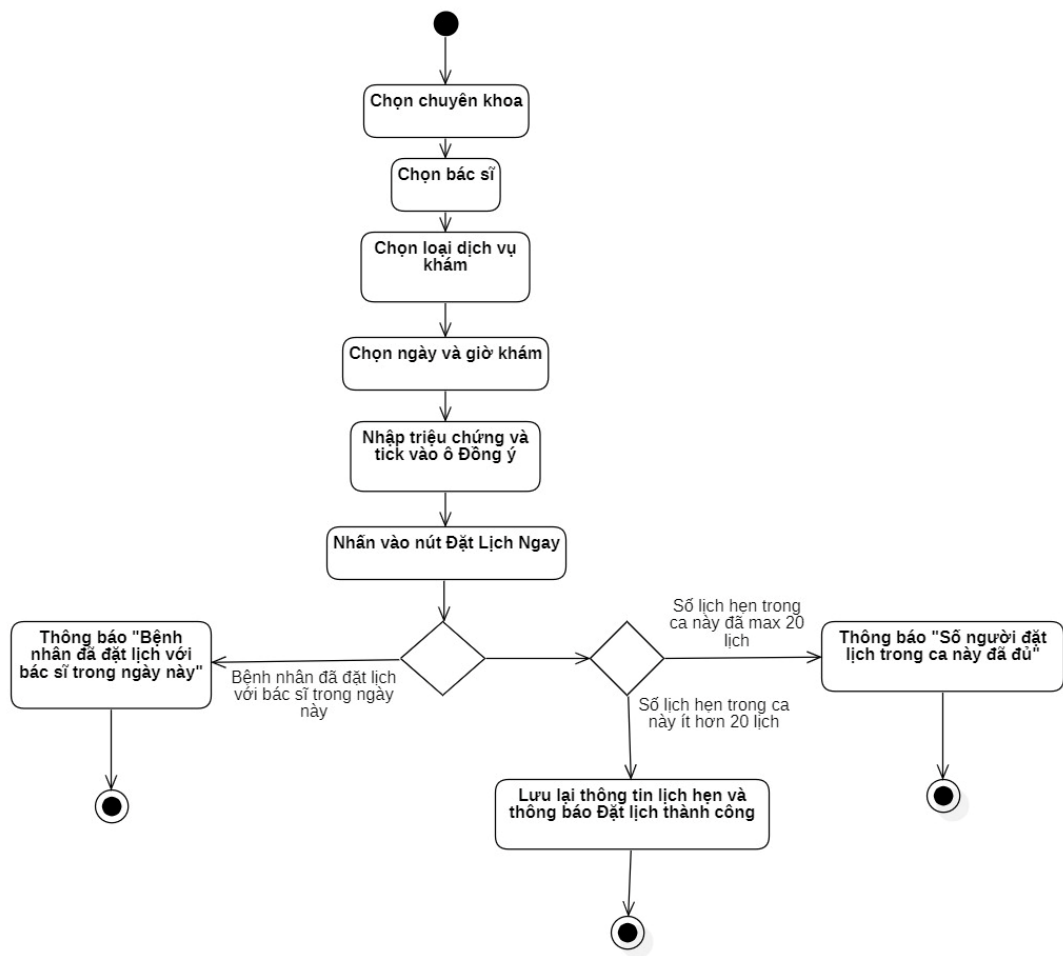
- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 6: Bảng dữ liệu sử dụng cho Đặt lịch hẹn

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	User				X
2	Specialty				X
3	Doctor				X
4	WeeklySchedule				X
5	Appointment	X			

- Cách xử lý: Người dùng sau khi chọn chuyên khoa và bác sĩ mình muốn khám thì sẽ chọn loại dịch vụ khám (gồm khám trong giờ hành chính và khám ngoài giờ), sau đó chọn ngày khám và chọn giờ khám, tiếp đến là nhập các triệu chứng, tick vào ô Đồng ý với các điều khoản và dịch vụ rồi nhấn nút “Đặt Lịch

Ngày”



Hình 3.3. 6: Sơ đồ hoạt động của chức năng Đặt lịch hẹn

3.3.4. Chức năng Quản lý sức khỏe

- Mục đích: Giúp cho người dùng đánh giá được các chỉ số sức khỏe của mình, đồng thời có thể tự cập nhật các chỉ số sức khỏe để có được những lời khuyên hữu ích về vấn đề sức khỏe.
- Giao diện:

Quản Lý Tình Trạng Sức Khỏe

Thông tin cơ bản

Cân nặng:

77 kg

Chỉnh sửa

09/08/2025

Chiều cao:

180 cm

Chỉnh sửa

23/07/2025

Nhóm máu:

O

Chỉnh sửa

23/07/2025

BMI:

23.8 (Bình thường)

09/08/2025

Chỉ số quan trọng

Nhịp tim:

75 bpm

Chỉnh sửa

18/06/2025

Huyết áp:

120/80

Chỉnh sửa

18/06/2025

Tiểu đường:

Không

Chỉnh sửa

18/06/2025

Chức năng thận

Creatinine

1

mg/dL

Ure

18

mg/dL

GFR

60

ml/phút/1.73m²

Lưu

Hủy

Chức năng gan

ALT (GPT)

18/06/2025

25 U/L

AST (GOT)

18/06/2025

22 U/L

Bilirubin

18/06/2025

0.8 mg/dL

Chỉnh sửa

Mỡ máu

Tổng Cholesterol

18/06/2025

180 mg/dL

HDL Cholesterol

18/06/2025

50 mg/dL

LDL Cholesterol

18/06/2025

110 mg/dL

Triglycerides

18/06/2025

150 mg/dL

Chỉnh sửa

Đường huyết

Đường huyết đói

18/06/2025

90 mg/dL

HbA1c

18/06/2025

5.5 %

Chỉnh sửa

Ghi chú

Các chỉ số sức khỏe của bạn đều trong giới hạn bình thường, chỉ số GFR hơi thấp (60) cho thấy chức năng thận giảm nhẹ. Bạn nên uống đủ nước, hạn chế muối, ăn nhiều rau xanh và tập thể dục nhẹ nhàng. Nghỉ ngơi hợp lý, theo dõi sức khỏe định kỳ và nếu có dấu hiệu bất thường như phù, mệt mỏi, tiểu ít thì nên đi khám bác sĩ.

Cập nhật lần cuối: 6/19/2025

Hình 3.3. 7: Giao diện Chức năng quản lý sức khỏe

81

GVHD: TS. Huỳnh Quang Nghi – SVTH: Trần Minh Nhựt

- Các thành phần trong giao diện

Bảng 3.3. 7: Bảng các thành phần cho Quản lý sức khỏe

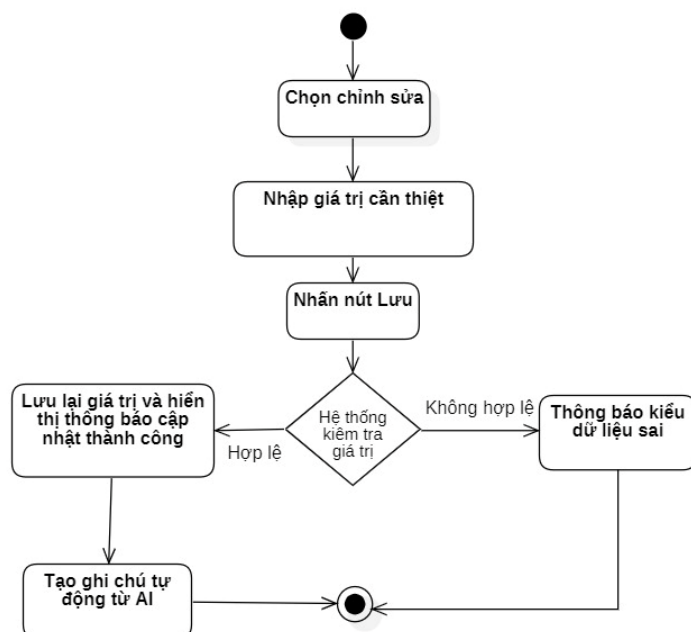
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
1	Button		Nhấn để chỉnh sửa chỉ số
2	Text Field		Nhập chỉ số
3	Button		Nhấn để cập nhật
4	Button		Nhấn để hủy

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 8: Bảng dữ liệu sử dụng cho Quản lý sức khỏe

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	HealthStatus	X	X		X

- Cách xử lý: Người dùng chọn chỉ số mà mình muốn cập nhật, nhấn vào nút chỉnh sửa sau đó điền giá trị và nhấn lưu, hệ thống sẽ kiểm tra xem giá trị nhập vào có hợp lệ hay không, nếu hợp lệ sẽ thông báo cập nhật thành công, nếu không sẽ thông báo sai dữ liệu.



Hình 3.3. 8: Sơ đồ hoạt động của chức năng Quản lý sức khỏe

3.3.5. Chức năng Cập nhật hồ sơ

- Mục đích: Giúp người dùng cập nhật lại hồ sơ của mình
- Giao diện:

The screenshot shows a web form titled "Thông tin cá nhân" (Personal Information) with a blue header. The form is divided into several sections:

- Header:** Contains "Hủy" (Cancel) and "Lưu thay đổi" (Save changes) buttons, highlighted with red circles 14 and 15.
- Profile Section:** Includes a profile picture placeholder (highlighted with 6) and the name "Minh Nhựt Trần".
- Personal Information Fields:**
 - Họ và tên (Last name and first name): "Minh Nhựt Trần" (highlighted with 1).
 - Email: "captainnhut@gmail.com" (highlighted with 2).
 - Số điện thoại (Phone number): "0939129107" (highlighted with 3).
 - Ngày sinh (Date of birth): "15/02/2003" (highlighted with 4).
 - Giới tính (Gender): "Nam" (Male) (highlighted with 5).
 - Nghề nghiệp (Occupation): "Nhập nghề nghiệp" (highlighted with 7).
 - Dân tộc (Ethnicity): "Kinh" (highlighted with 8).
- Thông tin giấy tờ (Document Information):**
 - Loại giấy tờ (Document type): "Căn cước công dân" (highlighted with 9).
 - Số giấy tờ (Document number): "087203006899" (highlighted with 10).
- Bảo hiểm y tế (Health Insurance):**
 - Mã số BHYT (Health insurance code): "Nhập mã số BHYT" (highlighted with 11).
- Địa chỉ (Address):**
 - Tỉnh/Thành phố (Province/City): "Đồng Tháp" (highlighted with 12).
 - Phường/ Xã (Ward/Township): "Tân Khánh Trung" (highlighted with 13).
 - Số nhà/Đường (House number/Street): "25B" (highlighted with 14).

Hình 3.3. 9: Giao diện Cập nhật hồ sơ

- Các thành phần trong giao diện

Bảng 3.3. 9: Bảng các thành phần trong Cập nhật hồ sơ

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
1	Text Field		Nhập họ và tên người dùng
2	Text Field		Nhập email người dùng
3	Text Field		Nhập số điện thoại

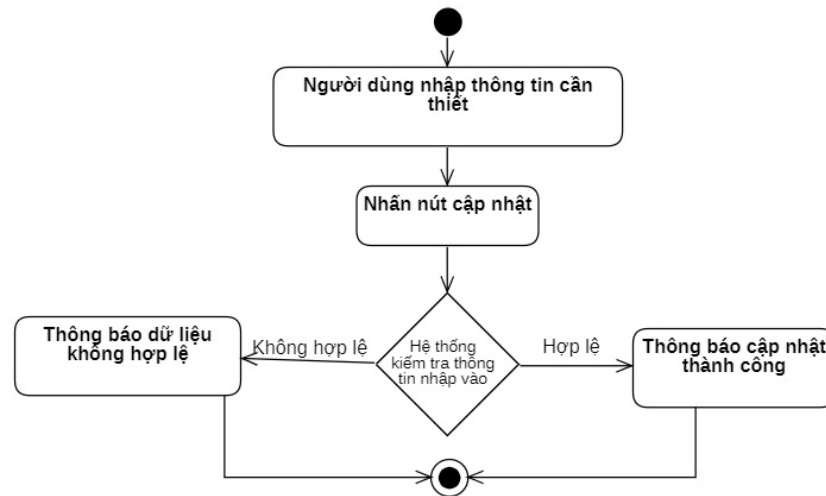
4	Select Box		Chọn ngày tháng năm sinh
5	Select Box		Chọn giới tính
6	Button		Chọn ảnh đại diện
7	Text Field		Nhập nghề nghiệp
8	Text Field		Nhập dân tộc
9	Select Box		Chọn loại giấy tờ
10	Text Field		Nhập số giấy tờ
11	Text Field		Nhập mã Bảo hiểm y tế
12	Select Box		Chọn tỉnh/thành phố
13	Select Box		Chọn Phường / xã
14	Text Field		Nhập số nhà
15	Button		Nhấn vào để huỷ cập nhật
15	Button		Nhấn vào để cập nhật

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 10: Bảng dữ liệu sử dụng trong Cập nhật hồ sơ

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	User		X		

- Cách xử lý: người dùng nhập các thông tin cần thiết và nhấn vào nút Cập Nhật, hệ thống sẽ kiểm tra xem thông tin người dùng nhập vào có hợp lệ

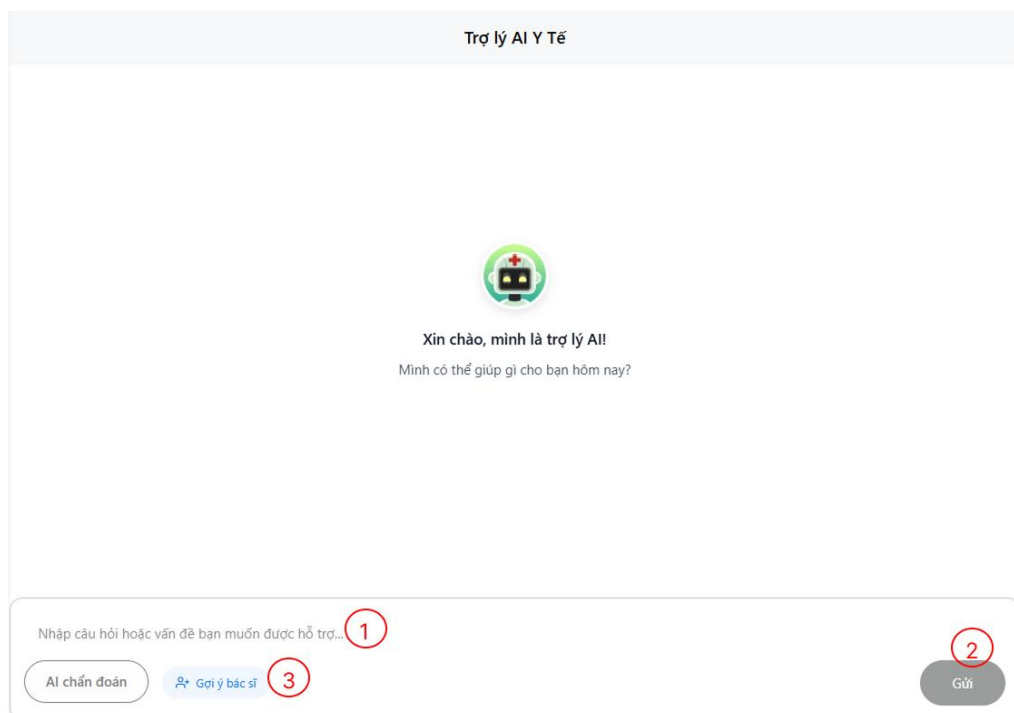


Hình 3.3. 10: Sơ đồ hoạt động của chức năng Cập nhật hồ sơ

hay không, nếu có thì cập nhật lại thông tin và hiển thị thông báo Cập nhật thành công, nếu thông tin sai thì thông báo Dữ liệu không hợp lệ.

3.3.6. Chức năng Chat với AI

- Mục đích: Giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc đăng ký khám chữa bệnh, ngoài ra AI còn có chức năng chẩn đoán từ các triệu chứng mà người dùng nhập vào
- Giao diện:



Hình 3.3. 11: Giao diện Chat với AI

- Các thành phần trong giao diện

Bảng 3.3. 11: Bảng các thành phần trong Chat với AI

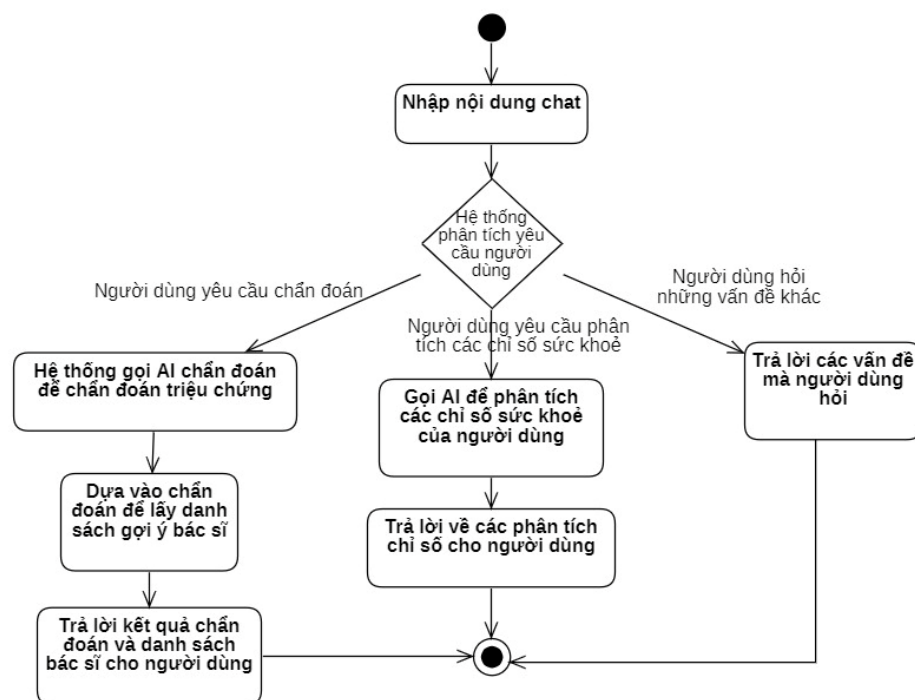
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
1	Text Field		Nhập nội dung chat
2	Button		Gửi nội dung chat
3	Button		Nhấn để xem gợi ý bác sĩ sau khi nhận chẩn đoán

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 12: Bảng dữ liệu dùng cho Chat với AI

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	Doctor				X

- Cách xử lý: Người dùng nhập nội dung chat vào ô nhập liệu sau đó nhấn nút Gửi, hệ thống sẽ gọi AI phân tích yêu cầu mà người dùng nhập vào, sau đó trả lời lại theo yêu cầu người dùng.



Hình 3.3. 12: Sơ đồ hoạt động của chức năng Chat với AI

3.3.7. Chức năng Xem thông tin bác sĩ

- Mục đích: Giúp người dùng xem được thông tin bác sĩ.
- Giao diện:

Thông tin Bác sĩ

Tiến sĩ Lục Tỷ

Tuổi: 35

Giới tính: Nữ

Chuyên khoa: Tiêu hóa

Kinh nghiệm: 2 năm

Giới thiệu

Lục Tỷ là một bác sĩ chuyên điều trị các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hoá và dạ dày, với nhiều năm kinh nghiệm, bệnh cạnh việc đã chữa trị cho nhiều bệnh nhân

Kinh nghiệm làm việc

Từng tham gia chữa trị ở U Minh

Phó Trưởng Khoa Nội soi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2014 – 2021

Chứng chỉ

Đệ tử Lý Huỳnh

Nội soi tiêu hóa, Đại học Y Dược, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2006

Nội soi đại tràng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, 2015

Lịch làm việc chính

Trạng thái: **Đang hoạt động**

Thứ Hai
Ca sáng: 7:00 - 12:00
Ca chiều: 13:00 - 17:00

Thứ Ba
Ca sáng: 7:00 - 12:00
Ca chiều: 13:00 - 17:00

Thứ Tư
Ca sáng: 7:00 - 12:00
Ca chiều: 13:00 - 17:00

Thứ Năm
Ca sáng: 7:00 - 12:00
Ca chiều: 13:00 - 17:00

Thứ Sáu
Ca sáng: 7:00 - 12:00
Ca chiều: 13:00 - 17:00

Lịch làm việc ngoài giờ

Chủ Nhật
Ca ngoài giờ: 15:10 - 23:10

Thứ Tư
Ca ngoài giờ: 21:15 - 23:15

Thứ Năm
Ca ngoài giờ: 21:17 - 23:17

Thứ Sáu
Ca ngoài giờ: 19:01 - 22:01

Thứ Bảy
Ca ngoài giờ: 14:00 - 21:00
Ca ngoài giờ: 09:04 - 12:04

Đặt lịch hẹn

Hình 3.3. 13: Giao diện Xem thông tin bác sĩ

87

GVHD: TS. Huỳnh Quang Nghi – SVTH: Trần Minh Nhựt

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 13: Bảng sử dụng dùng cho Xem thông tin bác sĩ

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	Doctor				X

- Cách xử lý: Người dùng nhấn chọn vào bác sĩ muốn xem thông tin.

3.3.8. Chức năng Xem lịch làm việc

- Mục đích: Giúp bác sĩ xem lịch làm việc của mình
- Giao diện:



Hình 3.3. 14: Giao diện Xem lịch làm việc

- Bảng dữ liệu được sử dụng:

Bảng 3.3. 14: Bảng dữ liệu dùng cho Xem lịch hẹn

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	WeeklySchedule				X

- Cách xử lý: Bác sĩ nhấn vào Lịch làm việc, hệ thống sẽ hiển thị lịch làm việc của bác sĩ.

3.3.9. Chức năng Quản lý lịch ngoài giờ

- Mục đích: Giúp bác sĩ quản lý được lịch ngoài giờ của mình, gồm các chức năng thêm, xoá và tạm ngưng lịch.
- Giao diện:

Lịch khám bệnh ngoài giờ

Thêm lịch khám ngoài giờ

Thứ trong tuần:

Thứ 2

1

Địa điểm khám:

Chọn địa điểm

2

Kích hoạt

Thêm khung giờ:

3

đến

4

Thêm khung giờ

Các khung giờ đã thêm:

Chưa có khung giờ nào

Lưu lịch khám

5

Lịch khám ngoài giờ hiện tại

Thứ 3

Địa điểm: Khu A toà 1

18:00 - 20:00

Thời gian tạm ngưng:

Ngừng từ 9/8/2025 đến 16/8/2025

6

Bật

Sửa

Xóa

Thứ 7

Địa điểm: Khu A toà 1

14:00 - 21:00

09:04 - 12:04

7

Ngừng

Sửa

Xóa

Thứ 4

Địa điểm: Khu A toà 1

21:15 - 23:15

8

Ngừng

Sửa

Xóa

Thứ 6

Địa điểm: Khu A toà 1

19:01 - 22:01

Ngừng

Sửa

Xóa

Thứ 5

Địa điểm: Khu A toà 1

21:17 - 23:17

Ngừng

Sửa

Xóa

Chủ nhật

Địa điểm: Khu A toà 1

15:10 - 23:10

Ngừng

Sửa

Xóa

Hình 3.3. 15: Giao diện Quản lý lịch ngoài giờ của bác sĩ

- Các thành phần trong giao diện

Bảng 3.3. 15: Bảng các thành phần trong Quản lý lịch ngoài giờ

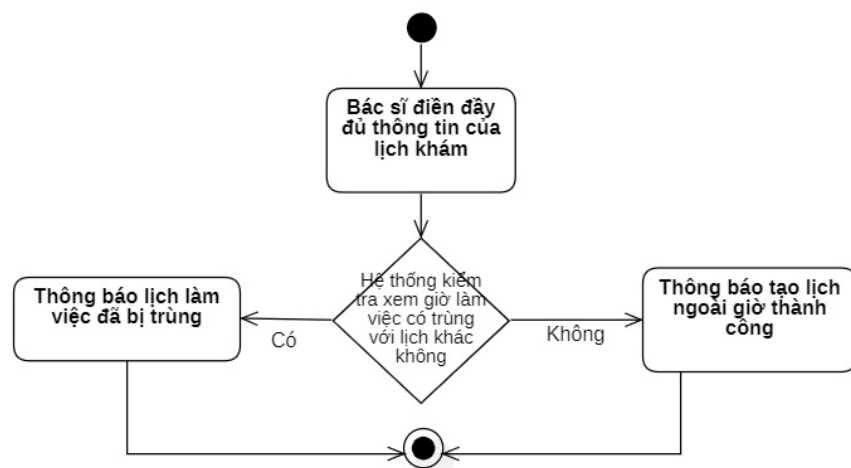
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
1	Select Box		Chọn thứ trong tuần
2	Select Box		Chọn khu vực khám
3	Select Box		Chọn giờ bắt đầu và kết thúc ca khám
4	Button		Thêm ca khám
5	Button		Lưu và tạo mới ca khám
6	Button		Bật hoặc ngưng ca khám
7	Button		Nhấn vào để sửa ca khám
8	Button		Xoá ca kh

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 16: Bảng dữ liệu dùng cho Quản lý lịch ngoài giờ

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	OvertimeSchedule	X	X	X	X

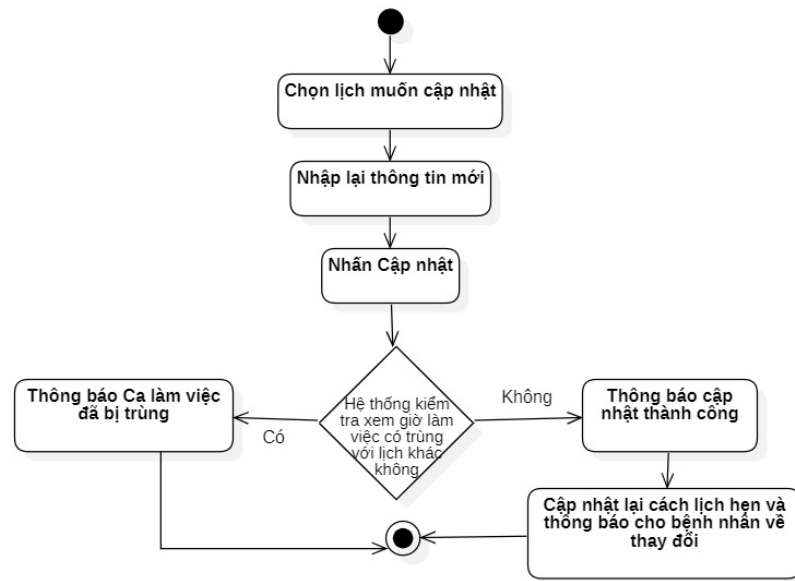
- Các xử lý:
 - Cho chức năng Thêm lịch ngoài giờ: Bác sĩ nhập các thông tin lịch ngoài giờ mong muốn như thứ, thời gian bắt đầu và kết thúc, địa điểm sau đó nhấn nút Thêm, hệ thống sẽ kiểm tra xem lịch ngoài giờ đó có trùng với lịch làm việc khác hay không, nếu trùng thì sẽ thông báo Lịch làm việc đã bị trùng, nếu không thì thông báo Tạo lịch thành công.



Hình 3.3. 16: Sơ đồ hoạt động của chức năng Thêm lịch

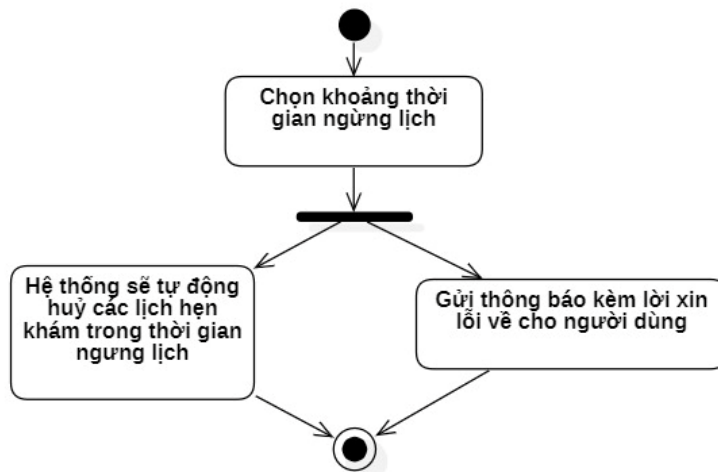
- Cho chức năng Xoá lịch ngoài giờ: Bác sĩ chọn một lịch ngoài giờ muốn xoá và nhấn nút Xoá, hệ thống sẽ tự động huỷ các lịch hẹn có thứ trùng với thứ của lịch ngoài giờ và gửi thông báo xin lỗi về email của bệnh nhân.
- Cho chức năng Cập nhật lịch ngoài giờ: Bác sĩ chọn một lịch ngoài giờ muốn cập nhật, bác sĩ chọn các thông tin về lịch và nhấn nút Cập nhật, hệ thống sẽ kiểm xem thời gian làm việc có bị trùng với lịch nào hay không, nếu trùng thì thông báo Lịch làm việc này đã bị trùng, nếu không trùng thì sẽ thông báo Cập nhật thành công và cập nhật lại các

lịch hẹn của các bệnh nhân theo thời gian mới, đồng thời thông báo cho bệnh nhân.



Hình 3.3. 17: Sơ đồ hoạt động cho chức năng Cập nhật lịch ngoài giờ

- Cho chức năng Tạm ngưng lịch ngoài giờ: Bác sĩ chọn một lịch ngoài giờ và chọn Ngưng, sau đó nhập ngày bắt đầu và kết thúc ngưng lịch, hệ thống sẽ huỷ các lịch hẹn trong thời gian ngưng lịch và gửi thông báo xin lỗi về email của bệnh nhân.



Hình 3.3. 18: Sơ đồ hoạt động của chức năng Ngưng lịch ngoài giờ

3.3.10. Chức năng Quản lý lịch hẹn

- Mục đích: Giúp bác sĩ xác nhận lịch đặt hẹn của bệnh nhân khi bệnh nhân đặt lịch hẹn.

- Giao diện:

Danh sách lịch hẹn

Ngày: 1

Loại lịch: 2
☒ Tất cả
☐ Hành chính
☐ Ngoài giờ

Hôm nay 3 ☐ Chọn tất cả

Đã đặt
Chờ xác nhận
15:10 - 23:10
Ngoài giờ

☐ Bệnh nhân: Minh Nhật Trần

Số thứ tự: 1

Lý do: Đau bụng, khó chịu

5 4

Xác nhận
Từ chối
6

Hình 3.3. 19: Giao diện Danh sách lịch hẹn

- Các thành phần trong giao diện

Bảng 3.3. 17: Bảng các thành phần trong Danh sách lịch hẹn

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
1	Select Box		Chọn ngày để hiển thị danh sách lịch hẹn theo ngày
2	Button Ratio		Chọn xem loại dịch vụ lịch
3	Check Box		Chọn tất cả lịch hẹn
4	Check Box		Chọn lịch hẹn
5	Button		Xác nhận lịch hẹn
6	Button		Từ chối lịch hẹn

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 18: Bảng dữ liệu dùng cho Danh sách lịch hẹn

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	Appointment		X		X

- Cách xử lý:
- Cách xử lý chức năng Xác nhận lịch hẹn: Bác sĩ chọn vào nút xác nhận, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái xác nhận của lịch hẹn.

- Cách xử lý chức năng Từ chối: Bác sĩ chọn nút Từ chối, sau đó nhập lý do, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái từ chối và lý do cho lịch hẹn.

3.3.11. Chức năng Ghi nhận kết quả khám

- Mục đích: Giúp bác sĩ ghi nhận lại kết quả khám của bệnh nhân trong quá trình khám, xuất toa thuốc.
- Giao diện:

Ghi Nhận Kết Quả Khám Bệnh Quay Lại

Thông Tin Khám Bệnh

Thông Tin Bệnh Nhân

Cập Nhật Tình Trạng

Họ tên: Hà Lệ Queen

Mã bệnh nhân: 87562820

Ngày sinh: 2/15/2003

Giới tính: Nữ

Số điện thoại: 0783957345

Thông Tin Dị Ứng

Ngày Khám

12/08/2025

Triệu Chứng

Bệnh nhân mô tả triệu chứng...

1 Minh Nhựt Trần (Đã có kết quả xét nghiệm)

2 Hà Lệ Queen 2 xét nghiệm đang chờ

Trước 1 2 Sau

Danh sách dịch vụ

Chọn	Tên dịch vụ ↑	Trạng thái	Giá
☐	Chụp Xquang đốt sống cổ	Mới thêm	250,000 VND
☒	Nội soi dạ dày- tá tràng	Đang đợi kết quả	200,000 VND
☒	Nội soi trực tràng - sigma	Đang đợi kết quả	200,000 VND
☒	Siêu âm bụng tổng quát	Mới thêm	100,000 VND
☐	Tiêm ngừa Viêm gan B	Mới thêm	300,000 VND

Dịch vụ đã chọn:

Nội soi dạ dày- tá tràng - 200,000 VND (Đang đợi kết quả)

Nội soi trực tràng - sigma - 200,000 VND (Đang đợi kết quả)

Siêu âm bụng tổng quát - 100,000 VND (Chưa in)

In chỉ định

Hình 3.3. 20: Giao diện Ghi nhận kết quả khám A

Hình 3.3. 21: Giao diện Ghi nhận kết quả khám B

- Các thành phần trong giao diện

Bảng 3.3. 19: Bảng các thành phần trong Ghi nhận kết quả khám

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
1	Button		Chọn bệnh nhân
2	Button		Nhấn để cập nhật tình trạng dị ứng của bệnh nhân
3	Text Field		Nhập thông tin dị ứng
4	Text Field		Nhập để tìm dịch vụ xét nghiệm

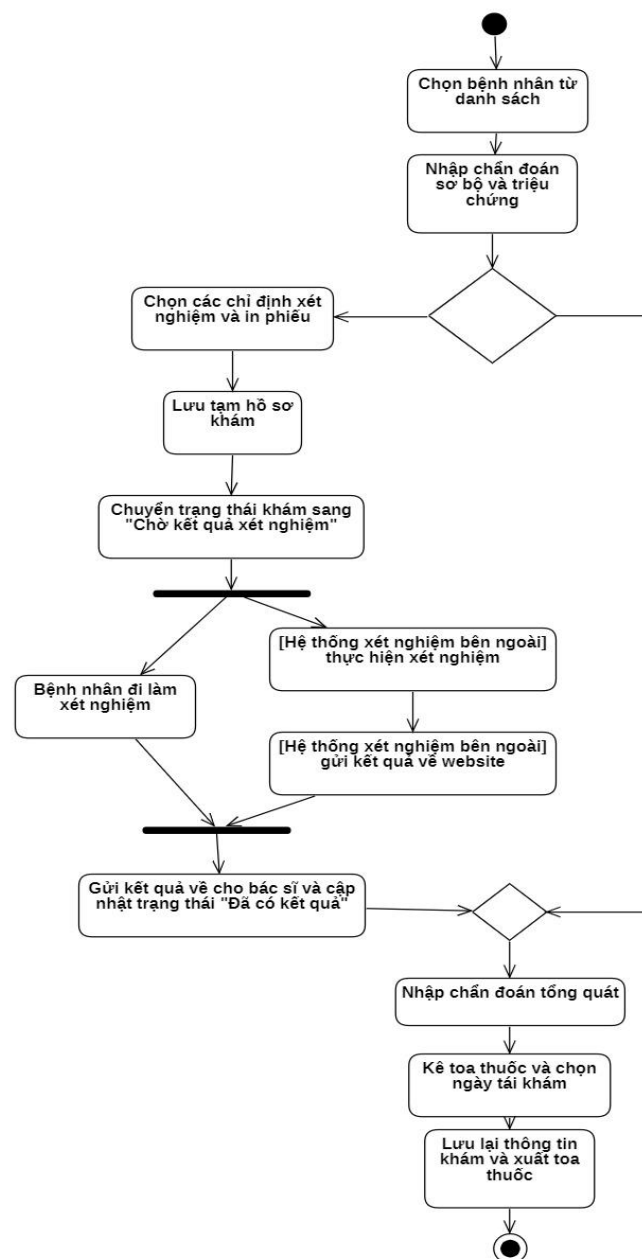
5	Check Box		Chọn các dịch vụ muốn chỉ định
6	Text Field		Nhập triệu chứng
7	Button		Nhấn để in các chỉ định
8	Text Field		Nhập chẩn đoán lâm sàng
9	Text Field		Nhập chẩn đoán tổng quát
10	Text Field		Nhập kế hoạch điều trị
11	Select box		Chọn thuốc
12	Text Field		Nhập liều dùng
13	Text Field		Nhập số ngày dùng
14	Text Field		Nhập số lượng thuốc
15	Button		Thêm thuốc và toa
16	Select Box		Chọn ngày tái khám
17	Text Field		Nhập ghi chú
18	Button		Nhấn để lưu kết quả khám
19	Button		Nhấn để lưu tạm quy trình khám

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 20: Bảng dữ liệu cho Ghi nhận kết quả khám

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	Examination	X			
2	Patient				X
3	Medicine				X
4	Service				X

- Cách xử lý: Bác sĩ chọn bệnh nhân từ danh sách, nhập các thông tin như triệu chứng, chẩn đoán lâm sàng, bác sĩ có thể chọn các chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng cho bệnh nhân đi xét nghiệm, sau đó có thể xin các phiếu chỉ định, rồi lưu tạm lại dữ liệu bệnh án để khám cho bệnh nhân khác, trạng thái của bệnh án sẽ chuyển thành “Đang chờ kết quả xét nghiệm”, khi bệnh nhân đi xét nghiệm, hệ thống sẽ nghiệm bệnh ngoài sẽ có nhiệm vụ xét nghiệm và gửi kết quả về cho bác sĩ, khi đã có tất cả các kết quả xét nghiệm được yêu cầu, hệ thống sẽ cập nhật trạng thái của bệnh án thành “Đã có tất cả kết quả xét nghiệm”, bác sĩ xem kết quả xét nghiệm và in ra, điền tiếp thông tin khác và kê toa thuốc, sau cùng là lưu lại bệnh án và xuất bệnh án.



Hình 3.3. 22: Sơ đồ hoạt động của chức năng Ghi nhận kết quả khám

3.3.12. Chức năng Thêm bác sĩ

- Mục đích: Giúp người quản trị thêm bác sĩ mới vào hệ thống.
- Giao diện:

The screenshot shows a web form titled "Thêm bác sĩ mới" (Add new doctor). The form contains the following fields and sections, each annotated with a red circle and a number:

- 1**: Profile picture upload area (indicated by a plus sign).
- 2**: Email field (marked with an asterisk).
- 3**: Password field (marked with an asterisk, showing masked characters).
- 4**: Full name field (marked with an asterisk).
- 5**: Phone number field (marked with an asterisk).
- 6**: Date of birth field (marked with an asterisk, format dd/mm/yyyy).
- 7**: Gender dropdown menu (options: Nam, Nữ).
- 8**: Specialty dropdown menu (placeholder: -- Chọn --).
- 9**: Professional field dropdown menu (placeholder: -- Chọn --).
- 10**: Out-of-hours consultation fee (VNĐ) field (marked with an asterisk, value: 0).
- 11**: In-hours consultation fee (VNĐ) field (marked with an asterisk, value: 0).
- 12**: Introduction text area (placeholder: Mô tả về bác sĩ, ví dụ: Bác sĩ chuyên khoa Tim mạch với 10 năm kinh nghiệm).
- 13**: Certificate text area (placeholder: Ví dụ: MD - Đại học Y Hà Nội).
- 14**: "Thêm" (Add) button for certificates.
- 15**: Experience text area (placeholder: Ví dụ: Bác sĩ nội trú Bệnh viện Bạch Mai (2010-2015)).
- 16**: "Thêm" (Add) button for experience.
- 17**: "Tạo mới" (Create new) button.
- 18**: "Hủy bỏ" (Cancel) button.

Hình 3.3. 23: Giao diện Thêm bác sĩ

- Các thành phần trong giao diện

Hình 3.3. 24: Bảng các thành phần trong Thêm bác sĩ

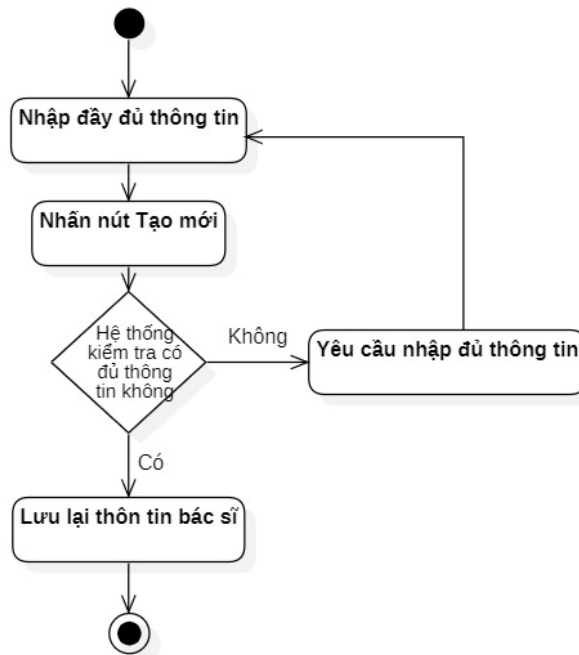
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
1	Button		Chọn hình đại diện
2	Text Field		Nhập email
3	Text Field		Nhập mật khẩu
4	Text Field		Nhập họ và tên
5	Text Field		Nhập số điện thoại
6	Select Box		Chọn ngày tháng năm sinh
7	Select Box		Chọn giới tính
8	Select Box		Chọn chuyên khoa
9	Select Box		Chọn lĩnh vực chuyên môn
10	Text Field		Nhập số tiền khám trong giờ hành chính
11	Text Field		Nhập số tiền khám ngoài giờ
12	Text Field		Nhập thông tin giới thiệu
13	Text Field		Nhập chứng chỉ và kinh nghiệm
14	Button		Thêm chứng chỉ và kinh nghiệm
15	Button		Lưu thông tin bác sĩ
16	Button		Hủy thêm

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Hình 3.3. 25: Bảng dữ liệu dùng cho Thêm bác sĩ

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	User	X			
2	Doctor	X			

- Cách xử lý: Tiến hành nhập thông tin cho bác sĩ, nhập xong nhấn nút Tạo mới, nếu bỏ trống thông tin nào thì yêu cầu nhập đầy đủ, nếu thông tin hợp lệ, tiến hành lưu thông tin bác sĩ.



Hình 3.3. 26: Sơ đồ hoạt động của chức năng Thêm bác sĩ

3.3.13. Chức năng Đăng tin tức

- Mục đích: Giúp người quản trị có thể đăng các tin tức, các bài báo trên hệ thống, giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận với các tin tức mới hoặc các tin tức khoa học.

- Giao diện:

Tạo bài viết mới

Tiêu đề:

Nội dung:

File Edit View Insert Format Tools Table Help

Paragraph B I U A

Ảnh thumbnail:

Tóm tắt bài viết:

Hình 3.3. 27: Giao diện Đăng tin tức

- Các thành phần trong giao diện

Bảng 3.3. 21: Bảng các thành phần trong Đăng tin tức

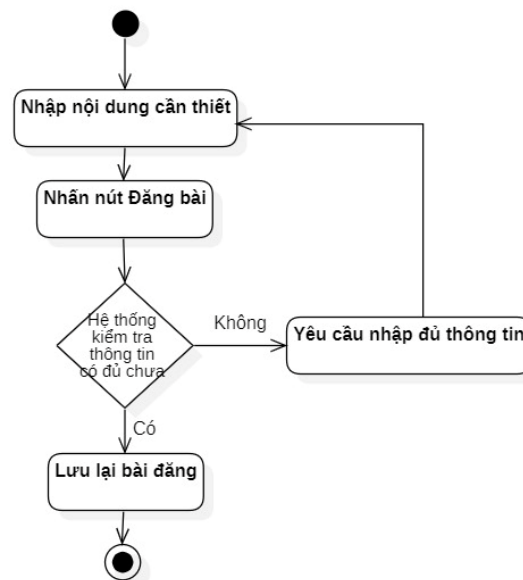
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
1	Text Field		Nhập tiêu đề bài đăng
2	Text field		Nhập nội dung bài đăng
3	Button		Chọn ảnh
4	Trình soạn thảo TinyMCE		Nhập nội dung tóm tắt bài đăng
5	Button		Hủy bỏ bài đăng
6	Button		Đăng bài

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 22: Bảng dữ liệu dùng cho Đăng tin tức

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	Post	X			

- Cách xử lý: Quản trị viên nhập các thông tin cần thiết, soạn thảo nội dung trong trình soạn thảo TinyMCE và nhấn đăng bài, hệ thống sẽ kiểm tra, nếu thiếu thông tin thì sẽ yêu cầu quản trị viên nhập đủ thông tin, nếu đủ thông tin thì lưu bài đăng.



Hình 3.3. 28: Sơ đồ hoạt động của chức năng Đăng tin tức

3.3.14. Chức năng Quản lý lịch làm việc bác sĩ

- Mục đích: Giúp quản trị viên có thể xếp lịch làm việc cho bác sĩ
- Giao diện:

Quản lý Lịch Làm Việc Bệnh Viện

[Quản lý Lịch](#) [Quản lý Ca làm việc](#) [Lịch đặc biệt](#)

Thêm mới Lịch Làm Việc

Xếp lịch cho nhiều bác sĩ 1

Khoa:

Tiêu hóa 2

Địa điểm làm việc:

Khu A toà 1 3

Tìm bác sĩ:

Tìm kiếm bác sĩ...

Chọn bác sĩ

Huỳnh Văn Đạt

Xem lịch đặc biệt

Thêm ngày đặc biệt

Lý Huỳnh

Xem lịch đặc biệt

Thêm ngày đặc biệt

Lục Tỷ

Xem lịch đặc biệt

Thêm ngày đặc biệt

Chủ Nhật

☐ Ca sáng (7:00 - 12:00) 5

☐ Ca chiều (13:00 - 17:00)

Thứ 2

☒ Ca sáng (7:00 - 12:00)

☒ Ca chiều (13:00 - 17:00)

Thứ 3

☒ Ca sáng (7:00 - 12:00)

☒ Ca chiều (13:00 - 17:00)

Thứ 4

☒ Ca sáng (7:00 - 12:00)

☒ Ca chiều (13:00 - 17:00)

Thứ 5

☒ Ca sáng (7:00 - 12:00)

☒ Ca chiều (13:00 - 17:00)

Thứ 6

☒ Ca sáng (7:00 - 12:00)

☒ Ca chiều (13:00 - 17:00)

Thứ 7

☐ Ca sáng (7:00 - 12:00)

☐ Ca chiều (13:00 - 17:00)

☒ Kích hoạt lịch làm việc 6

Thêm mới 7

Hủy

Hình 3.3. 29: Giao diện Quản lý lịch làm việc của bác sĩ

- Các thành phần trong giao diện

Bảng 3.3. 23: Bảng các thành phần trong Quản lý lịch làm việc

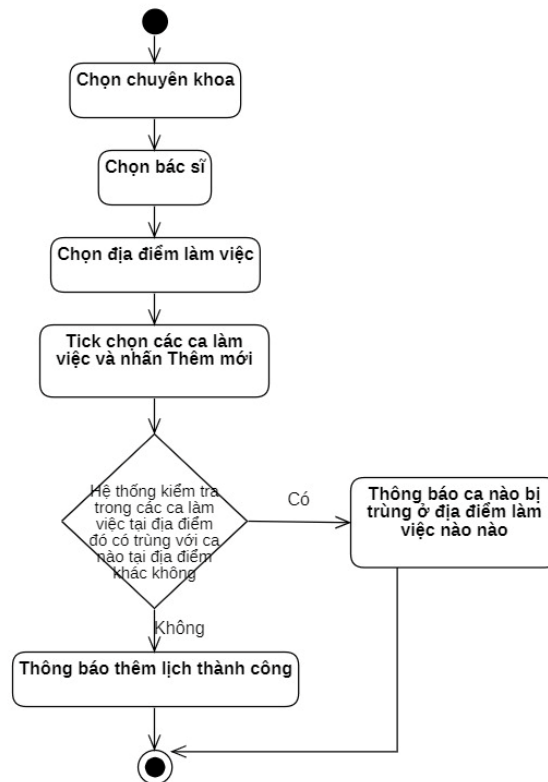
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
1	Button		Nhấn nếu muốn chọn nhiều bác sĩ
2	Select Box		Chọn chuyên khoa
3	Select Box		Chọn địa điểm làm việc
4	Button		Chọn bác sĩ muốn xếp lịch
5	Check Box		Chọn ca làm việc cho bác sĩ
6	Button		Thêm lịch mới
7	Button		Hủy

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 24: Bảng dữ liệu dùng cho Quản lý lịch làm việc

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	WeeklySchedule	X	X	X	X

- Cách xử lý: Quản trị viên chọn chuyên khoa, chọn vị trí làm việc và chọn bác sĩ, sau đó chọn các ca làm việc trong tuần cho bác sĩ, nhấn Thêm mới để thêm lịch làm việc.



Hình 3.3. 30: Sơ đồ hoạt động cho chức năng Thêm lịch làm việc

3.3.15. Chức năng Quản lý lịch đặc biệt

- Mục đích: Giúp quản trị viên thêm các lịch đặc biệt cho bác sĩ như ngày nghỉ, ngày đi công tác hay ngày họp, tại các ngày này, bệnh nhân không thể nào đặt được lịch khám với bác sĩ.

- Giao diện:

Hình 3.3. 31: Giao diện Quản lý lịch đặc biệt

- Các thành phần trong giao diện

Bảng 3.3. 25: Bảng các thành phần trong Quản lý lịch đặc biệt

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
1	Select Box		Chọn loại hiển thị danh sách
2	Select Box		Chọn khung thời gian của các lịch đặc biệt
3	Select Box		Chọn để hiển thị lịch đặc biệt theo chuyên khoa
4	Select Box		Chọn hiển thị lịch theo bác sĩ
5	Text Field		Nhập tên để tìm kiếm bác sĩ
6	Button		Chọn lịch để chỉnh sửa
7	Select Box		Chọn bác sĩ để thêm lịch
8	Select Box		Chọn ngày bắt đầu

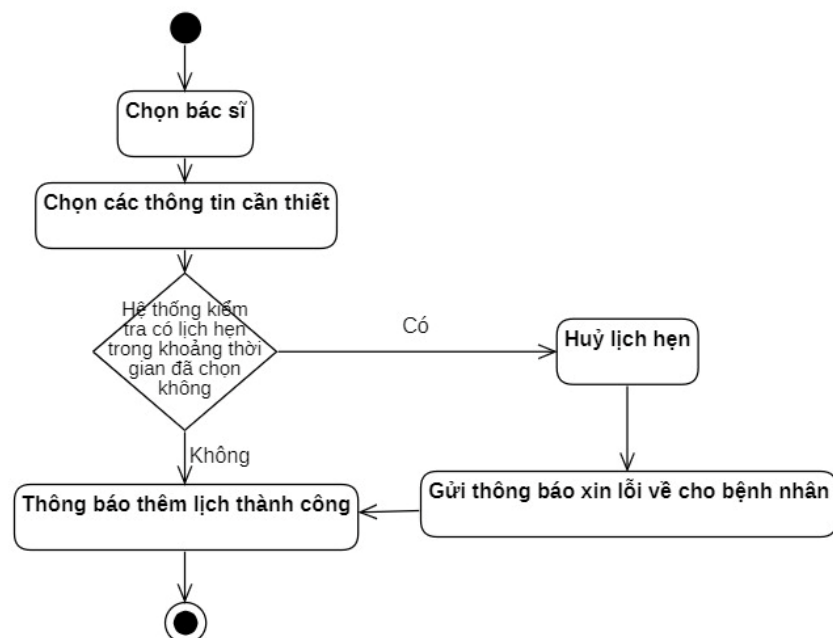
9	Select Box		Chọn ngày kết thúc lịch
10	Select Box		Chọn loại lịch
11	Text Field		Nhập ghi chú
12	Button		Chọn để thêm lịch

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 26: Bảng dữ liệu dùng cho Quản lý lịch đặc biệt

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	SpecialSchedule	X	X	X	X

- Cách xử lý: Quản trị viên chọn bác sĩ muốn đặt lịch đặc biệt, chọn các thông tin cần thiết như ngày bắt đầu và kết thúc, chọn loại lịch đặc biệt và ghi chú rồi nhấn nút Thêm lịch, hệ thống sẽ kiểm xem trong khoảng thời gian được đặt đó có lịch hẹn nào được chấp nhận hay không, nếu có thì sẽ huỷ lịch và gửi thông báo xin lỗi về cho bệnh nhân.



Hình 3.3. 32: Sơ đồ hoạt động cho chức năng Thêm lịch đặc biệt

3.3.16. Chức năng Thêm chuyên khoa

- Mục đích: Giúp quản trị viên quản lý chuyên khoa như thêm mới, chỉnh sửa nội dung chuyên khoa.
- Giao diện:

Hình 3.3. 33: Giao diện Thêm chuyên khoa

- Các thành phần trong giao diện

Bảng 3.3. 27: Bảng các thành phần trong Thêm chuyên khoa

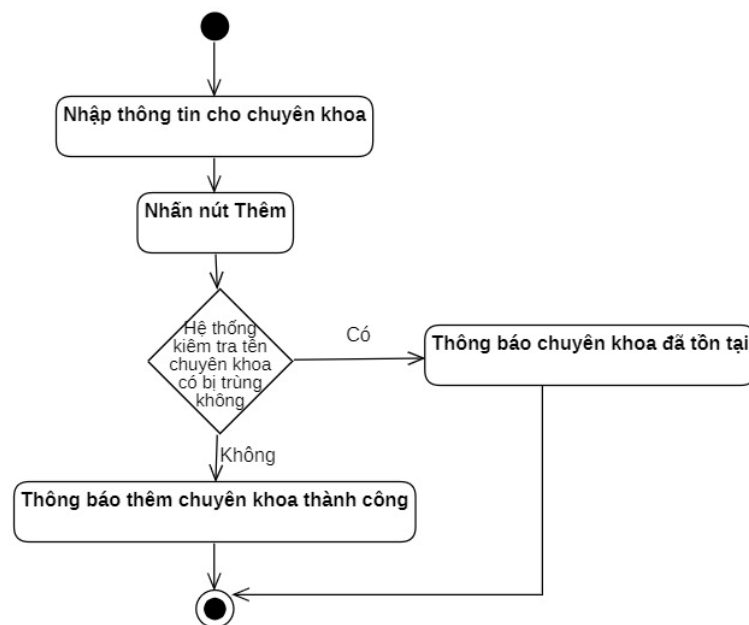
STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
1	Text Field		Nhập tên chuyên khoa
2	Text Field		Nhập mô tả ngắn cho chuyên khoa
3	Trình soạn thảo TinyMCE		Nhập nội dung giới thiệu chuyên khoa
4	Button		Chọn để hủy
5	Button		Chọn để thêm chuyên khoa

- Bảng dữ liệu sử dụng

Bảng 3.3. 28: Bảng dữ liệu cho Thêm chuyên khoa

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	Specialty	X	X		

- Cách xử lý: Quản trị viên nhập các thông tin cần thiết cho chuyên khoa, sau đó nhấn vào nút Thêm. Nếu tên chuyên khoa bị trùng, hiện thông báo Chuyên khoa đã tồn tại, nếu không, lưu lại thông tin chuyên khoa và thông báo Đã tạo chuyên khoa thành công.



Hình 3.3. 34: Sơ đồ hoạt động cho chức năng Thêm chuyên khoa

3.3.17. Chức năng Quản lý dịch vụ

- Mục đích: Giúp quản trị viên quản lý các dịch vụ trong hệ thống với các chức năng như thêm dịch vụ mới, sửa dịch vụ và xóa dịch vụ.
- Giao diện:

Hình 3.3. 35: Giao diện trang Quản lý dịch vụ

- Các thành phần trong giao diện

Bảng 3.3. 29: Bảng các thành phần trong Quản lý dịch vụ

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
1	Text Field		Nhập để tìm kiếm dịch vụ
2	Select Box		Chọn để lọc dịch vụ theo loại
3	Select Box		Chọn để sắp xếp dịch vụ
4	Button		Nhấn để huỷ thêm
5	Text Field		Nhập tên dịch vụ
6	Select Box		Chọn loại dịch vụ
7	Text Field		Nhập giá dịch vụ
8	Text Field		Nhập để thêm ghi chú

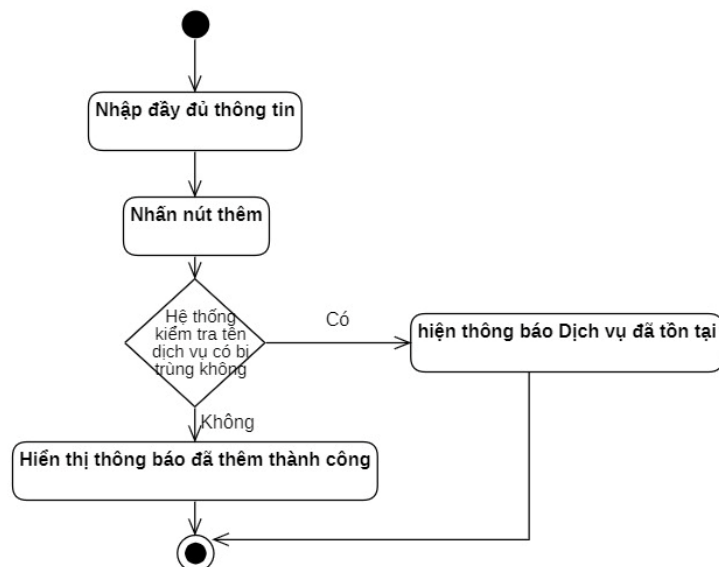
9	Text Field		Nhập để thêm mô tả dịch vụ
10	Button		Nhấn để thêm dịch vụ
11	Button		Nhấn để huỷ thêm

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 30: Bảng dữ liệu dùng cho Quản lý dịch vụ

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	Service	X	X		X

- Cách xử lý cho chức năng Thêm dịch vụ: Quản trị viên nhập đầy đủ thông tin dịch vụ sau đó nhấn Thêm, nếu tên dịch vụ bị trùng thì thông báo Dịch vụ đã tồn tại, nếu không thì thông báo Đã tạo dịch vụ thành công.



Hình 3.3. 36: Sơ đồ hoạt động cho chức năng Thêm và Cập nhật dịch vụ

3.3.18. Chức năng Quản lý thuốc

- Mục đích: Giúp quản trị viên có thể quản lý kho thuốc với các chức năng thêm thuốc, cập nhật thuốc.
- Giao diện:

Quản lý Kho Thuốc

Thêm Thuốc Mới

Tên thuốc:

Số lượng nhập thêm:

0

Đơn vị:

Viên

Ngày nhập kho:

10/08/2025

Ngày hết hạn:

dd/mm/yyyy

Ngưỡng cảnh báo:

10

Giá (VNĐ):

0

Mô tả:

Thêm

Tất cảSắp hếtSắp hết hạn

Tìm kiếm thuốc...

Tên thuốc	Số lượng	Đơn vị	Ngày nhập	Hạn sử dụng	Giá	Hành động
Paracetamol 500mg Thuốc giảm đau, hạ sốt thông thường.	1500	viên	6/8/2025	20/8/2025	500 VNĐ	Cập nhật
Amoxicillin 250mg Kháng sinh phổ rộng.	500	gói	6/8/2025	30/8/2025	2.175 VNĐ	Cập nhật
Vitamin C 1000mg Effervescent Bổ sung Vitamin C, tăng cường sức đề kháng.	300	hộp	6/8/2025	30/10/2025	92,000 VNĐ	Cập nhật

Hình 3.3. 37: Giao diện Quản lý thuốc

- Các thành phần trong giao diện

Bảng 3.3. 31: Bảng các thành phần trong Quản lý thuốc

STT	Loại điều khiển	Giá trị mặc định	Nội dung thực hiện
1	Text Field		Nhập tên thuốc
2	Select Box		Chọn đơn vị
3	Text Field		Nhập số lượng thuốc
4	Select Box		Chọn ngày nhập kho
5	Select Box		Chọn ngày hết hạn
6	Text Field		Chọn ngưỡng cảnh báo khi sắp hết thuốc
7	Text Field		Nhập giá thuốc
8	Text Field		Nhập mô tả thuốc
9	Button		Chọn để thêm thuốc
10	Button		Chọn để xem danh sách thuốc

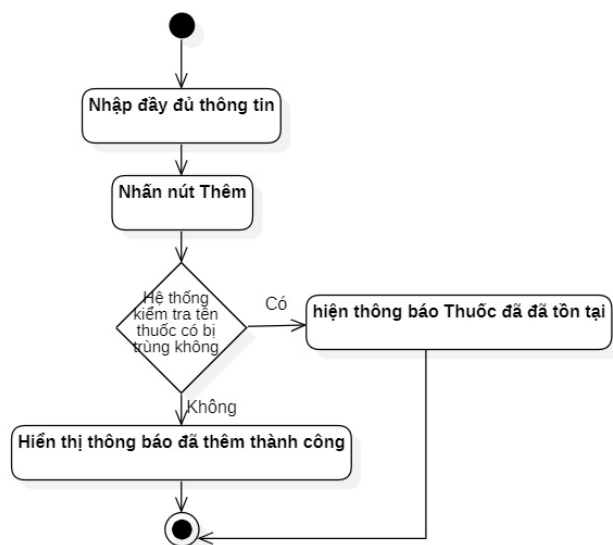
11	Text Field		Nhập để tìm kiếm thuốc
12	Button		Chọn để cập nhật thuốc

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 32: Bảng dữ liệu dùng cho Quản lý thuốc

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	Medicine	X	X		X

Cách xử lý: nếu quản trị viên muốn thêm thuốc mới, quản trị viên điền các thông tin cần thiết và nhấn thêm thuốc, hệ thống sẽ kiểm tra tên thuốc có bị trùng không, nếu có sẽ thông báo Thuốc này đã tồn tại, không thì thông báo Đã thêm thuốc mới thành công.



Hình 3.3. 38: Sơ đồ hoạt động cho chức năng Thêm thuốc

3.3.19. Chức năng xem Kết quả khám

- Mục đích: Giúp bệnh nhân xem lại chi tiết kết quả khám bệnh
- Giao diện:

Hồ sơ bệnh án

← Quay lại danh sách

Bệnh án ngày 12/08/2025

Bác sĩ: Lục Tỷ

Loại khám: Khám thường

Giá khám: 100.000 đ

Số hóa đơn: 98080624

Triệu chứng chủ quan

Đau bụng dầy dần

Chẩn đoán

Trào ngược dạ dày - thực quản

Kế hoạch điều trị

Uống thuốc thường xuyên trong 7 ngày nếu không khỏi thì nên tái khám

Đơn thuốc

Thuốc: Paracetamol 500mg

Liều dùng: 2 viên x 2 lần/ngày - Sau ăn

Số lượng: 120 viên

Thời gian: 30 ngày

Thuốc: Amoxicillin 250mg

Liều dùng: 1 gói 1 ngày

Số lượng: 30 gói

Thời gian: 30 ngày

Dịch vụ xét nghiệm

Tên dịch vụ	Giá tiền	Kết quả
Nội soi dạ dày- tá tràng	200.000 đ	Xem kết quả

Hình 3.3. 39: Giao diện Xem chi tiết kết quả khám

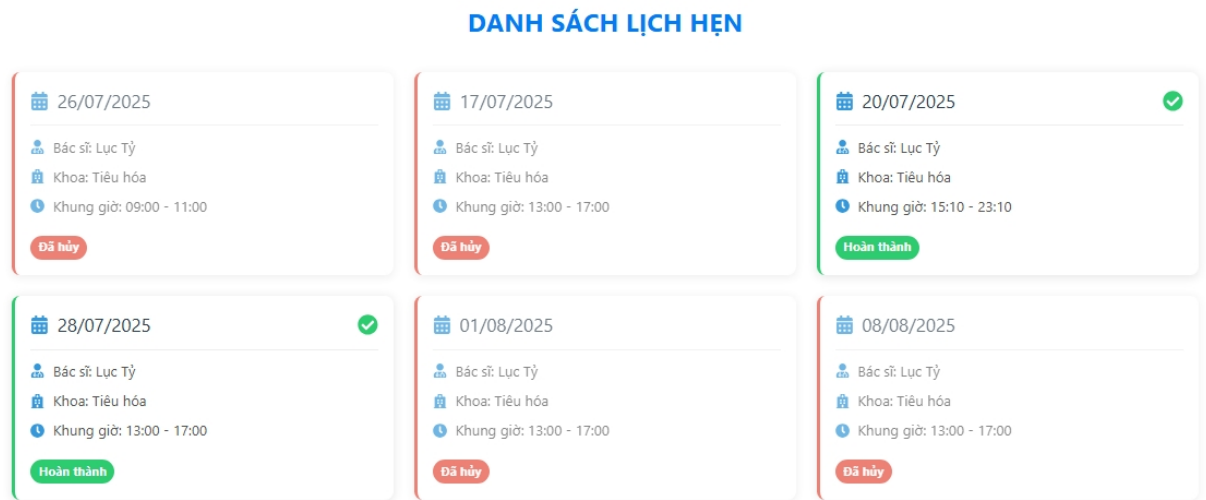
- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 33: Bảng dữ liệu cho Xem chi tiết kết quả khám

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	Examination				X

3.3.20. Chức năng xem Danh sách lịch hẹn

- Mục đích: Giúp bệnh nhân xem danh sách lịch hẹn, xem chi tiết các lịch hẹn
- Giao diện:



Hình 3.3. 40: Giao diện chức năng xem danh sách lịch hẹn

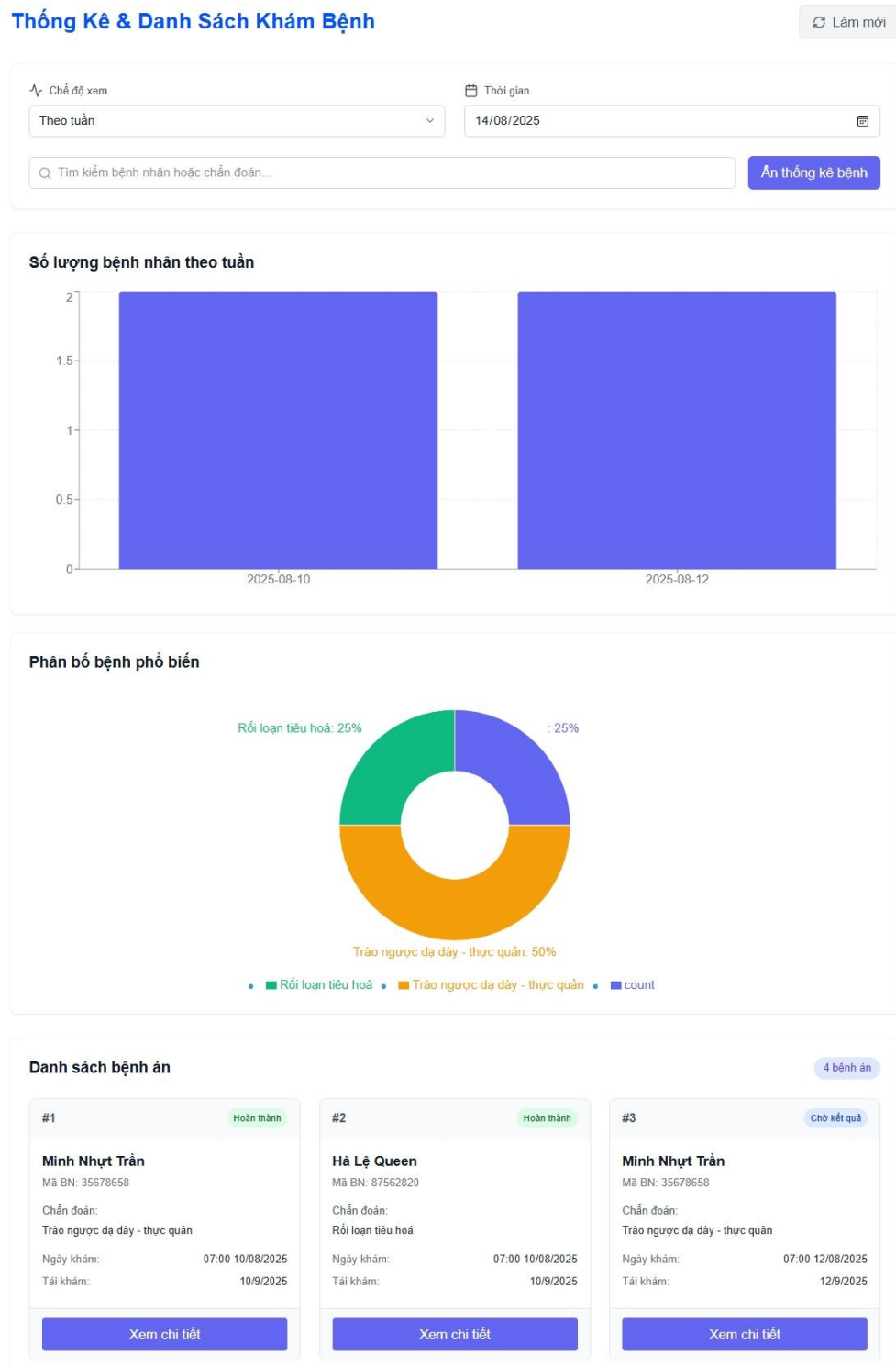
- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 34: Bảng dữ liệu dùng cho Xem danh sách lịch hẹn

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	Appointment				X

3.3.21. Chức năng Xem lịch sử khám và thống kê

- Mục đích: Giúp bác sĩ dễ dàng xem lại lịch sử khám bệnh và xem thống kê
- Giao diện:



Hình 3.3. 41: Giao diện Xem lịch sử khám và thống kê

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 35: Bảng dữ liệu cho Xem lịch sử khám và thống kê

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	Examination				X

3.3.22. Chức năng Tìm kiếm bác sĩ và chuyên khoa

- Mục đích: Giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm bác sĩ và xem danh sách chuyên khoa
- Giao diện:

Tìm bác sĩ

Q Nhập tên bác sĩ hoặc chuyên khoa... **Tìm kiếm**

Các chuyên khoa

Tìm bác sĩ theo chuyên khoa

Chấn thương chỉnh hình
 Điều trị gãy xương, trật khớp, thoái hóa, phục hồi chức năng.
[Xem chi tiết →](#)

Da liễu
 Chẩn đoán và điều trị các bệnh ngoài da, tóc, móng.
[Xem chi tiết →](#)

Da liễu
 Khám và điều trị các bệnh ngoài da, tóc và móng.
[Xem chi tiết →](#)

Gây mê hồi sức
 Thực hiện gây mê, theo dõi và hồi sức trong phẫu thuật.
[Xem chi tiết →](#)

Hô hấp
 Khám và điều trị các bệnh phổi và đường hô hấp.
[Xem chi tiết →](#)

Mắt
 Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về mắt và tật khúc xạ.
[Xem chi tiết →](#)

Ngoại khoa
 Phẫu thuật các cơ quan như tiêu hóa, tiết niệu, thần kinh...
[Xem chi tiết →](#)

Nhi khoa
 Khám và điều trị các bệnh lý ở trẻ em từ sơ sinh đến thiếu niên.
[Xem chi tiết →](#)

Hình 3.3. 42: Giao diện chức năng Tìm bác sĩ và xem danh sách chuyên khoa

- Bảng dữ liệu được sử dụng

Bảng 3.3. 36: Bảng dữ liệu dùng cho Tìm kiếm bác sĩ và xem danh sách chuyên khoa

STT	Tên bảng	Phương thức			
		Thêm	Sửa	Xoá	Truy vấn
1	Doctor				X
2	Specialty				X

CHƯƠNG 4: TÍCH HỢP AI VÀO HỆ THỐNG

4.1. Giới thiệu

Trong bối cảnh chuyển đổi số y tế, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hệ thống quản lý bệnh viện này được xây dựng với mục tiêu tận dụng sức mạnh của AI để mang lại trải nghiệm tiện lợi và hiệu quả cho cả bệnh nhân và đội ngũ y bác sĩ. Cụ thể, AI được tích hợp để thực hiện hai nhiệm vụ chính: hỗ trợ chẩn đoán sơ bộ dựa trên triệu chứng và gợi ý lịch hẹn phù hợp.

Hệ thống sử dụng **kết hợp GPT** (để phân tích ngữ nghĩa và trích xuất triệu chứng) và **XGBoost** (để dự đoán bệnh dựa trên bộ triệu chứng). Đây là sự kết hợp giữa sức mạnh xử lý ngôn ngữ tự nhiên của AI hiện đại và thuật toán học máy hiệu quả cao.

4.2. Tổng quan về AI và các mô hình sử dụng

4.2.1. Giới thiệu về GPT và vai trò trong hệ thống

GPT (Generative Pre-trained Transformer) là một dòng mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi OpenAI. GPT được huấn luyện trên một lượng lớn dữ liệu văn bản từ Internet, cho phép nó hiểu và tạo ra văn bản một cách tự nhiên và mạch lạc. Khả năng đặc biệt của GPT là xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) bao gồm hiểu ngữ nghĩa, tóm tắt, dịch thuật và đối thoại.

Vai trò của GPT API trong hệ thống:

- **Phân tích ngữ nghĩa:** GPT phân tích câu hỏi của người dùng để xác định liệu người dùng có đang yêu cầu chẩn đoán bệnh hay không. Ví dụ: từ câu "Mình bị đau bụng, tiêu chảy, ợ hơi lâu ngày, có thể giúp mình xem mình bị gì không", GPT sẽ hiểu ý định của người dùng và trích xuất các triệu chứng quan trọng.
- **Trích xuất triệu chứng:** GPT tinh giản hóa câu văn phức tạp thành một danh sách triệu chứng rõ ràng và ngắn gọn như "đau bụng, tiêu chảy, ợ hơi lâu ngày".
- **Hỗ trợ trò chuyện:** Ngoài chức năng chẩn đoán, GPT còn có thể trò chuyện, cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc thông thường về sức khỏe hoặc về các dịch vụ của bệnh viện.

4.2.2. Giới thiệu về XGBoost

XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) là một thuật toán học máy dựa trên cây quyết định (decision tree) được tối ưu hóa. Đây là một thuật toán cực kỳ mạnh mẽ, hiệu quả và được sử dụng rộng rãi trong các cuộc thi khoa học dữ liệu nhờ khả năng dự đoán chính xác cao và tốc độ xử lý nhanh.

Cấu trúc hoạt động của XGBoost:

- **Sử dụng kỹ thuật Gradient Boosting:** XGBoost xây dựng một chuỗi các cây quyết định yếu. Mỗi cây mới được tạo ra sẽ học từ những sai

lầm (phần dư) của các cây trước đó, dần dần cải thiện độ chính xác của mô hình tổng thể.

- **Tối ưu hóa:** XGBoost tích hợp nhiều kỹ thuật tối ưu hóa để giảm thời gian tính toán và tránh hiện tượng quá khớp (overfitting), chẳng hạn như sử dụng hàm mất mát (loss function) được tối ưu, kỹ thuật co lại (shrinkage) và lấy mẫu con (subsampling).
- **Phân loại (Classification):** XGBoost được sử dụng để giải quyết bài toán phân loại, trong đó mục tiêu là dự đoán một nhãn rời rạc (ví dụ: tên bệnh).

Vai trò trong hệ thống:

Sau khi GPT trích xuất các triệu chứng, chúng sẽ được chuyển đến mô hình XGBoost. Dựa trên dữ liệu huấn luyện đã có (ví dụ: symptoms, diagnosis), XGBoost sẽ phân tích các triệu chứng và đưa ra dự đoán về căn bệnh mà người dùng có thể mắc phải.

4.3. Quy trình huấn luyện mô hình

4.3.1. Tổng quan

Quy trình huấn luyện mô hình chẩn đoán AI được thiết kế để chuyển đổi dữ liệu văn bản (triệu chứng) thành một mô hình học máy có khả năng dự đoán bệnh. Quy trình này kết hợp hai công nghệ chính: **Sentence-BERT** để xử lý ngôn ngữ tự nhiên và **XGBoost** để phân loại.

Các bước chính của quá trình huấn luyện bao gồm:

- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu: Chuẩn bị dữ liệu đầu vào.
- Biến đổi văn bản thành vector số: Mã hóa triệu chứng thành định dạng số mà mô hình học máy có thể hiểu được.
- Huấn luyện mô hình phân loại: Sử dụng XGBoost để học mối quan hệ giữa **triệu chứng** và **chẩn đoán**.
- Lưu mô hình: Lưu trữ các thành phần đã được huấn luyện để sử dụng trong ứng dụng thực tế.

4.3.2. Chi tiết quy trình huấn luyện

a. Tiền xử lý dữ liệu

- Đọc dữ liệu: Dữ liệu huấn luyện được tải từ file **data.csv**. File này chứa các cặp **symptoms** (triệu chứng) và **diagnosis** (chẩn đoán).

```
symptoms,diagnosis
"Đau bụng âm ỉ, đầy hơi, tiêu chảy từng đợt",Rối loạn tiêu hoá
"Ợ nóng, cảm giác chua ở miệng, đau rất ngực",Trào ngược dạ dày
"Đau bụng bên trái, đi ngoài nhiều lần trong ngày",Viêm đại tràng
"Đau họng, sốt nhẹ, nổi hạch dưới hàm",Viêm amidan
```

Hình 4. 1: Dữ liệu file 'data.csv'

- Làm sạch văn bản: Các triệu chứng được xử lý để đảm bảo tính nhất quán. Cụ thể, các đoạn văn bản được chuyển thành chữ thường và loại bỏ khoảng trắng thừa.
- Loại bỏ dữ liệu trùng lặp: Các dòng dữ liệu giống nhau bị xóa để tránh việc mô hình học lặp lại các mẫu không cần thiết, giúp tăng chất lượng huấn luyện.
- Mã hóa nhãn (Label Encoding): Tên bệnh (nhãn diagnosis) ở dạng chuỗi văn bản được chuyển thành các giá trị số nguyên rời rạc bằng **LabelEncoder**. Ví dụ, "Rối loạn tiêu hoá" có thể trở thành 0, "Trào ngược dạ dày" thành 1. Đây là bước cần thiết vì các mô hình học máy như XGBoost chỉ có thể làm việc với dữ liệu số.

b. Biến đổi văn bản thành Vector

- Sử dụng Sentence-BERT: Để mô hình học máy có thể hiểu được ý nghĩa của các triệu chứng, văn bản cần được biến đổi thành vector số. Một mô hình Sentence-BERT được sử dụng để thực hiện việc này.
- Mã hóa ngữ nghĩa: Mô hình Sentence-BERT sẽ tạo ra một vector đặc trưng cho mỗi chuỗi triệu chứng. Điều đặc biệt là các chuỗi có ý nghĩa tương tự (ví dụ: "đau bụng, tiêu chảy" và "tiêu chảy, đau bụng") sẽ tạo ra các vector rất gần nhau trong không gian vector. Điều này giúp mô hình XGBoost có thể tổng quát hóa tốt hơn.

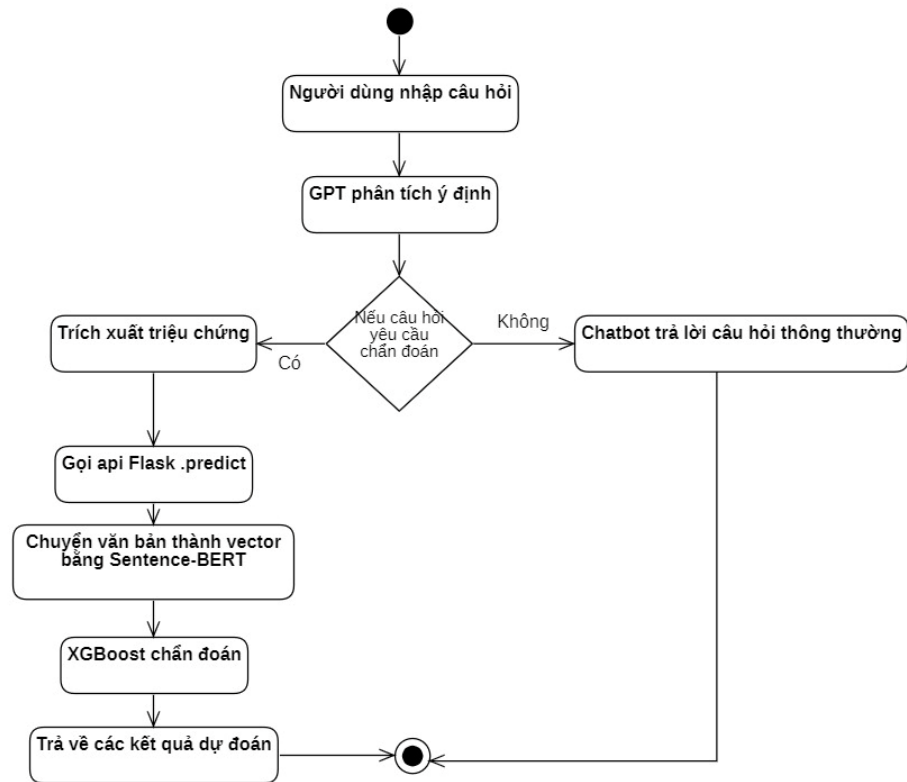
c. Huấn luyện mô hình XGBoost

- Mô hình phân loại: Một **XGBClassifier** được sử dụng để giải quyết bài toán phân loại đa lớp (multi-class classification). Mỗi lớp tương ứng với một bệnh khác nhau.
- Cơ chế hoạt động: XGBoost hoạt động dựa trên thuật toán **Gradient Boosting**. Nó xây dựng một chuỗi các cây quyết định yếu. Mỗi cây mới được thêm vào sẽ tập trung học từ những lỗi (phần dư) của các cây trước đó, dần dần cải thiện độ chính xác tổng thể của mô hình.
- Hàm mục tiêu: Mô hình được huấn luyện để tối ưu hóa hàm mất mát mlogloss, phù hợp cho các bài toán phân loại đa lớp.

4.4. Phương pháp tích hợp và Sơ đồ hoạt động

Để triển khai chức năng chẩn đoán AI, mô hình chẩn đoán sẽ được đóng gói dưới dạng một **API** dịch vụ độc lập sử dụng framework **Flask**. Cách tiếp cận này cho phép hệ thống chính (website quản lý bệnh viện) có thể gọi và sử dụng chức năng chẩn đoán một cách linh hoạt, dễ dàng mở rộng và bảo trì. Sử dụng endpoint **‘./predict’** với phương thức POST.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 4. 2: Sơ đồ hoạt động chẩn đoán với XGBoost

- Luồng xử lý cho chức năng chẩn đoán:

- Người dùng nhập triệu chứng trên giao diện website
- GPT trích xuất triệu chứng từ dữ liệu người dùng nhập vào.
- Gửi yêu cầu POST tới API /predict kèm dữ liệu triệu chứng
- API tiền xử lý văn bản, chuyển văn bản thành vector bằng Sentence-BERT
- Mô hình **XGBoost** nhận vector, dự đoán xác suất các bệnh.
- API trả kết quả dự đoán về cho website.
- GPT sẽ từ các chẩn đoán đó mà đưa ra những khuyến cáo và gợi ý danh sách bác sĩ phù hợp.

CHƯƠNG 5: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương 4 Kiểm thử và đánh giá sẽ bao gồm các nội dung sau: Mục tiêu kiểm thử, kế hoạch kiểm thử, tiêu chí đánh giá thành công/thất bại, tiêu chí đình chỉ và yêu cầu bắt đầu lại, kế hoạch kiểm thử, các trường hợp kiểm thử, các trường hợp chưa kiểm thử, trách nhiệm và quyền hạn, các rủi ro và huấn luyện.

5.1. Mục tiêu kiểm thử

- Kiểm tra logic của hệ thống.
- Phát hiện các lỗi tiềm ẩn, những rủi ro khi thực thi website nhằm sửa chữa, khắc phục kịp thời.
- Kiểm tra hệ thống có hoạt động đúng theo yêu cầu đã nêu ra trong đặc tả hay chưa.
- Liệt kê kết quả có được sau khi kiểm thử.
- Đảm bảo tính hoàn thiện của website trước khi đưa vào hoạt động.
- Làm tài liệu cho giai đoạn bảo trì và phát triển sau này.

5.2. Nội dung kiểm thử

5.2.1. Cách tiếp cận

Trước khi bắt đầu kiểm thử, cần tìm hiểu kỹ và nắm rõ cơ cấu hoạt động của trang web, thực thi chạy thử nghiệm trang web trước khi đưa vào kiểm thử và đảm bảo ghi nhận đầy đủ kết quả và không bỏ sót chức năng nào trong quá trình kiểm thử.

5.2.2. Tiêu chí kiểm thử

Để sản phẩm đạt chất lượng cao, cần phải đạt những tiêu chí sau đây:

- Hệ thống hoạt động ổn định, thời gian phản hồi đáp ứng trên 90%.
- Các chức năng của hệ thống vượt qua yêu cầu kiểm thử.
- Kết quả kiểm thử đúng như kết quả đã dự đoán.
- Hệ thống không xuất hiện các lỗi bất thường.

5.3. Quản lý kiểm thử

5.3.1. Kế hoạch kiểm thử

- Lập kế hoạch kiểm thử.
- Tạo các testcase.
- Tiến hành kiểm thử.
- Báo cáo kết quả.

5.3.2. Tài liệu tham khảo

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

5.3.3. Các chức năng được kiểm thử

- Chức năng đăng nhập
- Chức năng Đặt lịch hẹn
- Chức năng xác nhận lịch hẹn
- Chức năng Ghi nhận kết quả khám
- Chức năng quản lý lịch ngoài giờ
- Chức năng thêm bác sĩ
- Chức năng thêm chuyên khoa
- Chức năng xếp lịch cho bác sĩ
- Chức năng xếp lịch đặc biệt cho bác sĩ

5.3.4. Các chức năng chưa được kiểm thử

- Chức năng Đăng xuất.
- Chức năng xem danh sách bác sĩ
- Chức năng cập nhật thông tin cá nhân
- Chức năng quản lý dịch vụ
- Chức năng thống kê
- Chức năng thêm dịch vụ cho chuyên khoa
- Chức năng Quản lý kho thuốc
- Chức năng quản lý tin tức

5.3.5. Môi trường kiểm thử

- ❖ Phần cứng:
 - Máy tính cá nhân có kết nối internet
 - Cấu hình:
 - CPU intel core i7
 - Ram 32GB
 - Lưu trữ: SSD 1T
- ❖ Hệ điều hành và phần mềm
 - Hệ điều hành: Window 11
 - Trình duyệt web: Chrome, Edge, Cốc Cốc,...
 - Hệ cơ sở dữ liệu MongoDB
- ❖ Công cụ kiểm thử:

- Công cụ kiểm thử thủ công trình duyệt web Google Chrome, Edge, Cốc Cốc

5.3.6. Trách nhiệm và quyền hạn

Họ và tên	Trách nhiệm					
	Quản lý	Thiết kế	Chuẩn bị	Thực hiện	Chứng kiến	Kiểm tra
Trần Minh Nhựt	X	X	X	X	X	X

5.3.7. Các rủi ro và khắc phục

Tên rủi ro	Mức độ	Kế hoạch
Thiếu nhân sự kiểm thử	Cao	Tăng số lượng kiểm thử
Kiểm thử không đúng tiến độ	Thấp	Đẩy nhanh tiến độ kiểm thử
Kiểm thử không hiệu quả	Trung bình	Tham khảo các nguồn tài liệu kiểm thử

5.4. Trường hợp kiểm thử

5.4.1. Kiểm thử chức năng Đăng nhập

- Mục đích: Kiểm tra chức năng đăng nhập có hoạt động tốt hay không, có xảy ra lỗi gì bất thường hay không.

Các trường hợp kiểm thử:

Bảng 4. 1: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Đăng nhập

Mã kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC001_1	B1: Để trống lần lượt các thông tin đăng nhập. B2: Nhấn nút đăng nhập	Đăng nhập thất bại, hiện thông báo vui lòng nhập đủ email và password
TC001_2	B1: Nhập thông tin đăng nhập không hợp lệ. B2: Nhấn nút Đăng nhập	Đăng nhập thất bại, hiện thông báo vui lòng nhập đúng email và mật khẩu
TC001_3	B1: Nhập thông tin đăng nhập hợp lệ	Đăng nhập thành công, chuyển đến trang đích

	B2: Nhấn nút Đăng nhập	
--	------------------------	--

Kết quả:

Bảng 4. 2: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Đăng nhập

Mã kiểm thử	Dữ liệu	Kết quả đạt được	Kết quả kiểm thử
TC001_1	Email: Mật khẩu:	Đăng nhập thất bại, vui lòng điền đầy đủ thông tin	Pass
TC001_2	Email: captainnhut@gmail.com Mật khẩu: 000000	Đăng nhập thất bại, vui lòng nhập đúng email và mật khẩu	Pass
TC001_3	Email: captainnhut@gmail.com Mật khẩu: 123456	Đăng nhập thành công	Pass

5.4.2. Kiểm thử chức năng Đặt lịch hẹn

- Mục đích: Kiểm tra chức năng đặt lịch hẹn có hoạt động đúng hay không, có xảy ra lỗi gì hay không.

Các trường hợp kiểm thử:

Bảng 4. 3: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Đặt lịch hẹn

Mã kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC002_1	B1: Người dùng không chọn đầy đủ thông tin cho lịch hẹn B2: Nhấn nút Đặt lịch ngay	Thông báo Bệnh nhân vui lòng chọn đầy đủ thông tin
TC002_2	B1: Người dùng chọn đầy đủ thông tin, chọn ngày đã được đặt lịch trước đó với cùng bác sĩ. B2: Nhấn nút Đặt lịch ngay	Thông báo Bệnh nhân đã đặt lịch với bác sĩ này trong ngày này
TC002_3	B1: Người dùng nhập đầy đủ thông tin và không cùng một ngày với cùng một bác sĩ.	Thông báo đã đặt lịch thành công, đang chờ xác nhận.

	B2: Nhấn nút Đặt lịch ngay	
--	----------------------------	--

Kết quả:

Bảng 4. 4: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Đặt lịch hẹn

Mã kiểm thử	Dữ liệu	Kết quả đạt được	Kết quả kiểm thử
TC001_1	Chuyên khoa: Tiêu hoá Bác sĩ: Lục Tỷ Loại dịch vụ khám: Khám ngoài giờ Ngày khám: ____ Giờ khám: ____ Triệu chứng: Đau bụng	Bệnh nhân vui lòng chọn đầy đủ thông tin	Pass
TC001_2	*Giả sử bệnh nhân đã đặt lịch với bác sĩ vào ngày 11/8/2025 Chuyên khoa: Tiêu hoá Bác sĩ: Lục Tỷ Loại dịch vụ khám: Khám ngoài giờ Ngày khám: 11/8/2025 Giờ khám: 18:00 – 20:00 Triệu chứng: Đau bụng	Bệnh nhân đã đặt lịch với bác sĩ này trong ngày này	Pass
TC001_3	Chuyên khoa: Tiêu hoá Bác sĩ: Lục Tỷ Loại dịch vụ khám: Khám ngoài giờ Ngày khám: 15/8/2025 Giờ khám: 18:00 – 20:00 Triệu chứng: Đau bụng	Đặt lịch hẹn thành công	Pass

5.4.3. Kiểm thử chức năng Thêm lịch ngoài giờ

- Mục đích: Kiểm tra chức năng Thêm lịch khám ngoài giờ có hoạt động đúng hay không, có xảy ra lỗi gì hay không.

Các trường hợp kiểm thử:

Bảng 4. 5: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Thêm lịch ngoài giờ

Mã kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC003_1	B1: Bác sĩ không chọn đủ thông tin ngày và giờ cho lịch khám B2: Nhấn nút Thêm lịch	Thông báo lỗi vui lòng nhập đủ thông tin.
TC003_2	B1: Bác sĩ chọn ngày trong tuần muốn tạo lịch. B2: Bác sĩ chọn khoảng thời gian trùng với ca làm việc khác trong ngày đó B3: Nhấn nút Thêm lịch	Thông báo Ca làm việc này đã bị trùng
TC003_3	B1: Bác sĩ chọn ngày trong tuần muốn tạo lịch. B2: Bác sĩ chọn khoảng thời gian không trùng với bất cứ ca làm việc nào. B3: Nhấn nút Thêm lịch	Thông báo Đã thêm lịch ngoài giờ thành công.

Kết quả:

Bảng 4. 6: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Thêm lịch ngoài giờ

Mã kiểm thử	Dữ liệu	Kết quả đạt được	Kết quả kiểm thử
TC003_1	Thứ: 2 Thời gian: ____ Địa điểm: Phòng 12 khu 1	Thông báo lỗi	Pass
TC003_2	*Giả sử vào thứ 2 bác sĩ có ca từ 7:00 – 12:00* Thứ: 2 Thời gian: 8:00 – 10:00	Thông báo Ca làm việc này đã bị trùng	Pass

TC003_3	Thứ: 2 Thời gian: 18:00 – 20:00	Thông báo Đã thêm lịch ngoài giờ thành công.	Pass
---------	------------------------------------	--	------

5.4.4. Kiểm thử chức năng Ngưng lịch ngoài giờ

- Mục đích: Kiểm tra chức năng Ngưng lịch khám ngoài giờ có hoạt động đúng hay không, có xảy ra lỗi gì hay không.

Các trường hợp kiểm thử:

Bảng 4. 7: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Ngưng lịch ngoài giờ

Mã kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC004_1	B1: Chọn lịch ngoài giờ muốn ngưng. B2: Chọn thời gian ngưng B3: Nhập lý do ngưng lịch B3: Nhấn nút Ngưng	Lịch đã được đặt lịch ngưng, huỷ các lịch hẹn trong khoảng thời gian ngưng, gửi email xin lỗi về cho bệnh nhân.

Kết quả:

Bảng 4. 8: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Ngưng lịch ngoài giờ

Mã kiểm thử	Dữ liệu	Kết quả đạt được	Kết quả kiểm thử
TC004_1	Lịch vào thứ 2: Thời gian ngưng: từ ngày 11/8/2025 đến ngày 19/8/2025 Lý do: Bác sĩ bận việc riêng	Lịch đã được đặt lịch ngưng, huỷ các lịch hẹn trong khoảng thời gian ngưng, gửi email xin lỗi về cho bệnh nhân.	Pass

5.4.5. Kiểm thử chức năng Xác nhận lịch hẹn

- Mục đích: Kiểm tra chức năng Ngưng lịch khám ngoài giờ có hoạt động đúng hay không, có xảy ra lỗi gì hay không.

Các trường hợp kiểm thử:

Bảng 4. 9: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Xác nhận lịch hẹn

Mã kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC005_1	B1: Chọn lịch hẹn muốn xác nhận B2: Nhấn vào nút xác nhận	Thông báo xác nhận lịch hẹn thành công, đặt trạng thái lịch hẹn thành Đã xác nhận

TC005_2	B1: Tick vào nhiều lịch hẹn B2: Nhấn vào nút xác nhận tất cả	Thông báo đã Xác nhận các lịch hẹn thành công, đặt trạng thái các lịch hẹn thành Đã xác nhận
---------	---	--

Kết quả

Bảng 4. 10: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Xác nhận lịch hẹn

Mã kiểm thử	Dữ liệu	Kết quả đạt được	Kết quả kiểm thử
TC005_1	Lịch hẹn: Trần Minh Nhựt – Ngày 20/8/2025	Xác nhận lịch hẹn thành công	Pass
TC005_2	Lịch hẹn: 1. Trần Minh Nhựt – Ngày 20/8/2025, 2. Hà Lệ Quyên – Ngày 20/8/2025	Xác nhận các lịch hẹn thành công	Pass

5.4.6. Kiểm thử chức năng Ghi nhận kết quả khám

- Mục đích: Kiểm tra chức năng Ghi nhận kết quả khám có hoạt động đúng hay không, có xảy ra lỗi gì hay không.

Các trường hợp kiểm thử:

Bảng 4. 11: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Ghi nhận kết quả khám

Mã kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC006_1	B1: Chọn bệnh nhân muốn khám B2: Điền thiếu thông tin cần thiết B3: Kê toa thuốc B4: Nhấn vào nút Lưu hồ sơ B5: Nhấn vào nút In bệnh án	Thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin bệnh án
TC006_2	B1: Chọn bệnh nhân muốn khám B2: Điền đầy đủ thông tin cần thiết B3: Kê toa thuốc B4: Nhấn vào nút Lưu hồ sơ B5: Nhấn vào nút In bệnh án	Hiển thị bệnh án, in được toa thuốc.

Kết quả

Bảng 4. 12: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Ghi nhận kết quả khám

Mã kiểm thử	Dữ liệu	Kết quả đạt được	Kết quả kiểm thử
TC006_1	Triệu chứng: Đau bụng Chẩn đoán sơ bộ: Trào ngược dạ dày Chẩn đoán tổng quát: ____ Toa thuốc: Kế hoạch điều trị: ____ Ngày tái khám: 20/8/2025	Thông báo Vui lòng nhập chẩn đoán tổng quát	Pass
TC006_2	Triệu chứng: Đau bụng Chẩn đoán sơ bộ: Trào ngược dạ dày Chẩn đoán tổng quát: Trào ngược dạ dày Toa thuốc: Kế hoạch điều trị: Ăn uống có khoa học Ngày tái khám: 20/8/2025	Hiện thị bệnh án, in được toa thuốc.	Pass

5.4.7. Kiểm thử chức năng Thêm bác sĩ

- Mục đích: Kiểm tra chức năng Thêm bác sĩ có hoạt động đúng hay không, có xảy ra lỗi gì hay không.

Các trường hợp kiểm thử:

Bảng 4. 13: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Thêm bác sĩ

Mã kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC007_1	B1: Chọn thêm bác sĩ	Hệ thống thông báo Vui lòng điền đầy đủ thông tin của bác sĩ.

	B2: Để trống vài chỗ trong thông tin bác sĩ B3: Nhấn nút Thêm bác sĩ	
TC007_2	B1: Chọn nút Thêm mới bác sĩ B2: Điền đầy đủ thông tin bác sĩ, nhưng email là email đã trùng với một bác sĩ khác B3: Nhấn nút Thêm bác sĩ	Hệ thống thông báo Email này đã tồn tại, vui lòng chọn địa chỉ email khác
TC007_03	B1: Chọn nút Thêm mới bác sĩ B2: Nhập đầy đủ thông tin bác sĩ, với email không trùng B3: Nhấn nút Thêm bác sĩ	Hệ thống thông báo thêm bác sĩ thành công

Kết quả

Bảng 4. 14: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Thêm bác sĩ

Mã kiểm thử	Dữ liệu	Kết quả đạt được	Kết quả kiểm thử
TC007_1	Email: lucty@gmail.com Password: 123456 Họ và tên: ____ Số điện thoại: ____ Chuyên khoa: Tiêu hoá Giới tính: nữ Giá khám ngoài giờ: 300.000 Giới thiệu: Bác sĩ tuyệt vời	Vui lòng điền đầy đủ thông tin của bác sĩ.	Pass
TC007_2	*Giả sử đã tồn bác sĩ với email lucty@gmail.com* Email: lucty@gmail.com Password: 123456 Họ và tên: Lục tỷ Số điện thoại: 123456789	Email này đã tồn tại, vui lòng chọn địa chỉ email khác	Pass

	Chuyên khoa: Tiêu hoá Giới tính: nữ Giá khám ngoài giờ: 300.000 Giới thiệu: Bác sĩ tuyệt vời		
TC007_3	Email: lucty@gmail.com Password: 123456 Họ và tên: Lục tỷ Số điện thoại: 123456789 Chuyên khoa: Tiêu hoá Giới tính: nữ Giá khám ngoài giờ: 300.000 Giới thiệu: Bác sĩ tuyệt vời	Thêm bác sĩ thành công	Pass

5.4.8. Kiểm thử chức năng Xếp lịch cho bác sĩ

- Mục đích: Kiểm tra chức năng Xếp lịch cho bác sĩ có hoạt động đúng hay không, có xảy ra lỗi gì hay không.

Các trường hợp kiểm thử:

Bảng 4. 15: Bảng mô tả kiểm thử chức năng Xếp lịch cho bác sĩ

Mã kiểm thử	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
TC008_1	B1: Chọn bác sĩ B2: Chọn các ca làm việc cho bác sĩ B3: Nhấn vào nút Thêm mới	Cập nhật lịch làm việc cho bác sĩ thành công

Kết quả

Bảng 4. 16: Bảng kết quả kiểm thử chức năng Xếp lịch cho bác sĩ

Mã kiểm thử	Dữ liệu	Kết quả đạt được	Kết quả kiểm thử
TC008_1	Bác sĩ: Lục Tỷ Ca làm việc:	Cập nhật lịch làm việc cho bác sĩ thành công	Pass

	- Thứ 2: Sáng: 8:00-12:00, chiều 13:00 – 17:00 - Thứ 3: sáng 8:00 – 12:00, chiều 13:00 – 17:00		
--	--	--	--

5.5. Đánh giá kết quả kiểm thử

Qua quá trình kiểm thử các chức năng với tổng cộng 20 trường hợp kiểm thử, các trường hợp thành công là 20/20, số lượng kiểm thử thất bại là 0/20. Chức năng theo kế hoạch và kịch bản kiểm thử hoạt động đúng như mong đợi. Không có chức năng nào phải đình chỉ và bắt đầu lại.

PHẦN 3: KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

1.1. Về mặt lý thuyết và công nghệ

- Nâng cao kỹ năng và tư duy lập trình, phân tích và thiết kế hệ thống, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, khả năng giải quyết vấn đề.
- Khả năng tự tìm hiểu và đọc hiểu tài liệu.
- Kỹ năng lập trình Reactjs, Nextjs và Nodejs được nâng cao, biết được cách thức xây dựng ứng dụng website bằng mô hình MVC.
- Sử dụng các công cụ như Git để quản lý phiên bản và Github để lưu trữ mã nguồn nhằm cải thiện quy trình phát triển phần mềm.
- Hiểu và áp dụng thuật toán XGBoost trong các bài toán phân loại y tế, đặc biệt là chẩn đoán bệnh dựa trên triệu chứng và chỉ số xét nghiệm.
- Nâng cao khả năng tối ưu giao diện cho nhiều loại thiết bị.
- Cải thiện đáng kể khả năng đọc tài liệu về công nghệ, tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề và khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện đề tài luận văn.

1.2. Về sản phẩm

- Xây dựng được trang web với các chức năng cơ bản đã đặt ra theo kế hoạch
- Giao diện thân thiện, trực quan giúp người dùng dễ dàng thao tác, dễ sử dụng và có một trải nghiệm thoải mái trên hệ thống.

2. Hạn chế

Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định.

- Một số chức năng trong trang web vẫn chưa được tối ưu và tinh gọn.
- Các tính năng của trang web cho đảm bảo đủ cho một hệ thống chuyên quản lý bệnh viện.
- Vẫn còn thiếu nhiều tính năng để áp dụng quy trình tổng thể của một bệnh viện.
- Website chưa có nhiều chức năng nâng cao, chỉ dừng lại ở chức năng cơ bản.

3. Khó khăn

Trong quá trình triển khai dự án cũng gặp phải nhiều khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng sản phẩm. Một trong những thách thức lớn nhất là về mặt thời gian, do khối lượng công việc quá lớn, yêu cầu phải thực hiện nhiều giai đoạn như nghiên cứu, thiết kế, lập trình, thử nghiệm và triển khai trong khoảng thời gian ngắn, các điều này dẫn đến áp lực cao trong việc hoàn thành các chức năng cốt lõi cũng như tối ưu hoá hệ thống.

4. Hướng phát triển

Để nâng cao hiệu suất và mở rộng phạm vi ứng dụng của hệ thống, trong tương lai có thể phát triển theo các hướng sau:

- Cải thiện hiệu suất cho hệ thống.
- Phát triển thêm các chức năng để hệ thống đáp ứng được các quy trình quản lý bệnh viện thực thụ.
- Phát triển đa nền tảng: mobile (Android, iOS).
- Phát triển hệ thống trên nền tảng cloud để dàng truy xuất và tăng tốc độ xử lý.
- Xây dựng thêm nhiều nhóm người dùng với các chức năng khác nhau.
- Phát triển thêm chức năng Back-up và khôi phục dữ liệu người dùng, dữ liệu hệ thống nếu không may hệ thống xảy ra sự cố.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Huỳnh Xuân Hiệp, Võ Huỳnh Trâm, Phạm Phương Lan, Huỳnh Quang Nghi. Giáo trình Kiến trúc và Thiết kế phần mềm. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2015. ISBN: 978-6-049-19524-2.
- [2]. Nguyễn Công Danh và Trần Cao Đệ. Giáo trình Đảm bảo chất lượng phần mềm. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ, 2014. ISBN: 978-6-049-19064-3.
- [3]. Website hướng dẫn lập trình web cơ bản: <https://www.w3schools.com/>
- [4]. Trang web cộng đồng hỗ trợ lập trình web: <https://stackoverflow.com/>
- [5]. Trang web giúp tìm hiểu về Nextjs: <https://nextjs.org/docs>
- [6]. Trang web tìm hiểu về XGBoost: <https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/>
- [7]. Website giúp tìm hiểu về MongoDB: <https://www.mongodb.com/docs/>
- [8]. Tìm hiểu về MVC: <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/mvc-design-pattern/>